

صوتيات اور صوتيات ENG507

فہرست کا خانہ

سبق نمبر	سبق کا عنوان	عنوانات	صفحہ نہیں۔
سبق نمبر 1	کورس I کا تعارف کورس سیکھنے کا عارف		
	صوتیات کا مطالعہ کیوں؟	003	8
		002	
	فوکس لینگویج - انگریزی کے اغراض و مقاصد اور کورس کے لیے کورس کی تشخیص کا معیار	001	7
		004	8
		005	8
	حرف و حرف کا تعارف	006	8
سبق نمبر 2	کورس II کا تعارف		
	انگریزی حروف کا تعارف	007	9
	انگریزی Diphthongs کا تعارف	008	9
	انگریزی کنسوننٹس کا تعارف	009	10
	انگریزی آوازوں کا IPA ٹرانسکرپشن	010	11
	فونولوجی کا تعارف	011	11
	صوتیات کا تعارف	012	11
سبق نمبر 3	فونٹیکس اور فونولوجی میں کلیدی تصورات کا تعارف		
	(P&P)-I صوتیات بمقابلہ صوتیات میں کلیدی تصورات کا تعارف اور صوتیاتی علوم کی صوتیات کی اقسام	013	12
		014	12
		015	13
		016	13
		017	14
	سمعی صوتیات	018	14
سبق نمبر 4	فونٹیکس اور فونولوجی میں کلیدی تصورات کا تعارف		
	(P&P)-II		
	تجرباتی صوتیات اور صوتیات	019	15
	جنریٹو فونولوجی	020	15
	آرٹیکلیٹری فونٹیکس-I	021	16
	تقریر کی پیداوار	022	16
	صوتی لہریں	023	17
	اورو ناک کا عمل	024	17
سبق نمبر 5	آرٹیکلیٹری فونٹیکس-II		
	Articulatory اشاروں	025	18
	بیان کے آداب	026	18
	سٹاپ: منہ اور ناک	027	19
	فراقی	028	19
	قریب آنے والے	029	19
	اضافی کنسونینٹل اشارے	030	19
	ٹرل، ٹیپ اور فلیپ	031	20

سبق نمبر 6	آرٹیکلٹری فونٹیکس-III		
	Consonants کی لہر کی شکلیں	032	21
	سر کی آوازوں کا بیان	033	21
	سروں کی آوازیں	034	21
	لمبے سر اور ڈیفتهونگ	035	22
	Suprasegmentals کا تعارف	036	22
سبق نمبر 7	فونیمک اور فونٹیک ٹرانسکرپشن-I		
	نقل کیوں؟	037	23
	IPA کا تعارف	038	23
	IPA چارٹ کی وضاحت	039	24
	حرفوں کی نقل	040	24
	کنسوننٹس کی نقل	041	25
	کنسوننٹ ساؤنڈز کی نقل: II- وضاحت	042	25
سبق نمبر 8	فونیمک اور فونٹیک ٹرانسکرپشن-II		
	وسیع اور تنگ نقل	043	26
	IPA وسائل: شمالی ہوا اور سورج کی کہانی	044	26
	IPA کہانی: وضاحت	045	26
	IPA کہانی: مشق	046	27
	آئی پی اے کی کہانی: براڈ ٹرانسکرپشن	047	27
	IPA کہانی-فونٹیک ٹرانسکرپشن	048	27
سبق نمبر 9	فونیمک اور فونٹیک ٹرانسکرپشن-III		
	الفاظ سے پرے نقل	049	28
	الفاظ سے پرے نقل: لفظ کا تناؤ	050	28
	الفاظ سے پرے نقل: لہجہ	051	28
	الفاظ سے پرے نقل: جملے	052	29
	الفاظ سے پرے نقل: تال اور اس سے آگے	053	29
سبق نمبر 10	انگریزی کے تلفظ I		
	انگریزی کے Consonants	054	30
	کنسوننٹس کو روکیں۔	055	30
	فریکٹیوٹیو	056	31
	افریکیٹ	057	31
	ناک	058	31
	قریب آنے والے	059	32
سبق نمبر 11	انگریزی کے کنسوننٹ-II		
	اوور لیپنگ اشارے	060	33
	مربوط تقریر کے پہلو	061	33
	شریک بیان	062	33
	انگلش کنسوننٹ ایلوفونز (ECA) کے قواعد	063	34
	ای سی اے کے قواعد: وضاحت	064	35
سبق نمبر 12	انگریزی کے تلفظ III		
	ڈائی کریٹکس کا تعارف	065	36
	ڈایاکریٹکس اور تفصیلی نقل	066	36
	خوابش	067	36

	ناک لگانا	068	37
	ویلر انڈیشن	069	37
سبق نمبر 13	انگریزی آواز-I		
	انگریزی حرفوں کا تعارف	070	38
	آواز کا معیار	071	38
	سمعی آواز کی جگہ	072	38
	امریکی اور برطانوی سر	073	39
سبق نمبر 14	انگریزی آواز-II		
	ڈیفٹھونگس	074	40
	Rhotic Vowels	075	40
	غیر دباؤ والے حرف	076	41
سبق نمبر 15	انگریزی آواز-III		
	Lax Vowels اور Tense	077	42
	فورٹس اور لینس کنسونینٹ	078	42
	انگلش ووول ایلوفونز کے قواعد	079	42
سبق نمبر 16	انگریزی الفاظ اور جملے-I		
	انگریزی الفاظ اور جملے	080	44
	مربوط تقریر میں الفاظ	081	44
	تناؤ	082	44
	تناؤ کی ڈگری	083	45
	تناؤ کی وضاحت	084	45
سبق نمبر 17	انگریزی الفاظ اور جملے-II		
	جملے کی تال	085	46
	Intonation	086	46
	Intonation کی وضاحت کرنا	087	47
	ٹارگٹ ٹونز	088	47
	ٹارگٹ ٹونز کی وضاحت کرنا	089	47
سبق نمبر 18	ایئر اسٹریم میکانزم		
	ایئر اسٹریم میکانزم	090	49
	پلمونک ایئر اسٹریم میکانزم	091	49
	گلوٹالک ایئر اسٹریم میکانزم	092	49
	ویلرک ایئر اسٹریم میکانزم	093	50
	ایئر اسٹریم میکانزم کا خلاصہ	094	50
سبق نمبر 19	فونیشن		
	فونیشن کا تعارف	095	51
	فونیشن کی وضاحت	096	51
	گلوٹیس کی ریاستیں۔	097	51
	فونیشن کی اقسام	098	52
	آواز اور کنسوننٹس	099	52
سبق نمبر 20	آواز شروع ہونے کا وقت (ووٹ)		
	آواز شروع ہونے کا وقت (VOT)	100	53
	VOT وضاحت	101	53
	ووٹ کی اہمیت	102	53

صوتيات اور صوتيات (ENG507)

	VOT کی اقسام	103	54
سبق نمبر 21	Consonantal gestures-I		
	Consonantal اشاروں	104	55
	آرٹیکلیٹری ایداف	105	55
	Articulatory اشاروں کی اقسام	106	55
	رک جاتا ہے۔	107	56
	ناک	108	57
	فریکٹیوٹیو	109	57
سبق نمبر 22	Consonantal اشاروں-II		
	ٹرلز، ٹیپس اور فلیپس	110	58
	لیٹرل	111	58
	آرٹیکلیٹری اشاروں کا خلاصہ	112	58
	آرٹیکلیٹری اشاروں کا خلاصہ بیان کرنا	113	59
سبق نمبر 23	صوتی فونٹیکس-I		
	صوتی صوتیات	114	60
	صوتی صوتیات کی وضاحت	115	60
	صوتی تجزیہ	116	60
	سروں کا صوتی تجزیہ	117	61
	ماخذ فلٹر تھیوری آف سپیچ پروڈکشن	118	61
	ماخذ فلٹر میکانزم کی وضاحت	119	61
سبق نمبر 24	صوتی فونٹیکس-II		
	ٹیوب ماڈلز	120	63
	ٹیوب ماڈلز کی وضاحت	121	63
	پریشان کن تھیوری	122	64
	Perturbation تھیوری کی وضاحت	123	64
	صوتی تجزیہ (سر) کی وضاحت	124	64
	صوتیات کی صوتیات	125	65
سبق نمبر 25	صوتی فونٹیکس-III		
	Consonants کی صوتیات کی وضاحت	126	66
	سپیٹروگرام کی تشریح	127	66
	سپیٹروگرام کی تشریح کے لیے مفید تکنیک	128	67
	انفرادی اختلافات	129	67
	انفرادی اختلافات کا تجزیہ کرنا	130	68
سبق نمبر 26	شر اور شر جیسے فن پارے-I		
	Vowel-like Articulation اور Vowels	131	69
	کارڈنل سر	132	69
	ٹانوی کارڈنل سر	133	70
	پرائمری بمقابلہ سیکنڈری کارڈنل سروں کا موازنہ کرنا	134	70
سبق نمبر 27	شر اور شر جیسے فن پارے-II		
	انگریزی کے دوسرے لہجوں میں سر	135	71
	بی بی سی انگریزی میں سر	136	71
	دوسری زبانوں میں سر	137	71
	ایڈوانسڈ ٹونگ روٹ (اے ٹی آر)	138	72

	Rhotacized Vowels	139	72
سبق نمبر 28	شر اور شر جیسے فن پارے-III		
	Vowels میں ناک لگانا	140	73
	سر کے معیار کا خلاصہ	141	73
	سیمپوولز	142	73
	سیکنڈری آرٹیکولیٹری جیسپر (SAG)	143	74
	SAGs بحث	144	74
	SAGs کا خلاصہ	145	75
سبق نمبر 29	سپراسیگمنٹل فیچرز-I		
	Suprasegmental (SS) کی خصوصیات کا تعارف	146	76
	حرفی	147	76
	حرف کی وضاحت کرنا	148	76
	ایک سپراسیگمنٹل خصوصیت کے طور پر تناؤ	149	77
	تناؤ کی اقسام اور زمرہ جات	150	77
	لغوی اور زور دار تناؤ	151	77
سبق نمبر 30	سپراسیگمنٹل فیچرز-II		
	کشیدگی کے وقت کی زبانیں	152	79
	کشیدگی کے وقت کی زبانوں کی وضاحت	153	79
	نحوی وقتی زبانیں	154	79
	نحوی وقتی زبانوں کی وضاحت کرنا	155	80
	ایک Suprasegmental خصوصیت کے طور پر پچ	156	80
سبق نمبر 31	سپراسیگمنٹل فیچرز-III		
	ٹون اور ٹونل زبانیں-	157	81
	سوپراسیگمنٹل فیچر کے طور پر انٹونیشن	158	81
	Intonations کے افعال	159	81
	Intonation کے افعال کی وضاحت	160	82
سبق نمبر 32	لسانی فونٹیکس-I		
	لسانی صوتیات	161	83
	برادری اور فرد کی صوتیات	162	83
	کمیونٹی اور فرد کی صوتیات کی وضاحت کرنا	163	83
	آئی پی اے	164	84
	IPA کی وضاحت	165	84
سبق نمبر 33	لسانی فونٹیکس-II		
	خصوصیت کا درجہ بندی	166	85
	خصوصیت کا درجہ بندی: بحث	167	85
	خصوصیت کا درجہ بندی: وضاحت	168	85
	لسانی وضاحت کے ساتھ مسائل	169	86
	لسانی وضاحتوں کے ساتھ مسئلہ کی وضاحت	170	86
سبق نمبر 34	لسانی فونٹیکس-III		
	Articulatory تحریکوں کو کنٹرول کرنا	171	87
	تقریر کے لیے میموری	172	87
	تقریر کے لیے یادداشت کی وضاحت	173	88
	صوتی قوتوں کے درمیان توازن	174	88

صوتیات اور صوتیات (ENG507)

	صوتیاتی قوتوں کے درمیان توازن کی وضاحت	175	88
سبق نمبر 35	فونوٹیکٹکس اور سلیبک ٹیمپلیٹس		
	سلیبک ٹیمپلیٹس اور سلیبیکیشن	176	90
	Syllabification کی وضاحت کرنا	177	90
	فونوٹیکٹکس	178	91
	فونوٹیکٹکس کی وضاحت	179	91
سبق نمبر 36	SPRAAT-I کا استعمال		
	پراٹ کا تعارف	180	92
	پراٹ دستی کا تعارف	181	92
	PRAAT کی تلاش	182	92
	ریکارڈنگ اور ڈسپلے	183	93
	سیگمنٹنگ اور لیبلنگ	184	93
	ورڈ فائل میں بصری ڈسپلے برآمد کرنا	185	94
سبق نمبر 37	پراٹ II کا استعمال		
	تقریر کا ماخذ فلٹر ماڈل	186	96
	بنیادی تعدد کی پیمائش	187	96
	بارمونکس کی پیمائش	188	97
	فارمیٹس کی پیمائش	189	97
	بارمونکس اور فارمیٹس کے درمیان رشتہ	190	98
سبق نمبر 38	PRAAT-III کا استعمال		
	آواز کی خصوصیات	191	99
	اندرونی پیج	192	99
	سپیکٹرل میک اپ (فارمینٹ ویلیوز)	193	100
	چارٹ پر سروں کو پلاٹ کرنا	194	100
سبق نمبر 39	PRAAT-IV کا استعمال		
	سونورنٹ اور ان کی شکلیں۔	195	101
	ناک کی شکلیں	196	101
	گلائڈز اور ان کی شکلیں۔	197	101
سبق نمبر 40	PRAAT-V استعمال کرنا		
	سپیکٹروگرام پر آواز اٹھانا بند کریں۔	198	102
	آواز شروع ہونے کے وقت کی پیمائش (VOT)	199	102
سبق نمبر 41	P&P مستقبل کے ریسرچ ایریز میں مطالعہ کے مزید شعبے		
	انگریزی 200 کی تعلیم کے حصے کے طور پر P&P ریسرچ	200	103
	P&P ریسرچ 201 میں موجودہ رجحانات	201	103
	مخصوص خصوصیات	202	103
	تجرباتی صوتیات مختلف قسم کا مطالعہ فونوٹیکٹکس اور فونولوجی کی پیڈاگوژی ELT	203	104
	اور P&P کے درمیان تعلق سبق نمبر 42 ELT کے لیے کلاس روم ریسرچ کے لیے متعلقہ	204	104
	مواد تیار کرنا اساتذہ کے لیے تحقیق کو قابل رسائی بنانا ایکشن ریسرچ کی سہولت فراہم کرنا	205	105
		206	105
		207	105
		208	106
		209	106

کورس آکا تعارف

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• کورس کے مجموعی خاکے کے بارے میں جانیں بشمول اہداف، مقاصد اور تشخیصی معیار

کورس کے لیے

موضوع-100: کورس کا تعارف

صوتیات اور صوتیات (P&P) کورس کوڈ، ENG507 صوتیات اور صوتیات میں ایک تعارفی سطح کا ماڈیول ہے۔ یہ کورس صوتی اور صوتیاتی تناظر میں تقریری آوازوں کے لسانی مطالعہ پر مرکوز ہے۔ صوتیاتی جزو خاص طور پر صوتی صوتیات پر زور دینے کے ساتھ تقریری آوازوں کا تفصیلی تجزیہ اور وضاحت فراہم کرتا ہے۔ صوتیات کا جزو سمپلیکس اور پیچیدہ لفظی شکلوں کی اندرونی ساخت کا جائزہ لیتا ہے۔ ماڈیول کو ابتدائی سطح کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں صوتیات اور صوتیات کے بنیادی تصورات کی وضاحت کی گئی ہے۔ لیکچرز کو پڑھنے اور شرکت کرنے کے علاوہ، طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر باب کے آخر میں مسئلہ حل کرنے کی باقاعدہ مشقیں کریں (جسے Ladefoged and Johnson کی مرکزی درسی کتاب میں دیا گیا ہے) جس کا مقصد صوتیات، انگریزی صوتیات اور صوتیاتی تعلقات کے بارے میں ان کی بڑھتی ہوئی سمجھ کو مستحکم کرنا ہے۔

موضوع-200: کورس کا تعارف (صوتیات اور صوتیات کا مطالعہ کیوں؟)

ایک بہت ہی آسان معنوں میں 'لسانیات' زبان کا مطالعہ ہے۔ یہ کیسے ایک ساتھ رکھا جاتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مختلف اقسام اور سائز کے مختلف بلڈنگ بلاکس کو ملا کر ایک زبان بنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، آوازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور بعض اوقات جب ایسا ہوتا ہے۔ وہ اپنی شکل بدلتے ہیں اور دلچسپ چیزیں کرتے ہیں (صوتیات اور صوتیات)۔ الفاظ کو ایک خاص ترتیب (نحو) میں ترتیب دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات معنی (شکلیات) کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے الفاظ کے آغاز اور اختتام کو تبدیل کیا جاتا ہے۔

پھر معنی خود الفاظ کی ترتیب (معنیات) اور بولنے والے کے علم سے متاثر ہو سکتا ہے کہ سننے والا کیا سمجھے گا (عملیات)۔ لسانیات ان تمام شعبوں کا مطالعہ ہے۔

لہذا، دوسری شاخوں کی طرح، جیسے نحو، مورفولوجی اور سیمینٹکس، صوتیات اور صوتیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جو انسانی تقریر کی آوازوں سے متعلق ہے۔ یہ تقریری آوازوں کی وضاحت کا مطالعہ ہے جیسے سر (monophthongs) اور (diphthongs) اور consonants۔ اس موضوع میں، ہم انسانی زبان میں صوتیات اور صوتی نمونوں کے مجموعوں کا مطالعہ کرتے ہیں (مثلاً، متحرک؛ جیسا کہ مربوط تقریر میں، اور جامد؛ جیسا کہ تنہائی میں)۔ دیگر چیزوں کے علاوہ، صوتیات اور صوتیات میں مہارت محققین کو بولی جانے والی زبانوں کی وضاحت کرنے کے قابل بناتی ہے جو ابھی تک دستاویزی نہیں ہیں اس طرح زبان کی دستاویزات اور زبان کی وضاحت کے لیے بہت اہم ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح، یہ ٹائپولوجیکل اسٹڈیز اور صوتی نظام (زبانوں) اور ان کی درجہ بندی کے لحاظ سے کراس لسانی موازنہ اور عمومیات کے لیے ایک اہم میدان ہے۔

موضوع-300: فوکس لینگویج -انگریزی

کورس کے لیے فوکس لینگویج انگریزی ہے؛ تاہم، جہاں ضروری ہو موازنہ کے لیے مقامی زبانوں سے مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ موصول شدہ تلفظ (RP) یعنی زبان کے برطانوی لہجے کی بنیاد پر، انگریزی آوازوں کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس میں کنونٹس، وولز اور ڈیفٹھونگ کی خصوصیات شامل ہیں۔ اسی طرح انگریزی کی suprasegmental خصوصیات پر بھی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ دوسری طرف، متعلقہ موضوعات کی مزید تفہیم کے لیے، مقامی زبانوں جیسے اردو، پنجابی، سندھی، پشتو وغیرہ سے کچھ مثالیں بھی شامل کی جاتی ہیں۔

موضوع-400: کورس کے اغراض و مقاصد

کورس کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے: • یہ سمجھ سکیں گے کہ انسانی آواز کیسے پیدا ہوتی ہے۔ • انسانی آوازوں کی جسمانی خصوصیات کو جانیں۔ • منسلک تقریر کی سپراسجمنٹل خصوصیات اور خصوصیات کا مطالعہ کریں۔ IPA • علامتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کریں اور کسی بھی قسم کے انگریزی متن کو نقل کریں۔ تجرباتی فونولوجی میں اپنے مستقبل کے تفصیلی تحقیقی کام کے لیے مزید اعلیٰ درجے کے کورس کے لیے خود کو تیار کریں۔ صوتی تحقیق میں استعمال ہونے والے جدید سافٹ ویئر کے بارے میں جانیں۔

•

موضوع-500: کورس کے لیے تشخیص کا معیار

کورس کے لیے یونیورسٹی کے معیاری تشخیص کے معیار کو استعمال کیا جائے گا۔ کورس کے تمام اہم موضوعات پر کوئز، اسائنمنٹس، گریڈڈ ڈسکشن بورڈ، (GDB) وسط مدتی اور فائنل ٹرم امتحانات ہوں گے۔ ٹرانسکرپشن بھی تشخیص کا ایک اہم حصہ ہوگا۔

موضوع-600: حرف اور حرف کا تعارف

انسانی آوازوں کو دو وسیع اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: حرف اور حرف۔ ایک کنسوننٹ ایک تقریری آواز ہے جس میں ہوا کم از کم جزوی طور پر مسدود ہوتی ہے جبکہ سر وہ آواز ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں پائی جاتی ہے اور ہوا آزادانہ طور پر گھا سے گزرتی ہے۔ مزید برآں، ایک کنسوننٹ کو بیان اور آواز کے مقامات اور آداب کے لحاظ سے درجہ بندی کیا جاتا ہے جبکہ ایک سر کو زبان کی پوزیشن، زبان کے حصے اور ہونٹوں کو گول کرنے کے لحاظ سے درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ سروں کو خالص سر (monophthongs) اور diphthongs کے لحاظ سے مزید درجہ بندی کیا جاتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 1 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 2 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی کورس بذریعہ
پیٹر روچ)

آن لائن ذرائع: <http://phoneticsandphonology24.blogspot.com/>

<http://ec-concord.ied.edu.hk/phoneticsandphonology/wordpress/>

کورس II کا تعارف

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

- اہم مشمولات کے درمیان جانیں اور ان میں فرق کریں اور ان مشمولات میں شامل ہونے کی وجہ
- کورس۔
- P&P بطور مضمون اور انگریزی صوتیات اور صوتیات کے بارے میں ایک مجموعی آئیڈیا حاصل کریں۔

موضوع-700: انگریزی حروف کا تعارف

انگریزی (BBC) RP لہجے میں 44 آوازیں ہیں۔ ان میں سے 20 ایسے سر ہیں جو بدلے میں خالص سروں اور ڈیفتهونگ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ خالص سر یا مونوفتھونگس 12 ہیں جن میں سے 5 لمبے اور 7 چھوٹے سر ہیں۔ ان آوازوں کی مثالیں یہاں دی گئی ہیں:

مختصر سر

- I pat putt
- e pit pet pat
- æ برتن دوسرا
- ʌ ڈال دیں۔
- ɒ
- ʊ
- ə

لمبے سر i:

- پہلیاں
- ɑ: barn پیدا
- ɔ: ہوا
- u: برن
- ɜ: جلانا

موضوع-800: انگریزی Diphthongs کا تعارف

انگریزی diphthongs کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: سیٹرنگ (جس کا اختتام 'ə' آواز کے ساتھ ہوتا ہے) اور بند ہونا (جو بالترتیب 'i' یا 'u' آوازوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے)۔ ان ڈیفتهونگ کی مثالیں ذیل میں دی گئی ہیں:

ڈیفتهونگس

- Iə ساتھی
- eə جوڑی
- ʊə غریب
- eɪ خلیج

صوتیات اور صوتیات (ENG507)

- aɪ لڑکا
- ɔɪ خریدو
- əʊ نہیں
- aʊ ابھی

موضوع-900: انگریزی کنسوننٹس کا تعارف

انگریزی آوازوں کا مختصر تعارف یہاں کیا گیا ہے:

• دھماکہ خیز	6
مواد • ناک	3
• فریکٹیو	9
• افریکٹ	2
• تقریباً	4

یہ آوازیں مندرجہ ذیل مثالوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں:

دھماکہ خیز آوازیں۔

- b پن بن
- p
- t ٹن
- ڈی دن
- ک رشہ داروں
- گم جی
- ناک کی آوازیں۔

• m sum

n سٹورج

- گایا
- تلخ آوازیں۔

- f ٹھیک
- v بیل
- θ سوچو
- ð یہ
- s مہر
- z جوش
- ʃ بھیڑ
- h پیمائش
- 3 کیسے

افریقی آوازیں ʃ • چین • ʒ • جین

لگ بھگ ہلکا صحیح لگتا ہے۔

- l
- r

- w گیلہ
- ۴۴ انہی تک

موضوع-010: انگریزی آوازوں کا IPA ٹرانسکرپشن

جیسا کہ پہلے زیر بحث آیا، انگریزی کے (BBC) RP لہجے میں 44 آوازیں ہیں۔ ان کے لیے IPA علامات آپ کی سمجھ کے لیے یہاں آوازیں دی گئی ہیں (آپ انہیں IPA چارٹس سے بھی دیکھ سکتے ہیں):

آوازیں:

- لمبے سر
- مختصر سر
- Diphthongs

i: ɑ: ɔ: u: ɜ:

ɪ e æ ʌ ɒ ʊ ə

eɪ aɪ ɔɪ əʊ aʊ ɪə eə ʊə

تلفظ:

- دھماکہ خیز مواد

pbtdkg

- ناک

mn ŋ fv θ ð sz ʃ ʒ h tʃ dʒ •

- فریکٹیو
- افریکٹ

lrwz قریب

موضوع-110: صوتیات کا تعارف

صوتیات ایک خاص زبان (مثلاً انگریزی) کی آوازوں کا مطالعہ ہے۔ صوتیات میں، اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آیا آوازیں متضاد ہیں یا نہیں، یعنی کہ آیا ایک آواز کو دوسری آواز کے بدلنے سے مختلف، یا "متضاد" معنی حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں، [r] اور [l] دو مختلف آوازیں ہیں - اور "سڑک" اور "لوڈ" کے الفاظ اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ان میں سے کون سی آواز استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح صوتیات کے ماہرین صوتی نظام (زبان) میں متضاد حروف اور حروف کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی مخصوص زبان کے نحو، جملے، تال، لہجے اور لہجے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔

موضوع-210: صوتیات کا تعارف

صوتیات، ایک نظم و ضبط کے طور پر، انسانی تقریر کی آوازوں کا مطالعہ ہے۔ اس میں یہ سمجھنا بھی شامل ہے کہ منہ، ناک، دانت اور زبان کا استعمال کرتے ہوئے آوازوں کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور کان ان آوازوں کو کس طرح سنتے ہیں اور انہیں الگ الگ بتا سکتے ہیں۔ صوتیات میں، جسمانی خصوصیات (جیسے ہر آواز کی لہر کی شکل) کا تجزیہ بھی کمپیوٹر پروگراموں (مثلاً پراٹ) کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ صوتیات کی تین بڑی اقسام ہیں: آرٹیکلیٹری صوتیات، صوتیات صوتیات اور سمعی صوتیات۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 1 (پیٹر لڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 5 (انگریزی صوتیات اور صوتیات - ایک عملی کورس بذریعہ پیٹر روچ)

-آن لائن ذریعہ: <https://www.sil.org/linguistics/what-linguistics>

فونٹیکس میں کلیدی تصورات کا تعارف اور

فونولوجی I-(P&P)

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

P&P میں استعمال ہونے والے اہم تصورات کو جانیں اور ان میں فرق کریں۔

موضوع-310: صوتیات بمقابلہ صوتیات

صوتیات اور صوتیات، دونوں لسانیات کے اہم ذیلی شعبے ہیں جو ایک دوسرے کو اوور لیپ کرنے والی تقریری آوازوں سے نمٹتے ہیں۔ لیکن اہم فرق یہ ہے کہ صوتیات اس بات کا مطالعہ ہے کہ انفرادی زبانوں میں آوازوں کو کس طرح منظم کیا جاتا ہے۔ یہ تقریر کے نمونوں کا مطالعہ کر کے آوازوں کی تنظیم پر توجہ مرکوز کرتا ہے (مثلاً، ایک مخصوص زبان میں صوتیاتی اصول)۔ صوتیات کی وضاحت کے لیے کلیدی الفاظ 'تقسیم' اور 'پیٹرننگ' تقریر سے متعلق ہیں۔ فونولوجسٹ اس طرح کے سوالات پر غور کر سکتے ہیں - بلی اور کتے کی جمع میں فرق کیوں ہے؟ پہلے کا اختتام 's' آواز کے ساتھ ہوتا ہے، جب کہ مؤخر الذکر 'z' آواز کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔

دوسری طرف صوتیات، آواز بنانے کے اصل عمل کا مطالعہ ہے۔ صوتیات یونانی لفظ 'فون' سے ماخوذ ہے جس کا مطلب آواز یا آواز ہے۔ یہ تقریر کی پیداوار اور اس کی ترسیل اور استقبال کے ڈومین کا احاطہ کرتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذریعہ کی جانے والی آوازوں کا مطالعہ صوتیات کی مختلف شاخوں جیسے صوتی صوتیات، سمعی صوتیات اور آرٹیکلیٹری فونٹیکس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

موضوع-410: صوتیات اور صوتیات میں کلیدی تصورات کا تعارف

مختلف اصطلاحات ہیں جو صوتیات اور صوتیات میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ وہ بنیادی طور پر فون، فونیم اور ایلوفون شامل ہیں۔ بہتر تفہیم کے لیے، ہمیں ان میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ فون ایک آواز (یا ایک طبقہ) ہے جس میں کچھ جسمانی خصوصیت ہوتی ہے اور یہ اصطلاح زیادہ تر غیر تکنیکی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔

فونیم کسی زبان میں آواز کی سب سے چھوٹی معنی خیز اکائی ہے (اس لیے صوتیات کی سب سے چھوٹی اکائی) اور آواز کی یہ بامعنی اکائی وہ ہے جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں بدل دے گی۔ مثال کے طور پر، 'سفید' اور 'دائیں' دونوں میں فرق (یہاں بچے کو نظر انداز کریں، آوازوں پر توجہ مرکوز کریں) آوازوں کا فرق ہے (w - r) جو فونیم ہیں اور ان میں معنی بدلنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح، 'بلی' بمقابلہ 'بیٹ' (b - k) کی ایک اور مثال لیں۔ ماہرین لسانیات نے فونیم کی تعریف ایک گروپ یا صوتی واقعات کے طبقے کے طور پر کی ہے جس میں اظہار کے عام نمونے ہیں۔ اگر فونیم ایک گروپ ہے تو ایلوفونز گروپ کے ممبر ہیں۔ آئیے اب ایلوفون پر بات کرتے ہیں۔

ایلوفون فونیم کا ایک قابل تعریف نظامی شکل ہے۔ درج ذیل سیٹوں کا موازنہ کریں:

سٹیل، سٹیل اور سپل جیسے الفاظ میں یا سیڈ، سٹیڈ اور سپیڈ جیسے الفاظ میں 'ک' آواز جیسے الفاظ میں، کلید اور کار 'ٹی' جیسے الفاظ میں سچ اور چائے

دسویں اور دس جیسے الفاظ میں 'n' آواز

اگر آپ ان الفاظ کا بغور تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مخصوص آواز دی گئی مثالوں میں بالکل یکساں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ مختلف قسمیں معنی نہیں بدلتی ہیں (اور ہم انہیں صرف متبادل آواز کے طور پر لیتے ہیں)، انہیں ایلوفون کہتے ہیں۔ اب، اس بحث کا خلاصہ:

- فون ایک ساؤنڈ پیٹرن ہے جس میں کچھ صوتی خصوصیات ہیں۔ فونیم آواز کا ایک گروپ ہے جس میں معنی بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایلوفونز فونیم کی منظم شکلیں ہیں۔

موضوع-510: صوتیاتی علوم کی اقسام

صوتیات تقریری آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ اس کی تین بڑی شاخیں ہیں: articulatory phonetics صوتی صوتیات اور سمعی صوتیات۔ مطالعہ کے شعبے کے طور پر صوتیات کی ایک طویل تاریخ ہے، جو یقینی طور پر دو ہزار سال پہلے تک واپس جا رہی ہے۔ صوتیات میں مرکزی تشویش اس بات کی دریافت ہے کہ تقریر کی آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ بولی جانے والی زبان میں کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم تحریری علامتوں کے ساتھ تقریر کی آوازوں کو کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ہم مختلف آوازوں کو کیسے سنتے اور پہچانتے ہیں۔ ان میں سے پہلے شعبوں میں، جب ہم تقریری آوازوں کی پیداوار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بولنے والے کیا کرتے ہیں (آرٹیکولیٹری مشاہدہ) اور ہم یہ محسوس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے صوتی راستے (کائنسٹیک مشاہدہ) کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا شعبہ وہ ہے جہاں صوتیات صوتیات کے ساتھ اوورلیپ ہوتے ہیں: عام طور پر صوتیات میں ہم صرف ان آوازوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بامعنی تقریر میں استعمال ہوتی ہیں، اور صوتیات ماہرین دنیا کی تمام معروف زبانوں میں اس طرح استعمال ہونے والی آوازوں کی حد اور مختلف قسم کو دریافت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسے بعض اوقات لسانی صوتیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیسرا، صوتی علامتوں کے استعمال کے لیے ہمیشہ متفقہ کنونشن کی ضرورت رہی ہے جو تقریر کی آوازوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ انٹرنیشنل فونٹک ایسوسی ایشن نے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آخر میں، تقریر کا سمعی پہلو بہت اہم ہے: کان مختلف آوازوں کے درمیان ٹھیک تفریق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس قدر کہ بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ واضح طور پر بیان کیا جائے کہ یہ فرق کیا ہے (لیکن ہم پھر بھی فرق کو سن سکتے ہیں)۔

صوتیات ایک کثیر الثباتی شعبہ ہے اور یہ زبان کا مطالعہ 'عمومی لسانیات'، 'زبان کی ترقی'، 'ڈائلیکٹولوجی'، 'سماجی لسانیات'، 'نفسیاتی لسانیات'، 'انٹومی'، 'فزیاالوجی'، 'ترقیاتی نفسیات'، 'روبوٹکس' کے لحاظ سے بھی کرتا ہے۔ 'اور 'معلومات کی پروسیسنگ'۔ دیگر بہت سے شعبے ہیں جو نئے ابھر رہے ہیں اور تفصیلی تجزیہ کے لیے صوتیات کو مدنظر رکھتے ہیں جیسے کہ 'انسٹرومینٹل فونٹکس'، 'اسپیج ٹیکنالوجی میں لاگو تحقیق' اور 'نظریاتی اور تجرباتی صوتیات'۔

موضوع-610: آرٹیکلیٹری فونٹکس

آرٹیکولیٹری صوتیات مخر نالی کے ذریعہ واحد آوازوں کی تشکیل کے مطالعہ سے متعلق ہے۔ یہ صوتیات کی وہ شاخ ہے جو اس طریقہ کا مطالعہ کرتی ہے جس میں مخر اعضاء کے ذریعہ تقریر کی آوازیں بنتی ہیں۔ یہ اپنی زیادہ تر وضاحتی اصطلاحات اناتومی اور فزیاالوجی کے شعبوں سے اخذ کرتا ہے، اور بعض اوقات اسے جسمانی صوتیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ روایتی طور پر صوتی ماہرین کی تربیت میں ایک مرکزی مقام رکھتا ہے، اس میں شامل حرکات مشاہدے کے لیے معقول حد تک قابل رسائی ہیں اور اصولی طور پر، تفتیش کار کے کنٹرول میں ہیں۔ بین الاقوامی صوتیاتی حروف تہجی (IPA) میں استعمال ہونے والی آوازوں کی درجہ بندی، مثال کے طور پر، آرٹیکلیٹری متغیرات پر مبنی ہے۔ حالیہ برسوں میں، زبان، ہونٹ، تالو اور آواز کے تہ کی حرکت جیسے عوامل کا مشاہدہ اور پیمائش کرنے کے لیے آلات کی تکنیک کی ترقی میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس میدان میں شامل اہم مباحث یہ ہیں: ہوا

سٹریم میکانزم، تقریر کی پیداوار، بیان کی جگہیں، بیان کرنے کے آداب، فونیشن (آواز)، اور دیگر عمل جیسے آواز کا عمل اور سر کی پیداوار کی تفصیل۔

موضوع-710: صوتی صوتیات

صوتی صوتیات کا تعلق صوتی راستے سے پیدا ہونے والی آوازوں کی جسمانی صفات کے مطالعہ سے ہے۔ یہ صوتیات کی وہ شاخ ہے جو صوتی صوتی کی طبعی خصوصیات کا مطالعہ کرتی ہے جو کہ صوتی کے اصولوں کے مطابق منہ اور کان کے درمیان منتقل ہوتی ہے (طبیعیات کی وہ شاخ جو آواز کے مطالعہ کے لیے وقف ہے)۔ یہ بنیادی طور پر تحقیقات کی آلاتی تکنیکوں (جیسے پراٹ سافٹ ویئر) کے استعمال پر منحصر ہے، خاص طور پر الیکٹرانکس، اور اس موضوع کے جدید مطالعہ کے لیے طبیعیات اور ریاضی میں کچھ بنیادیں شرط ہیں۔ صوتی ماہر کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ صوتی تجزیہ تقریر کی چھان بین کے لیے ایک واضح، معروضی ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے - تقریری آوازوں کے جسمانی 'حقائق' (جیسے مدت، فارمیٹس F2، F3 اور وغیرہ)۔ اس طرح، صوتی ثبوت کا حوالہ اکثر اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی کسی تجزیے کی تائید کرنا چاہتا ہے جو آرٹیکلیٹری یا سمعی صوتی اصطلاحات میں کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف، یہ ضروری ہے کہ صوتی تجزیوں پر زیادہ انحصار نہ کیا جائے، جو مکینیکل حدود کے تابع ہیں (مثلاً پیمائش کرنے والے آلات کو درست طریقے سے کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت)، اور جو اکثر خود متعدد تشریحات کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔

موضوع-810: سمعی صوتیات

سمعی صوتیات اس بات کو سمجھنے سے متعلق ہے کہ انسانی کان کس طرح آواز کو محسوس کرتا ہے اور دماغ کس طرح مختلف تقریری اکائیوں کو پہچانتا ہے۔ صوتیات کی یہ شاخ کان، سمعی اعصاب اور دماغ کے ذریعہ ثالثی کے طور پر تقریر کی آوازوں کے ادراک کے ردعمل کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ صوتیات کا ایک بہت کم پڑھا ہوا علاقہ ہے، بنیادی طور پر اس کی وجہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہی کوئی شخص تقریر کی آوازوں پر نفسیاتی اور اعصابی ردعمل کی شناخت اور پیمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف، کان کے جسمانی اور جسمانی مطالعہ اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہیں، جیسا کہ سماعت کی پیمائش کی تکنیکیں ہیں، اور اس طرح کے مطالعات کا طبی استعمال اب آڈیالوجی اور آڈیو میٹری کے عنوانات کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ لیکن نسبتاً کم خالص تحقیق اسپیج-صوتی احساس کی صفات میں کی گئی ہے، جسے صوتیاتی نظام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح کے صوتی تجزیوں اور صوتیاتی مطالعات کے درمیان تعلق غیر واضح ہے۔ اس موضوع کا نفسیاتی لسانیات کے دائرے میں سمعی ادراک کے مطالعے سے گہرا تعلق ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 1 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 2 اور 5 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی

پیٹر روج کی طرف سے کورس)

سبق-40

فونٹیکس میں کلیدی تصورات کا تعارف اور

فونولوجی II-(P&P)

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• تقریر کی تیاری، آواز کی لہروں اور بیان کی بنیادی خصوصیات کی وضاحت اور وضاحت کریں
اشارے جیسے اور ناک کا عمل۔

موضوع-910: تجرباتی صوتیات اور صوتیات

ایک مضمون کے طور پر تجرباتی صوتیات اور صوتیات کا مقصد تجرباتی صوتیات، تجرباتی نفسیات اور صوتیاتی نظریہ میں تحقیق کو یکجا کرنا ہے تاکہ صوتیاتی مظاہر کی مفروضے پر مبنی تحقیقات فراہم کی جا سکیں (اس قسم کی جو تجرباتی علوم میں ایک معیار ہے)۔ اگرچہ صوتیات میں کیا جانے والا کافی کام وضاحتی ہے (اس بات کا حساب دینا کہ مختلف زبانوں اور لہجوں کا کس طرح تلفظ کیا جاتا ہے) اور کچھ نسخہ جاتی ہیں (یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا تلفظ کیسے ہونا چاہیے) پھر بھی صوتی تحقیق کی بڑھتی ہوئی مقدار تجرباتی ہے، جس کا مقصد مفروضوں کی ترقی اور سائنسی جانچ پر۔ تجرباتی صوتیات مقداری ہے (عددی پیمائش پر مبنی)۔ دوسرے سائنسی مضامین کی طرح، یہ کنٹرول شدہ تجربات کا استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ماہر کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ نتائج صرف اس عنصر کی وجہ سے سامنے آسکتے ہیں جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں نہ کہ کسی اور عنصر کی وجہ سے۔

آج کل صوتیات کے تمام شعبوں میں تجرباتی تحقیق کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، آرٹیکلیٹری فیلڈ میں، ہم پیمائش اور مطالعہ کرتے ہیں کہ تقریر کیسے تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح، صوتی میدان میں ہم اظہار اور نتیجے میں صوتی سگنل کے درمیان تعلق کا جائزہ لیتے ہیں، اور عام طور پر تقریری آوازوں کی طبعی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں، سمعی میدان میں ہم یہ دریافت کرنے کے لیے ادراک کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سننے والے کے کان اور دماغ اسپیش سگنل میں موجود معلومات کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔

تجرباتی صوتیات اور صوتیات کے ذریعے دریافت کیے گئے موضوعات میں شامل ہیں، 'بچوں کی تقریر کا ادراک'، 'بچوں کی جانچ کے لیے تجرباتی نمونہ'، 'بچوں کے حصول کا واضح تاثر'، 'بچوں کی تقریر کے ادراک کی صلاحیتیں' اور 'خیال میں تبدیلی'۔ پیٹر لڈ فوگڈ نے 1967 میں تجرباتی صوتیات کے درج ذیل تین شعبوں کی کھوج کی: * سانس کی سرگرمیوں میں تناؤ * آواز کے معیار کی نوعیت * ادراک اور تقریر کی پیداوار

موضوع-020: جنریٹو فونولوجی

گرامر کے دیگر شعبوں کی طرح، صوتیات کے نظریہ میں بھی ایک بڑی تبدیلی 1960 کی دہائی میں اس وقت آئی جب بہت سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زبانوں کے صوتی نظاموں کے بارے میں اہم حقائق فونولوجسٹوں کی طرف سے چھوٹے رہے ہیں جنہوں نے صرف فونیمز کی شناخت اور ان کے تجزیہ پر توجہ مرکوز کی۔ ان کے درمیان تعلقات، مورس بالے اور نوم چومسکی نے یہ ظاہر کیا کہ بہت سے صوتی عمل ہیں جو کہ صوتیات میں قابل مشاہدہ ہیں، حقیقت میں گرامر اور مورفولوجی کے ذریعے ان کو منظم کیا جاتا ہے۔ صوتیات کا یہ شعبہ بنیادی طور پر زبانوں کے اندر مخصوص صوتیاتی اصولوں سے متعلق ہے۔

یہ قواعد بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور تبدیلیوں کو منظم کرتے ہیں جیسے متبادل، حذف اور داخل

مخصوص سیاق و سباق میں آوازیں ان صوتیاتی اصولوں کو اجاگر کرنے کے لیے، الجبرا جیسے انداز میں لکھنے کا ایک وسیع طریقہ وضع کیا گیا: اسے انگریزی کے سب سے مشہور جنریٹو فونولوجیکل ٹریٹمنٹ (The Sound Pattern of English by Chomsky and Halle, 1968) میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی صوتیات انتہائی پیچیدہ ہو گئی۔ اب اس کی جگہ صوتیات کے نئے طریقوں نے لے لی ہے، جن میں سے بہت سے، انگریزی کے ساؤنڈ پیٹرن کے نظریہ کو مسترد کرنے کے باوجود، اب بھی تخلیقی کے طور پر درجہ بندی کر رہے ہیں کیونکہ وہ تقریر کی ایک تجریدی، بنیادی صوتیاتی نمائندگی کے اصول پر مبنی ہیں جس کی ضرورت ہے۔ اسے صوتیاتی احساس میں تبدیل کرنے کے اصول۔

ذیل میں وہ نظریات ہیں جو 'جنریٹو فونولوجی' سے پیدا ہوئے ہیں: • خودکار صوتیات • میٹرک فونولوجی • لغوی صوتیات • بہترین نظریہ

موضوع 21- آرٹیکلیٹری فونیکس I -

یہ صوتیات کی وہ شاخ ہے جو انسانی تقریر کی پیداوار سے متعلق آرٹیکلز اور ان کے اعمال کا مطالعہ کرتی ہے۔ درحقیقت، ہم صرف اپنے آرٹیکلیٹرز (جسم کے اعضاء) کے حصوں کو حرکت دے کر تقریر کی آوازیں نکال سکتے ہیں، اور یہ پٹھوں کے سکڑنے سے ہوتا ہے۔ تقریر سے متعلق زیادہ تر حرکتیں منہ اور گلے کے حصے میں ہوتی ہیں (حالانکہ ہمیں سانس پر قابو پانے کے لیے سینے کی سرگرمی کو نہیں بھولنا چاہیے)، اور منہ اور گلے کے وہ حصے جو ہم بولتے وقت حرکت کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکلیٹرز کہلاتے ہیں۔ صوتیات کی اس شاخ میں، ہم پرنسپل آرٹیکلیٹرز (جیسے زبان، ہونٹ، نچلا جبڑا اور دانت، ویلم یا نرم تالو، uvula اور larynx) اور تقریر کی پیداوار سے متعلق دیگر عمل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں مختلف آوازوں کی خصوصیات شامل ہیں جیسے کہ سر اور تلفظ اور ان کی مخصوص خصوصیات بشمول مقامات اور انداز بیان کرنے کے طریقے، فونیشن وغیرہ۔

موضوع 22- تقریر کی تیاری

تقریر کی تیاری کے عمل میں بنیادی طور پر سانس، فونیشن، بیان اور گونج شامل ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تقریر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ہوا کے دھارے کے طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے (تاکہ تقریر کے عمل کو چالو کیا جائے)، larynx میں ہوا کے بہاؤ کا استحصال (اس عمل کو فونیشن یا وائسنگ کہا جاتا ہے)، ہوا میں ترمیم گہا میں آرٹیکلیٹرز کی مدد سے گزرنا (یا تو زبانی یا ناک) اور آخر میں توانائی کی منتقلی۔ صوتیات میں، تقریر کی پیداوار ایک اصطلاح ہے جو تقریر کے دوران تنفس، صوتیاتی اور آرٹیکلیٹری نظام کی سرگرمی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کے ہم آہنگی اور استعمال کے لیے درکار متعلقہ عمل بھی۔ ایک تضاد عام طور پر بولی جانے والے مواصلات کے قابل قبول پہلوؤں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ تقریر کا ادراک اور پہچان۔

تقریر کی اناتومی کے طور پر، کچھ ماہرین (جیسے Ladefoged) مندرجہ ذیل چار اہم اجزاء پر روشنی ڈالتے ہیں - ہوا کے دھارے کا عمل، فونیشن کا عمل، oro-nasal کا عمل، اور articulatory process یا اسٹریم کے عمل میں ہوا کو باہر دھکیلنے کے تمام طریقے شامل ہیں جو تقریر کے لیے توانائی فراہم کرتے ہیں۔ فونیشن کا عمل صوتی تہوں کے اعمال کو دیا جانے والا نام ہے۔ اور ناک کا عمل منہ سے ہوا کے بہاؤ کا امکان ہے، جیسا کہ [v] یا [z] یا ناک سے، جیسا کہ [m] اور [n] میں۔ اور آخر میں، زبان اور ہونٹوں کی حرکات جو منہ کی چھت اور گردن کے ساتھ تعامل کرتی ہیں، آرٹیکلیٹری عمل کا حصہ ہیں۔

موضوع-32: آواز کی لہریں

آواز کی لہر ہوا کے ذریعے سفر کرنے والی توانائی کی نقل و حرکت کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلل کا نمونہ ہے (آواز ہمیشہ ہوا میں لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے)۔ آواز بنیادی طور پر ہوا کے دباؤ میں چھوٹے تغیرات پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ یہ تغیرات ہونے والے کے صوتی اعضاء کے افعال کی وجہ سے ہوتے ہیں جو (زیادہ تر حصے کے لیے) پھیپھڑوں کی ہوا کے باہر جانے والے دباؤ پر عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح، آواز والی آوازوں کی صورت میں، ہلتی ہوئی آواز کی تہیں پھیپھڑوں کی ہوا کی ندی کو کاٹ دیتی ہیں تاکہ نسبتاً زیادہ دباؤ والی دالیں کم دباؤ کے لمحات کے ساتھ متبادل ہوں۔ صوتی لہروں کی شکل میں ہوا کے دباؤ میں تغیرات ہوا کے ذریعے کچھ اس طرح حرکت کرتے ہیں جیسے تالاب پر لہریں۔ جب وہ سننے والے کے کان تک پہنچتے ہیں تو کان کا پردہ ہلنے کا سبب بنتے ہیں۔ آواز کی لہر کا گراف کان کے پردے کی حرکت کے گراف سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ہمیں صوتیاتی مطالعات میں بہت سے مقاصد کے لیے صوتی لہروں کی جسمانی خصوصیات (جیسے اس کا طول و عرض، اس کی بلندی اور اس کی کمپن کا دورانیہ) کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صوتیات میں صوتی لہروں کا اہم کردار ہے۔

موضوع-420: اورو ناک کا عمل

منہ سے ہوا کے دباؤ کے نکلنے کا امکان، جیسا کہ [v] یا [z] یا ناک، جیسا کہ [m] اور [n] میں، اور ناک کے عمل سے طے ہوتا ہے۔ رنگ، رن، رام (n, m, ŋ) کے آخر میں موجود حرفوں پر غور کریں جو تمام ناک کی آوازیں ہیں۔ جب آپ یہ تلفظ خود سے کہتے ہیں تو نوٹ کریں کہ ناک سے ہوا نکل رہی ہے۔ ایک ترتیب میں ان آوازوں کی تشکیل میں، articulatory بند ہونے کا نقطہ آگے بڑھتا ہے، 'rang' میں velar سے، 'ran' میں alveolar کے ذریعے اور 'ram' میں bilabial تک۔ ہر صورت میں، ہوا کو منہ سے باہر جانے سے روکا جاتا ہے لیکن ناک کے ذریعے باہر جانے کے قابل ہوتا ہے کیونکہ نرم تالو، یا ویلم، نیچے ہوتا ہے۔ زیادہ تر تقریر میں، نرم تالو کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ ایک ویلک بند ہو۔

جب اسے نیچے کیا جاتا ہے اور منہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ناک کا حرف ہے۔ ویلم کو بڑھانا یا کم کرنا اور ناک کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے، جو کہ زبانی اور ناک کی آوازوں کے درمیان امتیازی عنصر ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 1 (پیٹر لڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیٹکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 1 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی کورس بذریعہ
پیٹر روچ)

-آن لائن ذرائع: <https://www.slideshare.net/bethfernandezaud/anatomy-of-speech-production>

آرٹیکلیٹری فونیکس-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• کنسوننٹل آوازوں کی تیاری میں شامل مختلف جگہوں اور بیان کے آداب کو پہچانیں اور ان کی وضاحت کریں۔

موضوع-520: آرٹیکلیٹری اشارے

کسی آواز کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے، ہمیں آرٹیکلیٹریشن کے عمل کے دوران آرٹیکلیٹریوں کے ذریعے کیے گئے مختلف اعمال کو جاننا ہوگا۔ آرٹیکلیٹری تقریر کی آوازیں پیدا کرنے کے لیے دوسرے آرٹیکلیٹریوں کی طرف بڑھ کر تقریر کے لیے ضروری اشارے کرتے ہیں۔ اس حرکت کو gesture articulatory کہا جاتا ہے۔ ان تمام اصطلاحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آئیے انگریزی آوازوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے اہم اشاروں پر غور کریں:

Bilabial: یہ آواز دو ہونٹوں سے بنتی ہے (مثال کے طور پر، /p/ اور /b/) ان آوازوں کے لیے ہونٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

Labiodental: یہ آواز اس وقت بنتی ہے جب نچلے ہونٹ کو اوپر کے سامنے والے دانتوں کو چھونے کے لیے اٹھایا جاتا ہے (مثال کے طور پر، /f/ اور /v/)۔

Dental: یہ آواز زبان کی نوک یا بلیڈ اور سامنے کے اوپری دانتوں سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، /θ/ اور /ð/ آپ کو ان الفاظ میں سے ہر ایک میں پہلی آواز دانتوں والی معلوم ہوگی۔

Alveolar: یہ آواز زبان کی نوک یا بلیڈ اور الیوولر رج سے بنتی ہے۔ آپ ان الفاظ میں سے ہر ایک میں پہلی آواز کے لیے زبان کی نوک یا زبان کے بلیڈ کا استعمال کرتے ہوئے ٹائی، مرنا، قریب، آہیں، جوش، جھوٹ جیسے الفاظ کا تلفظ کرسکتے ہیں (جو کہ الیوولر آوازیں ہیں)۔

Retroflex: یہ آواز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب زبان کی نوک alveolar ridge کے پچھلے حصے سے گھم جاتی ہے۔ انگریزی کے بہت سے بولنے والے ریٹرو فلیکس آوازیں بالکل استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن یہ پاکستانی زبانوں جیسے اردو، سندھی، پشتو، بلوچی اور پنجابی میں ایک عام آواز ہے۔

Palato-alveolar: یہ آواز زبان کے بلیڈ اور alveolar ridge کے پچھلے حصے سے پیدا ہوتی ہے (مثال کے طور پر ہر ایک لفظ میں پہلی آواز جیسے show, shy, she, طالبو: یہ آواز زبان کے سامنے اور سخت تالو کے ساتھ پیدا ہوتی ہے (جیسے 'ہاں' میں پہلی آواز۔

Velar: یہ آواز زبان کے پچھلے حصے اور نرم تالو (جیسے /k/ اور /g/) کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔

موضوع-620: بیان کرنے کا طریقہ

تقریر کی آواز کی درجہ بندی کرنے کے لیے، ہمیں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک جو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہوا کے بہاؤ میں کس قسم کی رکاوٹ پیدا کرتی ہے: ایک حرف بہت کم رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جب کہ ایک پھوڑا کنسوننٹ مکمل رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ رکاوٹ کی قسم کو بیان کے طریقے کے طور پر جاننا جاتا ہے۔

کنسوننٹ آواز کو تلفظ کرنے کے کئی بنیادی طریقے ہیں جو اس میں شامل آرٹیکلیٹریوں کی ترتیب اور تعامل پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک سٹاپ ساؤنڈ [p] کو زبانی گہا میں ہوا کے راستے کو مکمل طور پر روک کر سنایا جاتا ہے۔ اسی طرح، بیان کے آداب کے تعین کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں جیسے سختی، پسماندگی اور نس بندی۔ کنسوننٹل آوازوں کو ان کے انداز بیان کے لحاظ سے دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: رکاوٹیں (جیسے کہ رک جانے والی آوازیں، فریکٹیو اور افریکٹیو) اور

بیان کی ایک ہی جگہ کے ساتھ ایک فریکٹیو کے ذریعہ (مثال کے طور پر، انگریزی الفاظ 'چرچ' اور 'جج' کے شروع اور آخر میں [tʃ] اور [dʒ] آوازیں)۔ یہ فیصلہ کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے کہ آیا ایک plosive اور fricative کسی خاص امتزاج کو ایک واحد افریقی آواز کے طور پر درجہ بندی کیا جانا چاہیے یا دو الگ آوازوں کے طور پر، اور سوال اس بات پر منحصر ہے کہ آیا ان کو الگ الگ صوتیات کے طور پر شمار کیا جائے یا نہیں۔ انگریزی میں [dʒ]، [tʃ] کو affricate phonemes کے طور پر شمار کرنا معمول ہے (عام طور پر امریکی مصنفین کے ذریعہ ج، ٹکی علامت ہے)۔

موضوع-130: ٹریل، ٹیپ اور فلیپ

ٹریل کی اصطلاحات کو جاننا مفید ہو سکتا ہے (جسے کبھی کبھی رول بھی کہا جاتا ہے)، ٹیپ اور فلیپ اور ان میں فرق کرنا۔ انہیں سنٹرل اپروکسیمینٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپ اور فلیپ کی صورت میں، صرف ایک تیز رابطہ ہوتا ہے جبکہ ٹریل [r] کی صورت میں زبان وقفے وقفے سے بند ہونے کی سختی کے طور پر مسلسل (rrrrr) مارتی ہے۔

تھپتھپائیں: ٹیپ زبان کے اوپری حصے کی اوپر اور نیچے کی حرکت ہے۔ مثال کے طور پر، لفظ 'ترس' میں درمیانی آواز کا تلفظ عام امریکی لہجے [r] کے ساتھ کرنا۔ یہ بہت مختصر ہے اور زبان کے بلیڈ کے تیز اوپر کی طرف پھینکنے سے تیار ہوتا ہے۔ اس آواز میں، زبان الیوولر رج کے خلاف ایک ہی نل لگاتی ہے۔

فلیپ: فلیپ زبان کے نچلے حصے میں زبان کی نوک کے آگے اور پیچھے کی حرکت ہے جس کے پیچھے کرلنگ ہوتی ہے۔ یہ بند آریائی (IA) زبانوں [ɾ] میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ IA زبانوں میں پائی جانے والی عام فلیپ آواز ایک ریٹرو فلیکس آواز ہے اور مثالیں [d]، [t] اور [n] ہیں۔

ٹریل: ٹریل کی پیداوار میں آرٹیکلیٹر ہوا کے کرنٹ سے حرکت میں آتا ہے۔ یہ سکائش انگریزی کی ایک عام آواز ہے جیسا کہ 'رائی' اور 'رو' جیسے الفاظ میں ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 1 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے ابواب 6، 4 اور 7 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی
پیٹر روج کی طرف سے کورس)

-آن لائن ذرائع:

manners-of-articulation.html • <https://www.slideshare.net/shtyfurak/consonants-8595636>
phonetics/consonants/manner.html • <http://www.learnlanguagesonyourown.com/>
• <http://clas.mq.edu.au/speech/phonetics/>

آرٹیکلیٹری فونیٹکس-III

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• کنسوننٹس اور سپراسگمنٹل خصوصیات کی لہروں کی شکلوں کو متعارف کروائیں • مختلف کی تیاری میں شامل اظہار کے مختلف آداب کو پہچانیں اور ان کی وضاحت کریں۔

آوازیں

موضوع-230: کنسوننٹس کی لہریں

تلفظ کی صوتیات کے حصے کے طور پر، ہمیں ان کی لہروں کے بارے میں چند مخصوص نکات کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ بیان کی جگہیں کسی بھی موج میں واضح نہیں ہیں پھر بھی اظہار کے کچھ بنیادی آداب میں فرق -روکنا، ناک، گھناؤنا، اور تقریباً -عام طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ مزید برآں، جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، ہم آواز اور بے آواز آوازوں کے درمیان فرق بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویوفارم میں ایک حرف اور حرف کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سر کی آوازوں کے لیے ہونٹ کھلتے ہیں اور طول و عرض بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم آواز کے دورانیے کا مشاہدہ اس کی لہر کی شکل سے بھی کر سکتے ہیں (وولز کنسوننٹس سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں)۔ روکنے کی آواز کی صورت میں، بند ہونے اور پھٹنے کا فیصلہ کرنا بھی آسان ہے۔ اسی طرح، ہم 'آواز والی' آواز کے لیے وائسنگ بار کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں جو فلیٹ لائن کے بجائے چھوٹی آواز کی کمپن پیدا کرتی ہے۔ زیادہ تقریباً بے ترتیب ویوفارم پیٹرن کے ساتھ فریکٹیو کا اندازہ اس کے ویوفارم سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ 'میرے دو لڑکے مجھلی پکڑنا جانتے ہیں' کے فقرے کی لہر کے تجزیے کے لیے اپنی نصابی کتاب (Ladefoged and Johnson, 2012) کے صفحہ 18 (شکل 1.11) پر جائیں۔ ان کی متعلقہ آوازوں سے متعلق لہروں سے مختلف اشارے کے بارے میں سوچیں۔

موضوع-330: سر کی آوازوں کا بیان

سروں کے بیان میں، آرٹیکلیٹر ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے ہیں اور ہوا کا بہاؤ نسبتاً غیر متزلزل ہوتا ہے۔ سر آوازوں کا وہ طبقہ ہے جو ہوا کے بہاؤ میں سب سے کم رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ تقریباً ہمیشہ ایک حرف کے مرکز میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک سر کے علاوہ کوئی اور آواز ملنا نایاب ہے جو ایک مکمل حرف کے طور پر تنہا کھڑا ہونے کے قابل ہو۔ صوتیاتی اصطلاحات میں، ہر ایک حرف کی متعدد خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے دوسرے سروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان میں (سب سے پہلے) ہونٹوں کی شکل شامل ہے، جو گول ہو سکتی ہے (جیسا کہ /u:/ حرف کے لیے)، غیر جانبدار (جیسے /ə/ کے لیے) یا پھیلاؤ (جیسا کہ /:/: انسر میں)۔ دوم، زبان کا اگلا، درمیانی یا پچھلا حصہ بلند کیا جا سکتا ہے، جس سے مختلف سر کی خوبیاں ملتی ہیں: 'پلی' میں بی بی سی کا حرف سامنے والا حرف ہے، جب کہ 'ان' کارٹ 'پیچھے کا سر ہے۔ تیسرا، زبان (اور نچلا جبڑا) منہ کی چھت کے قریب اٹھایا جا سکتا ہے، یا جبڑے نسبتاً کھلے رہنے کے ساتھ زبان کو منہ میں نیچے رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ زبانوں میں سر کی آوازوں کی وضاحت میں ہونٹوں کو گول کرنا بھی اہم ہو سکتا ہے۔

موضوع-430: سروں کی آوازیں۔

صوتیات اور صوتیات دونوں کے لحاظ سے آوازوں کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ صوتی طور پر، وہ منہ میں مکمل بند ہونے یا کسی حد تک تنگ ہونے کے بغیر بیان کی جانے والی آوازیں ہیں جو قابل سماعت رگڑ پیدا کرتی ہیں۔ ہوا زبان کے مرکز سے یکساں طور پر نکلتی ہے۔ اگر ہوا پوری طرح سے نکلتی ہے۔

منہ، سروں کو زبانی کہا جاتا ہے؛ اگر ناک سے کچھ ہوا بیک وقت خارج ہوتی ہے تو سر ناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، حرفوں کی صوتیاتی درجہ بندی میں، عام طور پر دو متغیرات کا حوالہ دیا جائے گا، جن میں سے پہلی آسانی سے بیان کی جا سکتی ہے، دوسری بہت کم: (a) ہونٹوں کی پوزیشن - چاہے گول ہو، پھیلاؤ، یا غیر جانبدار (b) زبان کا وہ حصہ جو اٹھایا گیا ہے، اور وہ اونچائی جس پر یہ حرکت کرتی ہے۔ صوتی طور پر، سروں کو بنیادی طور پر پہلی دو فارمینٹ فریکوئنسی F1 اور F2 سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ F1 الٹا سر کی اونچائی سے متعلق ہے (جس کا مطلب ہے کہ چھوٹا F1 طول و عرض = اعلیٰ سر)، اور F2 کا تعلق سروں کے آگے یا پیچھے سے ہے (چھوٹا F2 طول و عرض = زیادہ پیچھے والے سر)۔ صوتی صوتیات پر اس کورس کے حصے کے دوران ان خصوصیات کو مزید تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔

موضوع-530: لمبے سر اور ڈیفٹھونگ

لمبے سر (ڈائیکریٹک [ː]) کے ساتھ نقل کیے گئے) کچھ زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ طوالت کا تضاد (مختصر اور لمبے کے درمیان) کا بھی کبھی کبھی سروں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے۔ طوالت تقریر میں بہت سے طریقوں سے ایک اہم خصوصیت ہے: انگریزی اور زیادہ تر دیگر زبانوں میں، دباؤ والے حرف غیر دباؤ والے سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ کچھ زبانوں (جیسے انگریزی) میں لمبی اور چھوٹی آوازوں کے درمیان صوتیاتی فرق ہوتا ہے، مختصر سروں (جیسے e, ɐ, u, ʊ) کو لمبے سروں (i: ɑ: ɔ: u: ɜ:) کے ساتھ متضاد۔ اسی طرح، ڈیفٹھونگ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک حرف کی کیفیت سے دوسرے سر کی طرف گلائیڈ ہوتا ہے۔ بی بی سی انگلش میں بڑی تعداد میں ڈیفٹھونگز ہیں: یہاں تین کے آخر میں / (ei, ai, di) / ایپس، دو کا اختتام / (əu, au) / پر اور تین کا اختتام / (iə, eə, uə) / پر ہوتا ہے۔

موضوع-630: سپراسیگمنٹل کا تعارف

'Supra' کا مطلب ہے اوپر (پرے) اور 'segments' کا مطلب ہے آوازیں (جیسے کہ حرف اور حرف) لہذا اصطلاح 'suprasegmental' کا مطلب ہے 'اوپر کی آوازیں'۔ 'suprasegmental' کی اصطلاح ابتدائی طور پر آواز کے ان پہلوؤں جیسے intonation کے لیے ایجاد کی گئی تھی جو انفرادی طبقات کی خصوصیات نہیں لگتی تھیں (یعنی وہ حرف اور حرف جن کی تقریر بنتی ہے)۔ یہ اصطلاح بنیادی طور پر امریکی مصنفین کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے، اور زیادہ تر برطانوی کام نے اس کی بجائے اصطلاح کو استعمال کرنے کو ترجیح دی ہے۔ اس بارے میں کبھی بھی مکمل اتفاق نہیں کیا گیا کہ تقریر میں کتنی اضافی خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن پچ، بلندی، رفتار، موڑ، حرف، تال اور تناؤ سب سے زیادہ ذکر کیے گئے ہیں۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 1 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 2 اور 3 (انگریزی صوتیات اور صوتیات - ایک عملی

پیٹر روج کی طرف سے کورس)

-آن لائن ذرائع:

<https://www.slideshare.net/ClariceCagay/vowel-sounds-71318643> • <https://linguistics.stackexchange.com/questions/2538/difference-between-production-of-vowels-diphthongs-and-semi-vowels> • <https://>

فونیمک اور فونیٹک ٹرانسکرپشن-I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

IPA کا تعارف اور وضاحت کریں اور مختلف الفاظ کی نقل میں IPA علامتوں کا استعمال کریں۔

موضوع-730: نقل کیوں؟

صوتیات اور صوتیات میں نقل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ علامتوں کے ایک مخصوص سیٹ کی بنیاد پر، نقل ایک بولی جانے والی بات کو لکھتا ہے۔ اس کے اصل معنی میں، مضمحل لفظ ایک نمائندگی (مثلاً تحریری متن) سے دوسرے (مثلاً صوتیاتی علامتوں) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

نقل کی مشقیں صوتیات سکھانے کے لیے ایک طویل عرصے سے قائم کردہ مشق ہیں۔ نقل کی بہت سی مختلف قسمیں ہیں: سب سے بنیادی تقسیم جو بنائی جا سکتی ہے وہ صوتیاتی (وسیع) اور صوتیاتی (تنگ) نقل کے درمیان ہے۔ سابق کے معاملے میں، صرف وہی علامتیں استعمال کی جا سکتی ہیں جو زبان کے فونیم میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اضافی علامتیں خارج کر دی گئی ہیں۔ صوتی نقل میں نقل کرنے والا صوتی علامتوں کی مکمل رینج استعمال کر سکتا ہے اگر ان کی ضرورت ہو؛ ایک تنگ صوتیاتی نقل وہ ہے جس میں آوازوں کے قطعی صوتیاتی معیار کے بارے میں بہت اچھی تفصیل ہوتی ہے، جبکہ ایک وسیع صوتیاتی نقل صوتی معلومات کی زیادہ محدود مقدار فراہم کرتی ہے۔ نقل صوتی علامت خط و کتابت کو سمجھنے کے مقصد پر مبنی موجودہ کورس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹرانسکرپشن دستاویزات اور تفصیل کے دوران کسی زبان کے فونیمز کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مفید تکنیک ہے۔

موضوع-830: IPA کا تعارف

1886 میں قائم کیا گیا، انٹرنیشنل فونیٹک ایسوسی ایشن (IPA) اساتذہ اور پریکٹیشنرز کے لیے ایک فورم ہے جو غیر ملکی سیکھنے والوں کو بولی جانے والی زبان کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے صوتیات کے استعمال کے خیال سے متاثر ہوئے۔ فونیٹکس کی جدید سائنس کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ، IPA نے اپنے وجود کی ابتدائی دہائیوں میں زبان کے کلاس روم پر ایک انقلابی اثر ڈالا، جہاں پہلے زبان سیکھی جانے والی تحریری شکل میں مہارت پر توجہ مرکوز تھی۔

یہ انجمن اب بھی ایک بڑا بین الاقوامی سیکھا ہوا معاشرہ ہے، حالانکہ صدی کے ابتدائی حصے کے تلفظ کے اساتذہ کی صلیبی روح آج کل اتنی واضح نہیں ہے۔ ایسوسی ایشن شاذ و نادر ہی باضابطہ اجلاس منعقد کرتی ہے، لیکن اراکین کے درمیان رابطہ اس کے تحقیقی جریدے کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے، جو ایسوسی ایشن کی بنیاد کے بعد سے نام کی کبھی کبھار تبدیلیوں کے ساتھ کم و بیش مسلسل اشاعت میں ہے۔ IPA ایک متحرک ویب سائٹ کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے (<https://www.internationalphoneticassociation.org/>) جہاں صوتی مطالعہ اور زبان سکھانے کے آلات دستیاب ہیں۔ یہ نقل کے لیے حروف تہجی کے اپنے مخصوص سیٹ کو بھی برقرار رکھتا ہے (جسے - IPA بین الاقوامی صوتیاتی حروف یا IPA چارٹ بھی کہا جاتا ہے)۔

موضوع-930: IPA چارٹ کی وضاحت

بین الاقوامی صوتیاتی ایسوسی ایشن، 1886 میں اپنے قیام کے بعد سے، مسلسل IPA چارٹس (بین الاقوامی صوتیاتی حروف تہجی) کو برقرار اور اپ ڈیٹ کر رہی ہے جو نہ صرف طبقات (حرف اور حرف) بلکہ تفصیلی صوتیاتی تغیرات (ڈائیکریٹکس) کی نقل کرنے کے لیے ایک مفید ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور suprasegmental خصوصیات۔ IPA چارٹس کی آخری نظر ثانی 2015 میں کی گئی تھی۔

تلفظ کے لیے IPA چارٹ ذیل میں دیا گیا ہے (دیگر چارٹس پر مزید تفصیل کے لیے، IPA کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ لنک اس سبق کے آخر میں دیا گیا ہے):

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2015)

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Shaded areas denote articulations judged impossible.

موضوع-040: حروف کی نقل

حروف کی نقل سیکھنے کے لیے، ہمیں سر کے لیے IPA چارٹ کو تلاش کرنا شروع کرنا ہوگا (تفصیل کے لیے IPA کی ویب سائٹ پر جائیں)۔ ایک بار یہ ہو جانے کے بعد، ہم بی بی سی انگلش کی مخصوص سر آوازوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان کا موازنہ IPA سر کے چارٹ سے کر سکتے ہیں۔ بی بی سی کے لہجے کو عام طور پر مختصر سر، لمبے سر اور ڈیفتهونگ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سات چھوٹے سر، پانچ لمبے اور آٹھ ڈیفتهونگ ہیں۔ درج ذیل علامات اور ان کی مثالیں نوٹ کریں:

مختصر حرف:

ɪ e æ ʌ ɒ ʊ ə ə
کڑھا پالو ہانور تھپکی پوٹ برتن ڈال ایک اور

لمبی آوازیں:

ɑː ɔː uː ɜː
bean barn born boon burn

ڈیفتهونگس:

eɪ ɔɪ æɪ aʊ ɪə eə ʊə
یے خرید لڑکا نمبر اب ساتھی جوڑی غریب

موضوع-140: حرف کی نقل

کنسوننٹ آوازوں کی نقل کے لیے، اوپر دیا گیا IPA چارٹ (موضوع 39) استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ چارٹ دنیا کی تمام زبانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ انگریزی کے بی بی سی لہجے کی تلفظ والی آوازوں کے لیے درج ذیل (24) علامتیں یاد رکھیں:

دھماکہ خیز مواد: (6)	ب	t	d	ک	جی	p	tʃ	dʒ	f
افریقٹس: (2)									
فریکٹیو: (9)	v	θ	ð	s	z	ʃ	ʒ	h	
ناک: (3)	mn	ŋ							
تقریباً: (4)	l	r	w						

موضوع-240: حرف کی نقل: وضاحت

مندرجہ بالا موضوع (41) کو پورا کرنے کے لیے، درج ذیل مثالیں انگریزی کے حرفوں میں شامل کی گئی ہیں۔ ان پر عمل کریں اور اپنی مثالیں تلاش کریں:

دھماکہ خیز مواد:	p	t	d	ک	جی کن گم
	پن	ٹن	دن		

افریقٹ: dʒ چین جین

فریکٹیو:	f	v	θ	s	z	ʃ	h
	ٹھیک		بیل یہ سوچو	مہر		جوش بھیڑ کی پیمائش	کیسے

ناک:	mn	ŋ
	سورج کا مجموعہ	گایا

تقریباً: اروشنی	r	w	زلفی نک
		صحیح گیلے	

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 2 (پیٹر لڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیٹکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کا تعارف اور باب 1 (انگریزی کی آواز کی نقل کرنا -الفاظ اور گفتگو کے لیے ایک فونیٹکس ورک بک) بذریعہ پال ٹینج -آن لائن ذرائع: <https://www.internationalphoneticassociation.org/>

فونیمک اور فونٹیک ٹرانسکرپشن-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

IPA • کہانی کی صوتیاتی اور صوتی نقل کی وضاحت کریں۔

موضوع-340: وسیع اور تنگ نقل

نقل کی دو اہم قسمیں پہچانی جاتی ہیں: وسیع (صوتی) اور تنگ (صوتی)۔
روایتی طور پر، مربع بریکٹ فونٹیک ٹرانسکرپشن کو بند کرتے ہیں؛ [k] ترجمہ لکیریں صوتیاتی نقل کو بند کرتی ہیں /-k وسیع تر نقل میں، آوازوں کو صرف ان کے لسانی افعال (زبان میں) کی بنیاد پر اور انفرادی آواز کی جسمانی خصوصیات کی تفصیل میں جانے کے بغیر علامت بنایا جاتا ہے۔
فونیمک ٹرانسکرپشن سب سے آسان لگتا ہے۔ صوتیاتی نقل میں، صرف ان اکائیوں کی نمائندگی کی جاتی ہے جو معنی کے فرق کا سبب بنتی ہیں، مثلاً /-pin/، /pen/، /pæn/۔ تنگ ٹرانسکرپشن میں، آوازوں کو زبان میں ان کے فنکشن سے قطع نظر، ان کی بیانیہ/سمعی شناخت کی بنیاد پر علامت کی جاتی ہے (جسے بعض اوقات تاثراتی نقل بھی کہا جاتا ہے)۔ صوتی نقل میں، مقصد کچھ زبانوں کے تناظر میں آوازوں کی عملی اہمیت کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ آوازوں کی شناخت کرنا (صوتی تغیر) ہے۔

موضوع-440: IPA وسائل: شمالی ہوا اور سورج کی کہانی

انٹرنیشنل فونٹیکس ایسوسی ایشن (IPA) کا بوم پیج <https://www.internationalphoneticassociation.org/> اس کے پاس بہت سے مددگار لنکس ہیں جن میں IPA کی تصویر کشی کرنے والی ساؤنڈ فائلوں کے لنکس اور مفت اور پیشہ ور IPA فونٹیکس کے لنکس کے ساتھ ساتھ IPA میں شامل ہونے اور IPA جرنل حاصل کرنے کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ IPA انسانی زبانوں کے صوتیاتی مطالعہ کے لیے مختلف ٹولز بھی فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی وسائل میں سے ایک کہانی 'شمالی ہوا اور سورج' ہے۔ زبانوں کی آوازوں کی وضاحت کے لیے ایک یکساں نظام بنانے کے لیے، یہ نقل کے لیے تجویز کردہ متن ہے (تنگ اور چوڑا دونوں)، خاص طور پر IPA جرنل میں زبانوں کی IPA عکاسیوں کو شائع کرنے کے لیے۔ کہانی اگلے عنوان میں دی گئی ہے۔

موضوع-540: IPA وسائل: وضاحت

کہانی 'شمالی ہوا اور سورج' ذیل میں دی گئی ہے۔ اسے غور سے پڑھیں۔ آپ کو اس کہانی کو اگلے عنوانات میں نقل کرنے کی ضرورت ہوگی:

شمال کی ہوا اور سورج آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ جب کوئی مسافر گرم چادر میں لیٹا ہوا آیا تو اس میں زیادہ مضبوطی تھی۔ وہ اس بات پر متفق تھے کہ جو پہلے مسافر کو اپنی چادر اتارنے میں کامیاب ہوا اسے دوسرے سے زیادہ مضبوط سمجھا جائے۔ پھر شمال کی ہوا جتنی زور سے چل سکتی تھی چلائی، لیکن جتنا زیادہ اس نے چلایا، مسافر نے اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور آخر کار شمالی ہوا نے یہ کوشش ترک کردی۔ پھر سورج گرم ہوا اور فوراً مسافر نے اپنی چادر اتار دی۔

اور اس طرح شمال کی ہوا یہ اعتراف کرنے پر مجبور تھی کہ سورج ان دونوں میں زیادہ طاقتور ہے۔

موضوع-640: IPA کہانی کی مشق

اب اوپر دی گئی کہانی کو بی بی سی کے انگریزی لہجے کی علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے نقل کرنے کی کوشش کریں۔
موضوعات 40-42 (لیکچر 7) ذیل میں وہ علامتیں ہیں جو آپ اپنی نقل میں استعمال کریں گے۔

آوازیں:	ɪ	e	æ	ɒ	ʊ	ə	ə
	ɑ:	ɑ: u: ɜ:					
	eɪ	aɪ	əʊ	aʊ	ɪə	eə	ʊə
تلفظ:		ب	t	ð	ک	ج	
	pf	v	θ	d	s	z	3 t b
		mn	ŋ	l	r	w	

موضوع-740: IPA کہانی: براڈ ٹرانسکرپشن

مندرجہ بالا علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے (موضوع 46 میں دیا گیا ہے)، آپ کو 'شمالی ہوا اور سورج' کہانی کو صوتیاتی طور پر نقل کرنا ہوگا (موضوع 45 میں دیا گیا متن دیکھیں)۔ احتیاط سے اس کی مشق شروع کریں (لیکن اگر آپ اس مرحلے پر غلطیاں کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوں)۔ یہ ایک اہم سرگرمی ہے اور آپ کو اس کورس کے ایک حصے کے طور پر ٹرانسکرپشن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ متن کو صوتیاتی طور پر نقل کرتے وقت، آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ (1) ٹرانسکرپشن کے شروع اور اختتام پر ترجمہ لکھیں/سلیشوں کا استعمال کریں (جس میں فونیمک ٹرانسکرپشن شامل ہے) اور (2) جسمانی خصوصیات کی تفصیل میں جانے کے بغیر وسیع پیمانے پر نقل کرنا۔ (صوتی) انفرادی آوازوں کی (یہ نقل کی آسان ترین قسم ہے)۔ متن کا پہلا جملہ آپ کے لیے نقل کیا گیا ہے (اس مثال پر عمل کریں):

/ðə nɒrθ wɪnd ən ðə sʌn wəz dɪspjuːrɪŋ/

موضوع-840: IPA کہانی-فونٹک ٹرانسکرپشن

اس موضوع میں آپ کو 'تنگ' یا 'تفصیلی' نقل (جسے فونٹک ٹرانسکرپشن بھی کہا جاتا ہے) کے اصول سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ (مختلف مقاصد کی بنیاد پر) ہمیں بعض اوقات صوتی نقل دے کر انفرادی آوازوں کی مکمل تفصیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم کی نقل میں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، آوازوں کی علامت ان کے بیانیہ/سمعی خصوصیات (صوتی تغیر) کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اب، مربع بریکٹ (یعنی، [k]) کا استعمال کرتے ہوئے اور آوازوں کے درمیان بہت ہی لطیف فرق کر کے ایک مخصوص تلفظ کے زیادہ سے زیادہ پہلوؤں کا احاطہ کر کے اپنے صوتیاتی نقل کے لیے اسی متن (شمالی ہوا اور سورج کی کہانی) کی مشق کریں۔ IPA اور diacritics میں فراہم کردہ دیگر علامات۔ درج ذیل جملہ آپ کے لیے کیا جاتا ہے:

[ðə 'nɒθ wɪnd ən ə 'sʌn wəz dɪs'pjʊrɪŋ]

اس سیکشن پر مزید پڑھنا: -درسی کتاب کا باب 2 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کا تعارف اور باب 1 (انگریزی کی آواز کی نقل -الفاظ اور گفتگو کے لیے ایک فونٹکس ورک بک) بذریعہ پال ٹینج۔

28

د لغوی تقسیم مثلاً /θ/ اور /ð/ اختلافات (جیسا کہ انگلینڈ اور ویلز میں /θ/ اور /ð/ سکاٹش ہیں لہجوں میں /θ/ ہوتا ہے۔

موضوع-250: الفاظ سے آگے نقل: جملے

الفاظ کو ہمیشہ جملے میں ایک ساتھ رکھا جاتا ہے جس سے تلفظ میں بہت سی تبدیلیاں اور تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر، دس سبز بوتلیں (جب ایک منسلک تقریر میں بولی جاتی ہیں) کے فقرے میں، رابطے کی وجہ سے دس اور سبز کا تلفظ تبدیل ہوتا ہے اور دس کا تلفظ اس کے /n/ کو تبدیل کر کے /ŋ/ کے ساتھ اس کے رابطے کی توقع میں کیا جائے گا۔ سبز کے /g/ کے ساتھ؛ اور سبز کا تلفظ شاید اس کے /n/ کو /m/ میں تبدیل کر کے بوتلوں کے /b/ کے ساتھ رابطے کی توقع میں کیا جائے گا۔ اس قسم کی تبدیلی ایک ایسے عمل کی عکاسی کرتی ہے جسے آسان بنانے یا کوشش کی معیشت کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں، دو /n/ آوازیں اپنے سیاق و سباق کے مطابق بدل کر اگلے لفظ میں آنے والے حرفوں سے تھوڑی زیادہ ملتی جلتی ہو گئی ہیں۔ اس قسم کے فقرے کی سطح کی تبدیلی کو 'Asmilation' کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی دیگر تبدیلیوں کو ایلینز، لنکنگ، ایپینتھیسس اور لیزن کہا جاتا ہے۔

موضوع-350: الفاظ سے آگے نقل: تال اور اس سے آگے

نقل کرتے وقت، منسلک تقریر کے حصے کے طور پر وقفے وقفے سے قابل توجہ واقعات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ریگولریز (تالیث کی) تناؤ والے بمقابلہ غیر دباؤ والے حرفوں، حرف کی لمبائی (لمبی بمقابلہ مختصر) یا پچ (اعلیٰ بمقابلہ کم) - یا ان متغیرات کے کچھ مجموعوں کے لحاظ سے بیان کی جاسکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ باقاعدہ نمونے جو کسی بھی قسم کی شاعری میں سامنے آتے ہیں انہیں 'میٹرکل' کہا جاتا ہے۔ درج ذیل نظم کا تجزیہ کریں اور سوچیں کہ نقل کرتے وقت مربوط تقریر کی تال اور دیگر خصوصیات کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے:

'tɛŋ 'gri:m 'bɒtl̩ z	دس سبز بوتلیں۔
'hæŋŋ 'ɒn ðə 'wɔ:l	دیوار پر لٹکا ہوا ہے۔
ən ɪf 'wɔŋ 'gri:m 'bɒtl̩	اور اگر ایک سبز بوتل
ʃəd 'æksɪ'dentli 'fɔ:l	اتفاقاً گر جانا چاہیے۔
ðə b bi 'naɪŋ 'gri:m 'bɒtl̩ z	نو سبز بوتلیں ہوں گی۔
'hæŋŋ 'ɒn ðə 'wɔ:l	دیوار پر لٹکا ہوا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 2 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیٹکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 3 سے 7 (انگریزی کی آواز کی نقل کرنا - ایک صوتیات ورڈز اور ڈسکورس کے لیے ورک بک) بذریعہ پال ٹینج

سبق 10

انگریزی کے تلفظ I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• انگریزی تلفظ کی خصوصیات (وائسنگ، MoA اور PoA) کی وضاحت کریں۔

موضوع-450: انگریزی کے کنسونینٹ

انگریزی کے RP لہجے میں 24 تلفظ ہیں۔ ان حروف تہجی کے لحاظ سے بیان کیے گئے ہیں۔
(1) آواز، (2) آداب اور (3) بیان کی جگہیں۔ درج ذیل جدول کو دریافت کریں:

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Post-alveolar	Palato-alveolar	Palatal	Velar	Glottal
Plosive	p b			t d				k g	
fricative		f v θ ð		s z		ʃ ʒ			h
Affricate						tʃ dʒ			
Nasal	m			n				ŋ	
Lateral				l					
Frictionless Continuant	w				r		j		

تفصیل کے لیے، پیٹر روچ کی اپنی اضافی نصابی کتاب کا صفحہ 62 دیکھیں اور یاد رکھیں کہ کالم کے دائیں جانب والے کنسوننٹس آوازیں اور بائیں جانب بے آواز ہیں۔

موضوع-550: کنسوننٹس، کو روکیں۔

'اسٹاپ' اکثر اس طرح استعمال ہوتا ہے جیسے دھماکہ خیز کے مترادف ہو۔ تاہم، کچھ صوتی ماہرین اسے آوازوں کی اس کلاس کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں خاص طور پر زبانی گہا میں مکمل بندش ہوتی ہے۔ اس صورت میں، m، n جیسی آوازیں بھی رک جاتی ہیں۔ زیادہ واضح طور پر، وہ ناک اسٹاپ ہیں۔ انگریزی میں، نو اسٹاپس ہیں (چھ زبانی اور تین ناک):

	bilabial	alveolar	velar
-آواز دی -	p	t	k
+آواز دی گئی۔	b	d	g

m n ŋ

(ناک) +آواز

مندرجہ بالا اسٹاپس کے علاوہ، انگریزی کی کچھ اقسام میں، گلوٹل سٹاپ / ʔ/ پیٹا ہوا پایا جاتا ہے۔

[bɪʔn] انگریزی آواز کے بغیر اسٹاپس (p, t, k) بھی الفاظ کے شروع میں خواہش مند ہوتے ہیں جیسے [ph aɪ, kh aɪ]۔

موضوع-650: فریکٹیو

اس سے مراد ایک ایسی آواز ہے جس میں دو آرٹیکلیٹر ایک دوسرے کے اتنے قریب آتے ہیں کہ ان کے درمیان چلنے والی ہوا قابل سماعت رگڑ (یا رگڑ) پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ articulators کے درمیان کوئی مکمل بندش نہیں ہے اور ایک بہت ہی سادہ سختی (یا ہوا کے راستے کو تنگ کرنا) ہے۔ بی بی سی انگلش میں، ہمارے پاس کئی فریکٹیو (آواز اور بے آواز دونوں) ہیں، جیسا کہ فن [f]، وان [v]، پتلی [θ]، یہ [z]، ship [ʃ]، zoo [z]، sin [s]، [ð]، پیمائش [ʒ]، بوپ [h]۔ انگریزی کی کچھ شکلوں میں (یا محدود سیاق و سباق یا تقریر کے انداز میں، جیسے طالبو فریکٹیو [ʔ] اور کئی دیگر فریکٹیو دیگر زبانوں میں بھی سنی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر، ایک بے آواز ویلر فریکٹیو [x] اردو، پشتو اور سندھی میں، عربی میں ایک بے آواز فرینجیل فریکٹیو [ħ] ہسپانوی میں ایک آواز والا بلیبل فریکٹیو [β] بیان بازی کا طنزیہ انداز کسی بھی دوسرے کے مقابلے میں تقریر کی آوازوں کی ایک وسیع رینج پیدا کرتا ہے۔

بہت عام ارتعاشی آوازیں ہیں /f, v, s, z, θ, ð, h, ʃ, ʒ/ جبکہ [ʒ] ایک کم عام فریکٹیو آواز ہے۔ انگریزی فریکٹیو کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے (یہ امتیاز ان کی پیداوار میں بننے والی توانائی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے)؛ /f, s, θ, ʃ, h/ اور /v, z, ð, ʒ/۔ lenis اسٹاپس اور فریکٹیو کو ایک ساتھ 'اوبسٹروینٹس' کہا جاتا ہے اور یہ تین طریقوں سے ایک جیسے ہوتے ہیں: (1) وہ سر کی لمبائی کو متاثر کرتے ہیں (واؤلز بے آواز رکاوٹوں سے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں)، (2) آخری پوزیشن پر بے آواز رکاوٹیں اپنے آواز والے ہم منصوبوں سے لمبے ہوتے ہیں (جیسے، ریس بمقابلہ شعاعیں)، اور (3) رکاوٹوں کو صرف اس صورت میں آواز دی جاتی ہے جب ملحقہ حصوں کو بھی آواز دی جاتی ہے (مثال کے طور پر، کتے)۔

موضوع-750: افریکٹس

افریکٹ ساؤنڈ ایک قسم کی کنسوننٹ ہے جو ایک پلوسیو سے بنی ہوتی ہے جس کے بعد ایک ہی جگہ کے ساتھ ایک فریکٹیو ہوتا ہے (لہذا، یہ دو قدموں یا اشاروں کا مرکب ہے)۔ مثال کے طور پر، /t/ (بے آواز affricate) میں انگریزی الفاظ church /tʃ:ʃ/ کے شروع اور آخر میں ایک آواز کے طور پر /t/ اور /ʃ/ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگرچہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک پلوسیو اور فریکٹیو کے امتزاج کو ایک ہی آواز (ایک affricate) کہنا (جیسا کہ اس پر کافی عرصے سے غور کیا جا رہا ہے) پھر بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ افریکٹ ایک واحد طبقہ ہے اور اس کے مطابق اسے ہونا چاہیے۔ ایک واحد یونٹ کے طور پر علاج کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں دو affricates ہیں: /tʃ/ اور /dʒ/ (ان میں سے پہلا بے آواز ہے، دوسرا آواز والا) انگریزی الفاظ church اور جج کے شروع اور آخر میں لگتا ہے۔ یہ دونوں اپنے بیان کی جگہ کے لحاظ سے پوسٹ البوولر آوازیں ہیں۔

موضوع-850: ناک

ناک وہ آوازیں ہیں جن میں ہوا ناک سے نکلتی ہے (نرم تالو یعنی ویلم کو نیچے کیا جاتا ہے)۔ ناک کی آوازوں کے لیے، دو بیان کرنے والے اعمال ضروری ہیں۔ (1) نرم تالو (یا ویلم) کو ناک کے ذریعے ہوا کو باہر جانے کی اجازت دینے کے لیے نیچے کیا جانا چاہیے، اور (2) منہ کی نالی میں بند ہونا چاہیے (ہوا کو اس کے ذریعے باہر جانے سے روکنے کے لیے)۔ یہ بندش زبانی گہا میں کسی بھی جگہ پر پیدا ہو سکتی ہے (جیسے ہونٹوں کی پوزیشن پر، bilabial /m/ آواز کے لیے؛ alveolar /n/ کے لیے یا نرم تالو (velum) پر /ŋ/ آواز کے لیے)۔

انگریزی میں یہ تین ناک کی آوازیں (m, n اور ŋ) ہیں جو بہت عام پائی جاتی ہیں۔ یہ سب ناک بند ہیں اور وہ آوازیں ہیں۔

موضوع-950: قریب قریب

وہ کنسوننٹس جو ہوا کے بہاؤ میں بہت کم رکاوٹ پیدا کرتے ہیں انہیں approximants کہا جاتا ہے۔ ان کو روایتی طور پر دو اہم گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے: نیم سر (جیسے /w/ 'wet' اور /ɪn 'yet' /جو کہ قریبی سروں [u] اور [i] سے بہت ملنے جلتے ہیں لیکن پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تیز پھسلنا؛ اور مائع آوازیں جن میں ہوا کے بہاؤ کی شناخت کی جا سکتی ہے (لیکن وہ فریکائیو شور، کمپریشن یا ہوا کے بہاؤ کو موڑنے میں کافی حد تک رکاوٹ نہیں بنتی ہیں) - اس زمرے میں پس منظر کی آواز شامل ہے، جیسے کہ 'لیڈ' اور /r/ 'پڑھنے' کی طرح آواز۔ لگ بھگ آوازیں؛ لہذا، گھناؤنے نہیں ہوتے اور کبھی ہوا کے بہاؤ میں رکاوٹ نہیں ڈالتے۔

بی بی سی کے انگریزی لہجے میں چار لگ بھگ آوازیں ہیں:

بلابل:

الیوولر:

طالو:

میں/w/ whack

/l/ اور /r/ جیسا کہ کمی اور ریک میں ہے۔

/r/ جیسا کہ پاک میں ہے۔

بعض اوقات، ماہرین کو مختلف قسم کے /r/ approximant (tap, flap) اور trill میں فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 3 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کے ابواب 4، 6، 7 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی

پیٹر روچ کی طرف سے کورس)

انگریزی کے کنسونینٹ-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• انگریزی تلفظ کے ایلوفونز کے اوور لیپنگ، ہم آہنگی اور قواعد کے مظاہر کو پہچانیں اور ان کی وضاحت کریں۔

موضوع-060: اوور لیپنگ اشارے

تقریر کی آوازیں آرٹیکلیٹروں کی حرکات کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں اور آوازیں اکثر ان کے واضح اشاروں کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آوازیں جامد نہیں ہوتیں۔ وہ تحریکیں ہیں۔ یہ آئیڈیا آوازوں کے اوور لیپنگ کو ان کے واضح اشاروں کے لحاظ سے سمجھنا آسان بناتا ہے۔ الفاظ کو دو بار کہنے کی کوشش کریں، گھٹائیں، جلدی کریں اور آواز /w/ کے لیے اپنے ہونٹوں کی گولائی کا تجزیہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں سے ہر ایک میں، پہلی سٹاپ کی آوازیں قدرے گول ہوتی ہیں (جب وہ بالترتیب /dw/، /tw/، - /w/ اور /kw/ کے ساتھ کلستر ہوتے ہیں)۔ ان الفاظ میں، اشارے ملحقہ آوازوں کے ساتھ اوورلیپ ہونے کا رجحان ہے (اس معاملے میں /w/ bilabial کے ساتھ رک جاتا ہے)۔ اس قسم کے اشارے کی اوورلیپنگ، جس میں پہلے اشارے کے دوران دوسرا اشارہ شروع ہوتا ہے، اسے بعض اوقات متوقع کو-آرٹیکولیشن بھی کہا جاتا ہے۔

سٹاپ کے لیے articulatory اشارے کے دوران لگ بھگ آواز کے لیے آرٹیکولیشن اشارہ متوقع ہے۔ اسی قسم کی متوقع اوورلیپنگ درخت اور خواب جیسے الفاظ میں ہوتی ہے (ان کا چائے اور ڈیم سے موازنہ)۔ صوتیات میں، اوورلیپنگ سے مراد وہ امکان ہے جب ایک فون ایک سے زیادہ فونیم (فونیمک اوورلیپنگ) کو تفویض کیا جا سکتا ہے۔ ایک تصور کے طور پر، اوور لیپنگ کو امریکی ساختی ماہر لسانیات نے 1940 کی دہائی میں متعارف کرایا تھا۔

موضوع-160: مربوط تقریر کے پہلو

اوور لیپنگ منسلک تقریر کی ایک عام خصوصیت ہے۔ تیز رفتار (منسلک) تقریر میں، آوازوں کے درمیان اوور لیپنگ کے نتیجے میں صوتی راستے کے کچھ حصوں کی پوزیشنیں پڑوسی ابداف سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس طرح ایک فونیم کے لیے مختلف شکلیں (ایلوفونز) بنتی ہیں۔ اوور لیپنگ کے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، فونیم ایک تجریدی اکائی ہے جسے کئی مختلف طریقوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے (شکل - ایلوفونز)۔ اسی طرح، ایک فونیم کے مختلف ایلوفونز کے درمیان فرق کو ابداف اور اوور لیپنگ اشاروں کے لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ /k/ آواز کی دو مختلف شکلوں کے درمیان فرق (جیسا کہ [k] کلید میں اور [k] caw میں) ان کے سیاق و سباق میں مختلف سروں کے ساتھ اوورلیپنگ کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ اسی طرح، دس میں الیوولر [n] دسویں میں دانتوں [ŋ] سے مختلف ہے۔ دونوں ایک ہی ہدف کو نشانہ بنانے کا نتیجہ ہیں، لیکن دسویں میں، فونیم /n/ کا احساس درج ذیل آواز کے لیے درکار دانتوں کے ہدف سے متاثر ہوتا ہے۔

موضوع-260: شریک بیان

ایک آرٹیکولیشن ایک بیانیہ رجحان ہے جس میں آواز کی نالی میں ایک سے زیادہ پوائنٹس کا بیک وقت اوور لیپنگ شامل ہوتا ہے جیسا کہ کوآرڈینیٹ اسٹاپس /pt/، /bg/، /pk/ اور /bd/ اکثر کچھ زبانوں میں سنا جاتا ہے۔ مغربی افریقہ، ہم آہنگی، بعض اوقات، دو ایلوفونز کے درمیان فرق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے (جو دراصل مختلف ابداف کو نشانہ بنانے کا نتیجہ ہے)۔ تجرباتی صوتیات میں، شریک

بیانیہ یہ جاننے کا ایک طریقہ ہے کہ دماغ تقریر کی آوازوں کی پیداوار کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو ایک ہی وقت میں بہت سے پٹھے متحرک ہوتے ہیں اور بعض اوقات دماغ انہیں ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے وہ قابل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر، لفظ مم / mmm میں، صوت فونیم وہ ہے جس کا تلفظ عام طور پر نرم تالو (ویلیم) کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ ناک کے ذریعے ہوا کے اخراج کو روکا جا سکے، جب کہ دو ایم فونیم کا نرم تالو نیچے ہونا ضروری ہے۔ اس طرح، نرم تالو کو ممکنہ طور پر اتنی جلدی نہیں اٹھایا جا سکتا، اور، نتیجے کے طور پر، زیادہ تر ممکنہ طور پر سر کا تلفظ نرم تالو (ویلیم) کو اب بھی کم ہونے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سر کو ناک میں بند کر دیتا ہے۔ اس طرح، اس صورت میں، ناک لگانا ایک شریک بیانی اثر ہے جو سیاق و سباق (ماحول) میں ناک کے تلفظ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور مثال ہونٹوں کا گول ہونا ہے جیسا کہ اوپر موضوع 60 میں زیر بحث آیا ہے۔

موضوع-360: انگلش کنسوننٹ ایلوفونز (ECA) کے قواعد

اوور لیپنگ اور کو-آرٹیکولیٹری اشاروں پر اوپر کی بحث کی بنیاد پر، اس موضوع میں انگریزی کنسوننٹ ایلوفونز کے قواعد کا خلاصہ یہاں دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف رسمی بیانات کے ایک مجموعے کی فہرست ہے جو کسی زبان کے رویے کو بیان کرتی ہے۔ یہ اس قسم کے تحریری گرامر کے اصول نہیں ہیں جن کی لوگوں سے توقع کی جاتی ہے۔

1. جملے کے آخر میں کنسوننٹس لمبے ہوتے ہیں (مثلاً، پب، کیا، ڈان اور نوڈ)۔

2. آواز اسٹاپس (مثال کے طور پر، پی، ٹی، کے) اس وقت اسپیریٹڈ ہوتے ہیں جب وہ ابتدائی حرف (پائپ، ٹیسٹ، کک) ہوتے ہیں۔

3. آواز والے رکاوٹیں (b, d, g, v, ð, z, ʒ) صرف اس وقت آواز دی جاتی ہیں جب وہ کسی جملے کے آخر میں ہوں یا بے آواز آواز سے پہلے

4. آواز والے اسٹاپس (b, d, g) اور affricate (dʒ) اس وقت بے آواز ہوتے ہیں جب وہ ابتدائی حرفی ہوتے ہیں (سوائے اس کے کہ اس سے پہلے آواز والی آواز ہو - اس دن کے ساتھ ایک دن کا موازنہ کریں)۔

5. بے آواز اسٹاپس /s/ (p, t, k) کے بعد غیر متزلزل ہوتے ہیں جیسے کہ skew, stew اور skew۔

6. بے آواز رکاوٹیں (p, t, k, tʃ, f, θ, s, ʃ) حرف کے آخر میں اپنے آواز والے ہم منصوبوں (b, d, g, dʒ, v, ð, z, ʒ) سے لمبے ہوتے ہیں۔ (مثال کے طور پر، ٹوپے - ٹیکسی اور پیچھے - بیگ)

7. تقریباً (w, r, j, l) کم از کم جزوی طور پر بے آواز ہوتے ہیں جب وہ ابتدائی بے آواز سٹاپ آوازوں (جیسے، پلے، ٹوئن، کیو) کے بعد آتے ہیں۔

8. لگاتار اسٹاپس کے اشارے اوورلیپ ہو جاتے ہیں، اس لیے جب اس سے پہلے ہوتے ہیں تو اسٹاپس غیر پھٹے ہوتے ہیں۔ ایک اور سٹاپ (مثال کے طور پر، مناسب اور رگڑ)

9. انگریزی کے بہت سے لہجوں میں، حرف کے آخری آواز کے بغیر اسٹاپس /p, t, k/ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوور لیپنگ گلوٹل اسٹاپ اشارہ (مثال کے طور پر، ٹپ، پٹ، کک)

10. /t/ کو گلوٹل اسٹاپ سے تبدیل کیا جاتا ہے جب یہ الیوولر ناک سے پہلے ہوتا ہے (مثلاً پیٹا جاتا ہے)۔

11. ناک ایک لفظ کے آخر میں نحوی ہیں - ایک رکاوٹ کے بعد (مثلاً، لیڈن، کھائی)

12. لیٹرل / / الفظ کے آخر میں سلیبک ہے -ایک کنسوننٹ (جیسے، پیڈل، سیٹی)۔

موضوع-460: انگلش کنسوننٹ ایلوفونز کے قواعد (ECA): وضاحت

1. ایک الیولر اسٹاپ ایک آواز والا نل بن جاتا ہے جب یہ دو سروں کے درمیان ہوتا ہے جس میں سے دوسرا غیر دباؤ والا ہوتا ہے (موسم سرما - فاتح)

2. ایک alveolar consonant dental consonant (آٹھواں، دسواں، دولت) سے پہلے دانتوں کا بن جاتا ہے۔

3. دو تلفظ (/moʊst pIpl/ - /moʊs pIpl/) کے درمیان الیولر اسٹاپس کو کم یا چھوڑ دیا جاتا ہے۔

4. ناک کے بعد بے آواز فریکٹیو کے بعد ایک ہی لفظ میں غیر دباؤ والی آواز (مثلاً، ایجنسی اور شکایات دونوں میں سماعت /t/in) کے بعد ایک ہم آہنگ آواز کا بند ہونا ہو سکتا ہے۔

5. ایک کنسوننٹ کو اس وقت چھوٹا کیا جاتا ہے جب وہ ایک جیسی کنسوننٹ سے پہلے ہوتا ہے (جیسے، /k/ ٹوپی میں اور رکھا ہوا)۔

6. ویلر اسٹاپس زیادہ فرنٹل وولز سے پہلے زیادہ فرنٹل ہو جاتے ہیں۔ (مثال کے طور پر، تالی اور ٹیلک)

7. پس منظر / / اکو حرف کے بعد یا کسی لفظ کے آخر میں کنسوننٹ سے پہلے velarized کیا جاتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 3 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے ابواب 6، 4 سے 7 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی
پیٹر روچ کی طرف سے کورس)

سبق-21

انگریزی کے تلفظ III

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• مختلف نقاطی علامتوں اور دیگر وسائل جیسے ipatypeit.org کو پہچانیں اور ان کی وضاحت کریں۔

IPA چارٹس۔

موضوع-560: ڈائیکریٹکس، کا تعارف

نقل کرتے وقت (درست اور تفصیل سے)، صوتی علامت میں ایک چھوٹا سا نشان شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جاسکے کہ یہ کس طرح بولا جاتا ہے۔ ڈائیکریٹکس میں مختلف نشانات شامل ہیں جیسے لہجے کے نشانات (˘ ˆ) تخریب کی علامات [o] اور ناک لگانا [~]۔ نقاطی نشانات کسی علامت پر، اس کے نیچے، اس سے پہلے، اس کے بعد، یا اس کے ذریعے رکھے جاسکتے ہیں۔ بین الاقوامی فونٹک ایسوسی ایشن (IPA) سر اور حرف دونوں کے لیے اس طرح کے نشانات (diacritics) کی ایک وسیع رینج کو تسلیم کرتی ہے۔ سروں کے معاملے میں، نقاط سامنے، پسماندگی، قربت یا کشادگی، اور بوٹوں کو گول یا غیر گول کرنے، ناک اور مرکزیت میں فرق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری طرف، consonants کے معاملے میں، diacritics کو آواز یا بے آواز ہونے، بیان کی اعلیٰ یا پیچھے بٹی ہوئی جگہ، خوابش اور بہت سے دوسرے پہلوؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے نشانات تفصیلی (تنگ) نقل کے لیے بہت اہم ہیں۔

موضوع-660: ڈائیکریٹکس، اور تفصیلی نقل

تفصیلی نقل کے لیے، diacritics کو علامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے معنی کو تنگ کیا جاسکے۔ دی تفصیلی نقل کی مشقوں کو آزمانے کے لیے درج ذیل چھ diacritics کافی اہم ہیں:

نقل kw ɪk / kʰɪs/	فوری علامت (نیچے چھوٹا دائرہ) ʰ (چھوٹا / ʰloʊp) (نیچے کی مثالیتھوں کا نشان) (اوپر ٹلڈ علامت) (ٹیلڈ علامت کے ذریعے) (نیچے چھوٹی عمودی لکیر) mitten	نمبر: خصوصیت 1. بے آواز
mæ n/	صحت ~	2. خوابش مند
/həɪθ/	آدمی 4. ناک لگانا	دانتوں کا
mɪʔɪ	گولی 5. ویلارنڈ	
/pʰɪ/	6. نحوی ن	

ان علامتوں کو سیکھیں اور انہیں اپنی اسائنمنٹس میں استعمال کریں۔

موضوع-760: خوابش

اسپائریشن شور کا ایک پف ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک کنسوننٹل کنسٹرکشن جاری ہوتا ہے اور ہوا کو نسبتاً آزادانہ طور پر باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے (مثال کے طور پر، انگریزی میں /ptk/ کسی حرف کے شروع میں aspirated ہوتے ہیں)۔ صوتیاتی طور پر، آرکیولٹری ریلیز کے وقت آواز کی ہڈیوں کے بڑے پیمانے پر الگ ہونے کا نتیجہ ہے۔ کیا کچھ زبانیں (جیسے انگلش) اسپیریشن ایلوفونک ہے جبکہ دوسری میں (جیسے اردو) یہ فونیمک ہے۔ تلفظ کے اساتذہ انگریزی کے سیکھنے والوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہ آیا وہ ptk کے بعد ہوا کے رش کے ساتھ موم بتی کے شعلے کو پھونک سکتے ہیں، پریکٹس کے خوابش مند پلوسیوز بناتے تھے - یقیناً یہ ایک بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے۔

مبالغہ آمیز تلفظ (اور سطحی جلن)۔ بہت سی ہندوستانی زبانوں (اکثر 'bh', 'dh', 'gh' کے بچے میں پائے جانے والے نام نہاد آواز کے خواہش مند پلوسیو کے لیے ایک بالکل مختلف بیانیہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کنسٹرکشن کے جاری ہونے کے بعد آواز کی تہہ آواز پیدا کرنے کے لیے کمپن کرتی ہے، لیکن مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ دبایا نہیں جاتا ہے؛ نتیجہ یہ ہے کہ ہوا کی ایک بڑی مقدار ایک ہی وقت میں نکل جاتی ہے، جس سے "سانس لینے والا" معیار پیدا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف رکے ہی خواہش مند ہوں کیونکہ اردو میں غیر مطلوبہ اور خواہش مند دونوں طرح کی افریکیٹ بھی موجود ہیں۔

موضوع-860: ناک لگانا

ناک لگانے کا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آواز کو 'ناک' بنایا جاتا ہے (جب ہوا ناک کی گھا سے گزر رہی ہوتی ہے) اس کے ملحقہ ناک کی آواز کی وجہ سے (یہ ایک ملحقہ ناک کی تلفظ کا ایک واضح اثر ہے، جیسا کہ چٹائی یا ہاتھ جیسے الفاظ میں)۔ ایک حرف کو انسان جیسے الفاظ میں بھی ناک کیا جا سکتا ہے (جب /a/ کو نرم تالو بھر میں کم کر کے بیان کیا جا سکتا ہے)، ناک کے تلفظ کے اثر کی وجہ سے (اسے متوقع coarticulation کہا جاتا ہے)۔ یاد رکھیں کہ 'ناس' اور 'نازل شدہ' آواز میں فرق ہے۔ ایک آواز کو ناک سے بند کیا جاتا ہے جب انسائٹ دیگر آوازوں سے آتی ہے (جیسے اوپر جہاں سر کو 'ناسلائزڈ' حرف کہا جاتا ہے) جبکہ 'ناس' کی اصطلاح یہ بتاتی ہے کہ نسالی آواز کی ایک لازمی شناخت کی خصوصیت ہے (اردو میں ناک کی بہت سی آوازیں ہیں)۔ دوسری طرف، ایک 'ناسلائزڈ کنسوننٹ'، ایک ایسا حرف ہے جو اگرچہ عام طور پر زبانی ہوتا ہے، کچھ ملحقہ (ناک) آواز کی وجہ سے ناک کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔

موضوع-960: ویلارائزیشن

کو-آرٹیکولیشن میں، ویلارائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت آواز کی نالی میں ایک کنسٹرکشن کو پرائمری کنسٹرکشن میں شامل کیا جاتا ہے جو ایک کنسوننٹ کو اس کے بیان کی جگہ دیتا ہے۔ مزید خاص طور پر، velarisation ثنائی اظہار کی ایک مثال ہے۔ انگریزی "ڈارک" /a/ کے معاملے میں، /a/ فونیم الیوولر ریجن میں اس کی معمول کی بنیادی رکاوٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے (اس آواز کو بولنے کی کوشش کریں)۔ یہ ایسا ہے جیسے زبان کا پچھلا حصہ /u/ اور /a/ کی آواز کے لیے اٹھایا جاتا ہے جس سے ثنائی (تکلیف) کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ مزید مثالیں ہیں، زندگی بمقابلہ فائل clap (/laɪf/ /faɪh/) بمقابلہ talc (/klæp/ /tælk/)۔ عربی کی ایک بہت عام خصوصیت ہے اور صوتی تجزیہ کے لیے کافی اہم اور دلچسپ ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 3 (پیٹر لائی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کے ابواب 4 سے 6 (انگریزی کی آواز کی نقل کرنا -ایک صوتیات

ورڈز اور ڈسکورس کے لیے ورک بک) بذریعہ پال ٹینج

-آن لائن ذرائع: www.ipatypeit.org

انگریزی آواز-I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

انگریزی حروف کی بنیادی خصوصیات کی وضاحت کریں۔

موضوع-070: انگریزی حروف کا تعارف

اگرچہ انگریزی کے RP لہجے میں 20 سر کی آوازیں ہیں (بشمول مونوفتھونگ - مختصر اور طویل سر اور ڈیفٹھونگ) پھر بھی انگریزی کی دیگر اقسام میں سروں کی تعداد کے بارے میں تضاد ہے۔ نتیجے کے طور پر، انگریزی کے سروں کو بہت سے مختلف طریقوں سے نقل کیا جا سکتا ہے کیونکہ انگریزی کے لہجے ان کے استعمال کیے جانے والے حروف میں بہت مختلف ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ انگریزی کے ایک لہجے کو بھی نقل کرنے کا کوئی ایک (واحد) صحیح طریقہ نہیں ہے۔ زبان کے لہجے اور نقل کرنے کی وجہ کے لحاظ سے انگریزی حروف کی نقل کے لیے علامتوں کے مختلف سیٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔

انگریزی سروں میں فرق صرف سروں کی تعداد سے ہی نہیں بلکہ یہ سر کی آوازوں کی 'لمبائی' اور 'معیار' میں بھی پایا جاتا ہے۔ انگریزی حروف کی نوعیت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، ہمیں نہ صرف انگریزی کی مختلف اقسام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے بلکہ حرف کے معیار اور حرف کی جگہ کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔

موضوع-170: آواز کا معیار

کوالٹی ایک اصطلاح ہے جو سمعی صوتیات اور صوتیات میں استعمال ہوتی ہے جو آواز کی خصوصیت کی گونج یا ٹمبر کا حوالہ دیتی ہے، جو آواز کی شناخت کو تشکیل دینے والی تعدد کی حد کا نتیجہ ہے۔ حروف میں تغیرات کو معیار کے لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے، (مثلاً [i] اور [e] سروں کے درمیان فرق وغیرہ) کو معیار کا فرق کہا جائے گا۔ سروں کو بیان کرنے میں ایک بڑا مسئلہ زبان کی پوزیشن (وول کی پیداوار کے دوران) کو واضح طور پر بیان کرنے میں دشواری ہے کیونکہ لوگ اپنے لیے مناسب طریقے سے تعین نہیں کر سکتے کہ ان کی زبانیں کہاں ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں (حروف کی وضاحت کے لیے) وہ محض لیبل ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حوالے سے کس طرح آواز آتی ہے۔ وہ زبان کے جسم کی پوزیشن کی مطلق وضاحت نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی آواز بنانا بالکل ممکن ہے جو اعلیٰ حرف اور درمیانی حرف کے درمیان آدھے راستے پر ہو اور یہاں تک کہ کسی بھی دو دیگر حروف کے درمیان کسی بھی مخصوص فاصلے پر ایک حرف بنانا ممکن ہے۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ حرف ایک تسلسل بناتے ہیں (ایک سر سے دوسرے میں سرکنے کی کوشش کریں - سے / æ میں تھا / / اُچھسا کہ اس میں ہے (ان کے درمیان آوازوں پر زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کریں) نتیجہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز کے معیار میں فرق ہے۔

موضوع-270: سمعی آواز کی جگہ

حرفی آوازوں کو صوتی طور پر درست طریقے سے بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ ایک مسلسل جگہ کے اندر پوائنٹس، یا بجائے علاقے ہیں۔ ایک زبان میں متضاد سروں کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، جن میں سے ہر ایک کو ایک مجرد حروف تہجی کی علامت سے ظاہر کیا جا سکتا ہے لیکن صوتی طور پر ہر ایک مخصوص قدروں کی ایک حد سے مطابقت رکھتا ہے، اور کسی بھی دو حقیقی آوازوں کے درمیان ایک تدریجی تسلسل ہوتا ہے جو طول و عرض کا تعین کرتا ہے۔ سمعی آواز کی جگہ صوتی طور پر، چار سر [i, æ, a, u] (جیسا کہ کارڈنل وول سسٹم میں دیا گیا ہے) ہمیں کچھ ایسی چیز دیتے ہیں جیسے کسی خلا کے چار کونے سمعی کو ظاہر کرتے ہیں۔

سمعی آواز کی جگہ کی خصوصیات (یا امکانات)۔ صوتی ماہرین اکثر اونچی، نچلی، پیچھے اور سامنے جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جب وہ صرف سروں کی سمعی خصوصیات کو لیبل کرتے ہیں اور زبان کی پوزیشن کو بیان نہیں کرتے ہیں۔

موضوع-370: امریکی اور برطانوی سر

بہت سے امریکی حرف بنیادی طور پر برطانوی سروں سے مختلف ہیں - اور اسی وجہ سے یہ ایک مختلف انگریزی ہے (اسٹینڈرڈ امریکن نیوز کاسٹر انگریزی کا موازنہ برطانوی انگریزی سے کریں جیسا کہ بی بی سی نیوز کاسٹرز بولتے ہیں)۔ جب آپ امریکی سروں کو غور سے سنتے ہیں [i, ɪ, ɛ, æ] جیسے الفاظ میں heed, hid, head, had (انگریزی کے مقامی بولنے والے کے ذریعہ بولا جاتا ہے) یہ آوازیں ایسے لگتی ہیں جیسے وہ مساوی مراحل کی ایک سیریز سے مختلف ہوں۔

یہاں تک کہ کچھ مشرقی امریکی بولنے والے بھی دھیان میں ایک الگ ڈیفٹھونگ بناتے ہیں تاکہ ان کا [i] واقعی ایک گلائڈ (diphthong) ہو جو تقریباً اسی حرف سے شروع ہوتا ہے جو hid میں ہوتا ہے۔ اسی طرح، پچھلے سروں میں بھی انگریزی کی دونوں شکلوں میں کافی فرق ہوتا ہے (مثال کے طور پر، بہت سے کیلیفورنیا کے لوگ والد اور مصنف کے الفاظ میں سر کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں)۔ اسی طرح، [ʊ, u] کے طور پر اچھے اور کھانے میں بھی کافی فرق ہوتا ہے کیونکہ ان میں اچھے میں ایک بہت غیر گول اور کھانے میں ایک گول لیکن مرکزی حرف ہوتا ہے۔ مختصراً، امریکی انگریزی طریقوں سے برطانوی انگریزی سے الگ ہے اور صوتیات اور صوتیات کے طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں ان اختلافات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 4 (پیٹر لائی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 2 اور 3 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی

پیٹر روچ کی طرف سے کورس)

انگریزی آواز-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• انگریزی سروں اور ڈیفتهونگ کی بنیادی خصوصیات کی وضاحت کریں۔

موضوع-470: ڈیفتهونگس

Diphthong ایک واحد حرف ہے جس میں دو سروں کی خصوصیات شامل ہیں۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت ایک حرف کے معیار سے دوسرے میں سرکنا ہے (لہذا بنیادی طور پر یہ ایک گلائڈ ہے)۔ انگریزی کے بی بی سی لہجے میں بڑی تعداد میں (مجموعی طور پر آٹھ) ڈیفتهونگ شامل ہیں جن میں تین کا اختتام / (ei, ai, ɔɪ) جیسے الفاظ میں bay, buy اور boy (ہے)، دو کا اختتام / (əʊ, aʊ) پر ہوتا ہے۔ - جیسا کہ الفاظ نمبر اور اب میں اور تین کا اختتام / əʊ پر ہوتا ہے - (ɪə, eə, ʊə) جیسے الفاظ میں peer, pair اور poor)۔ اس میں فرق کا ایک نقطہ تھا کہ آیا ایک ڈائیفتهونگ کو ایک فونیم (اپنے طور پر) سمجھا جانا چاہئے یا یہ دو فونیم کا مجموعہ ہے۔

سر کی آوازوں کی صوتیاتی درجہ بندی اور بیان کے آداب کی بنیاد پر، ہمیں diphthongs کا monophthongs اور triphthongs سے موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔

- ایک مونوفتهونگ ایک حرف ہے جس میں کوئی قابلیت تبدیلی نہیں ہے - ایک ڈیفتهونگ ایک ایسا حرف ہے جہاں معیار میں ایک واحد (ادراک) نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔

حرف (جیسا کہ انگریزی الفاظ میں بیئر، ٹائم اور لاؤڈ) - ایک ٹرائفتهونگ ایک حرف ہے جہاں دو ایسی تبدیلیاں سنی جا سکتی ہیں۔

Diphthongs، یا 'gliding vowels' کو عام طور پر دو عناصر میں سے کسی ایک کی بنیاد پر صوتی قسموں میں درجہ بندی کیا جاتا ہے جو زیادہ آواز دار ہوتا ہے: 'گرنے' (یا 'نزل') diphthongs میں پہلے عنصر پر زور ہوتا ہے۔ انگریزی مثالوں میں: 'بڑھتی ہوئی' (یا 'صعودی') diphthongs میں دوسرے عنصر پر زور دیا جاتا ہے۔

موضوع-570: Rhotic Vowels

یہ اصطلاح انگریزی (مثال کے طور پر، امریکی) تلفظ کی کچھ اقسام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں / ɹ / فونیم اپنے تمام صوتیاتی سیاق و سباق میں پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انگریزی کے بی بی سی لہجے میں، / ɹ / صرف حرفوں سے پہلے پایا جاتا ہے (جیسا کہ 'سرخ' / ɹaʊnd / 'red'، 'around' / ɹaʊnd /، لیکن کبھی بھی حرفوں سے پہلے یا وقفے سے پہلے نہیں۔ روٹک (مثلاً، کچھ امریکی) لہجوں میں، دوسری طرف، / ɹ / تلفظ سے پہلے ہو سکتا ہے (جیسا کہ 'کارٹ' / kɑ:rt / اور وقفے سے پہلے (جیسا کہ 'کار' / kɑ:r /)۔ جب کہ بی بی سی کا لہجہ نان روٹک ہے، برطانوی جزائر کے بہت سے لہجے روٹک ہیں (بشمول انگلستان کے جنوب اور مغرب کا بیشتر حصہ، ویلز کا بیشتر حصہ، اور تمام سکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ)۔ اسی طرح، امریکی انگریزی بولنے والے زیادہ تر روٹک لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن بوسٹن کے علاقے، نجلے طبقے کے نیویارک اور ڈیپ ساؤتھ سمیت غیر روٹک علاقے ہیں۔ انگریزی زبان کی تدریس کے نقطہ نظر سے، غیر ملکی سیکھنے والوں کو غلط جگہوں پر / ɹ / کا تلفظ نہ کرنا سیکھنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

موضوع-670: غير دباؤ والے حرف

ایک حرف تین میں سے ایک شکل لے سکتا ہے: دباؤ، غیر دباؤ اور کم۔ زیادہ تر وقت ایک حرف مکمل طور پر تلفظ کیا جاتا ہے جب یہ ایک دباؤ والے حرف میں ہوتا ہے لیکن وہی حرف معیار (ایلو فونک شکل) میں مختلف ہوتا ہے جب یہ ایک غیر دباؤ والے حرف میں ہوتا ہے، اور، یقیناً، جب یہ کسی اور شکل میں کم ہو جاتا ہے۔ ایک کم حرف میں ہے۔ یاد رکھیں کہ زیادہ تر صورتوں میں، مختلف گھٹے ہوئے حرف /ə/ schwa vowel کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ علامت /ə/ کو مرکزی، کم آواز کے معیار کے ساتھ کئی قسم کے سروں کو دکھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غیر دباؤ والے حرف میں ایک حرف لازمی طور پر مکمل طور پر کم معیار کا حامل نہیں ہے۔ تمام انگریزی حرف اپنی مکمل، غیر کم شدہ شکلوں میں غیر دباؤ والے حرفوں میں ہو سکتے ہیں اور سبھی نہیں بلکہ ان میں سے بہت سے تمام ممکنہ تین شکلوں میں واقع ہو سکتے ہیں۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 4 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 3 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی کورس بذریعہ

پیٹر روچ)

سبق-51

انگریزی آواز-III

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

Lax vowels اور Tense کی بنیادی خصوصیات کی وضاحت کریں (اور ان کے کنسوننٹل ہم منصب Fortis اور (Lenis کے ساتھ انگریزی vowel allophones کے اصول۔

موضوع-770: تناؤ اور لاغر سر

Tense اور Lax مضبوط اور 'کمزور' کے لیبل ہیں جو ان کے رویے کی بنیاد پر حروف کو دیے جاتے ہیں۔ یہ آواز کی تقابلی خصوصیات میں سے ایک ہے جو جیکبسن اور بالے نے صوتیات کے اپنے مخصوص فیچر تھیوری میں ترتیب دی ہے تاکہ سروں کے لیے بیان کرنے کے انداز میں تغیرات کو ظاہر کیا جا سکے۔ کمزور آوازیں کم پٹھوں کی کوشش اور حرکت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اور تناؤ کی آوازوں کے مقابلے نسبتاً مختصر اور غیر واضح سر آوازیں ہیں (مثال کے طور پر، e, ɪ, ʊ, æ, ʌ, ʊ, ə, ɜː, aː, ʊə, iə)۔ دوسرے لفظوں میں، ایک سست سر کو کہا جاتا ہے جو نسبتاً کم آرٹیکلیٹری توانائی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ آرٹیکلیٹری توانائی کی پیمائش کے لیے کوئی قائم شدہ معیار نہیں ہے، اس لیے یہ تصور صرف اس صورت میں معنی رکھتا ہے جب اسے کچھ دوسری آوازوں کے سلسلے میں استعمال کیا جائے جو نسبتاً زیادہ توانائی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں (اس کے لیے تناؤ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے)۔ یہ بنیادی طور پر امریکی فونولوجسٹ ہیں جو انگریزی سروں کو بیان کرنے میں نرمی اور تناؤ کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاحات کو فورٹس (کشیدگی) اور لینس (لیکس) کے مساوی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ عام طور پر موجودہ دور کی وضاحت میں نہیں کیا جاتا ہے۔

موضوع-870: فورٹس اور لینس کنسوننٹ

یہ وہ اصطلاحات ہیں جو صوتیاتی آوازوں کی صوتی درجہ بندی میں ان کے بیان کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہیں۔ فورٹس سے مراد ایسی آواز ہے جو نسبتاً مضبوط پٹھوں کی کوشش اور سانس کی قوت کے ساتھ دوسری آواز کے مقابلے میں بنتی ہے (جسے لینس کہا جاتا ہے)۔ تناؤ اور سست کے درمیان فرق اسی طرح کی خطوط پر حروف کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ 'مضبوط' اور 'کمزور' کے لیبل بعض اوقات اس میں شامل تضاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ابہام کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ انگریزی میں، یہ آواز کنسوننٹس [p], [t], [f], [s], [k] وغیرہ ہیں جو فورٹس آرٹیکولیشن (ان کے آواز والے ہم منصب نسبتاً کمزور ہوتے ہیں، یعنی لینس)، اور اکثر، جب آواز کی تفریق کو کم کیا جاتا ہے، یہ صرف الفاظ کی طاقت کی ڈگری ہے جو آوازوں کے درمیان تضاد کو برقرار رکھتی ہے۔ 'فورٹس' کی اصطلاح بعض اوقات مضبوط آواز کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ معیاری عمل نہیں ہے۔

موضوع-970: انگلش وول ایلوفونز کے قواعد

انگلش vowel allophones کے قواعد سے متعلق بیانات کی فہرست درج ذیل ہے:

1. دیگر چیزیں برابر ہونے کی وجہ سے، ایک دیا ہوا حرف کھلے حرف میں سب سے لمبا ہوتا ہے، اس کے بعد آواز والے حرف کے ذریعے بند ہونے والے حرف میں سب سے لمبا ہوتا ہے، اور بے آواز حرف کے ذریعے بند ہونے والے حرف میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے (مثال کے طور پر، سمندر، بیج، نشست یا آہوں کا موازنہ کریں، ساڈ، ساڈ)۔

2. دوسری چیزیں برابر ہونے کی وجہ سے زور والے حرفوں میں سر لمبے ہوتے ہیں (مثال کے طور پر، نیچے موازنہ کریں اور بلو)۔

3. دوسری چیزیں برابر ہونے کی وجہ سے، حرف یک حرفی الفاظ میں سب سے لمبے ہوتے ہیں، اس کے بعد دو حرفوں والے الفاظ میں سب سے لمبے ہوتے ہیں، اور دو سے زیادہ حرفوں والے الفاظ میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں (جیسے، رفتار، تیز، تیزی سے)۔

4. ایک گھٹنا ہوا حرف بے آواز ہو سکتا ہے جب یہ بے آواز رکنے کے بعد ہو (اور بے آواز رکنے سے پہلے۔ آلو کا موازنہ تبابی سے کریں۔

5. حروف مقطعات میں ناک کی طرف سے بند کیے جاتے ہیں (مثال کے طور پر، /man/۔

6. حرف آخر [ɪ] (جیسا کہ الفاظ میں (peel, pail, pal) سے پہلے حرف واپس لیا جاتا ہے۔ اپنے تلفظ کا موازنہ کریں / pail, / in heed and heel, /eɪ/ in pay and /æ/ pad اور pal میں۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 4 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے ابواب 3 اور 4 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی
پیٹر روچ کی طرف سے کورس)

سبق-61

انگریزی الفاظ اور جملے-I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

•مربوط تقریر کی بنیادی خصوصیات کی وضاحت کریں۔

موضوع-080: انگریزی الفاظ اور جملے

مربوط تقریر کے مقابلے میں تنہائی میں کیے جانے والے الفاظ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حوالہ تقریر (جہاں ایک لفظ اپنی مکمل شکل میں ہے) اور منسلک تقریر کے درمیان کلیدی فرق متغیر ڈگری ہے جو منسلک تقریر میں مختلف الفاظ پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ "زور کی ڈگری" ممکنہ طور پر معلومات کی مقدار سے متعلق ہے جو ایک لفظ کسی خاص کلمات (گفتگو میں) میں بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اقتباس کی تقریر/گفتگو کی تقریر کا فرق خاص طور پر الفاظ کے بند طبقے کے لیے نمایاں ہے۔ الفاظ کے اس طبقے جیسے متعین کرنے والے conjunctions (a, an, the), (of, in, with) اور — prepositions گرائمر کے الفاظ — منسلک تقریر میں بہت کم زور دیا جاتا ہے، اور اس طرح ان کا عام تلفظ منسلک تقریر میں ان کے حوالہ تقریر کی شکلوں سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ، دوسرے الفاظ کی طرح، بند طبقے کے الفاظ ایک مضبوط شکل دکھاتے ہیں، جو اس وقت ہوتی ہے جب لفظ پر زور دیا جاتا ہے، جیسا کہ جملوں میں: اسے پائی اور آئس کریم چاہیے، پائی یا آئس کریم نہیں۔ ایک کمزور شکل بھی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب لفظ غیر دباؤ والی پوزیشن میں ہو۔

موضوع-180: مربوط تقریر میں الفاظ

الفاظ کی دو ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں: کمزور اور مضبوط۔ دوسرے لفظوں میں، مربوط تقریر کے تناظر میں کسی لفظ کے دو ممکنہ تلفظ میں سے ایک 'مضبوط' ہے اور دوسرا 'کمزور'۔ 'مضبوط' شکل کسی لفظ پر زور دینے کا نتیجہ ہے (مثال کے طور پر، میں بیکن اور انڈے چاہتا ہوں بمقابلہ میں بیکن اور انڈے چاہتا ہوں - جہاں دباؤ ہے اور اس پر زور دینے کے لیے)۔ تصور کو مصنوعی طور پر کنڈیشنڈ متبادلات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کی کتاب بمقابلہ کتاب آپ کی ہے۔ دوسری طرف، کمزور شکل وہ ہے جو کسی لفظ کے بغیر دباؤ کے ہونے کا نتیجہ ہے جیسا کہ چائے کے کپ میں OF کے عام تلفظ میں، اور زیادہ تر دیگر گرائمیکل (کی بند شکل) الفاظ میں۔ انگریزی میں کئی (کلوزڈ کلاس/فنکشن) الفاظ کی ایک سے زیادہ کمزور شکل ہوتی ہے (مثال کے طور پر اور [ænd], [ənd], [ən], [n]) وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

موضوع-280: تناؤ

تناؤ ایک اصطلاح ہے جو صوتیات میں استعمال ہونے والی طاقت کی ڈگری (اسے بلند اور لمبا بنانے کے لیے) کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ایک حرف تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ معمول کا فرق دباؤ والے اور غیر دباؤ والے حروف کے درمیان ہوتا ہے، سابقہ مؤخر الذکر سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے (اور ایک اوپری عمودی لائن کے ساتھ نقل میں نشان زد ہوتا ہے، [ˈ]). یہ اہمیت عام طور پر دباؤ والے حرف کی بلندی میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن لمبائی میں اضافہ اور اکثر پچ بھی نمایاں ہونے کے مجموعی تاثر میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ تناؤ والے حرف غیر دباؤ والے سے زیادہ محنت (قوت) کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں اور دباؤ والے حرف غیر دباؤ والے سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے لسانی فعل کے لحاظ سے، تناؤ کا علاج اکثر دو مختلف عنوانات کے تحت کیا جاتا ہے: لفظ کا تناؤ (لغتی دباؤ) اور جملے کا تناؤ (زور دینے والا تناؤ)۔

موضوع-380: تناؤ کی ڈگری

تناؤ کی ڈگری کا تجزیہ ایک اور دلچسپ علاقہ ہے۔ بیسویں صدی کے درمیانی عشروں میں اس نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی۔ نکتہ یہ ہے کہ اس طرح کے تمام تضادات کا حساب کتاب کرنے کے لیے تناؤ کی کتنی ڈگریوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ایک مشترکہ جڑ سے اخذ کیے گئے الفاظ کے درمیان باہمی تعلق کو ظاہر کرنا چاہیے، جیسے ٹیلی گراف، ٹیلی گرافک اور ٹیلی گراف۔ امریکی ساختیاتی روایت میں، اس طرح کی چار ڈگریوں کو عام طور پر ممتاز کیا جاتا ہے، اور ان کا تجزیہ تناؤ کے صوتیات کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی (سب سے مضبوط سے کمزور تک) (1) 'پرائمری'، (2) 'ثانوی'، (3) 'ترتیب' اور (4) 'کمزور'۔ تاہم، یہ تضادات صرف تنہائی میں الفاظ پر ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ کمپاؤنڈ لفٹ آپریٹر میں۔ صوتیاتی تجزیہ میں، زیادہ تر ماہرین تناؤ کی صرف تین ڈگریوں میں فرق کرتے ہیں یعنی 'پرائمری'، 'سیکنڈری' اور 'کمزور' یا 'غیر دباؤ والے' (جیسے، ig.zæm.i.'nei.jən)۔

موضوع-480: تناؤ کی وضاحت

تناؤ ایک بڑا موضوع ہے اور اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا بہت طویل عرصے سے بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا گیا ہے، اس میں اختلاف یا سمجھ کی کمی کے بہت سے شعبے باقی ہیں۔ لہذا، اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ کون سے عوامل زور کے طور پر ایک حرف شمار کرتے ہیں۔ تناؤ بنیادی طور پر اونچی آواز، لمبائی، پچ اور معیار کے لحاظ سے حرف کی ایک اہمیت ہے اور یہ سب ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ایک حرف کو زور دیا جائے۔ جیسا کہ اوپر بحث کی گئی ہے، دو قسم کے تناؤ اہم ہیں۔ سب سے پہلے، ایک لفظ کے اندر ایک حرف پر دباؤ (لغوی دباؤ) جو کسی لفظ کے گرائمیکل زمرے کو تبدیل کرتا ہے (توہین کا توہین سے موازنہ کریں) اور دوسری چیزوں کے ساتھ معنی بھی بدل دیتا ہے۔ دوسری طرف، جملے یا جملے میں کسی لفظ یا مخصوص الفاظ پر دباؤ ڈالیں۔ اس قسم کے تناؤ (جملوں کے اندر الفاظ پر) کو جملے کی سطح یا پراسوڈک تناؤ کہا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت کسی جملے میں لفظ کی سطح کے تناؤ میں تبدیلی یا ترمیم ہے جو بنیادی طور پر کسی جملے میں بعض الفاظ پر 'بیٹ' کی تبدیلی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم تناؤ کی بنیاد پر بولی جانے والی زبان میں 'تال' بناتے ہیں۔

درج ذیل مثالوں کا تجزیہ کریں (دباؤ والے الفاظ جلی میں دکھائے گئے ہیں):

مریم کے چھوٹے بھائی کو پچاس چاکلیٹ مونگ پھلی چاہیے تھی۔

لہذا، اس جملے میں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زور کے امتیازی درجے کے بارے میں ہے جو جملے یا آیت کی سطروں میں تضاد پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ فرق کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ ماحول میں فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے intonation کی بالادستی (شہرت کی ڈگری) اور یہ زبان کی رسمیت کا حصہ بھی ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 5 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 11، 10 اور 14 (انگریزی صوتیات اور صوتیات - ایک عملی پیٹر روج کی طرف سے کورس)

انگریزی الفاظ اور جملے-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• جملے کی تال، لہجے اور بدف کے لہجے کو پہچانیں اور ان کی وضاحت کریں۔

موضوع-580: جملے کی تال

جملے کی تال منسلک تقریر کی ایک اور خصوصیت ہے۔ دراصل، تقریر کو وقت کے واقعات کی ایک ترتیب کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور تال کا لفظ اس بات کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ واقعات کو وقت میں کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ صوتی تال کی واضح مثال گیمز کے حصے کے طور پر گانا ہے (مثال کے طور پر، بجے اچھلتے ہوئے الفاظ بولتے ہیں یا کرکٹ کا بجوم اپنی پسندیدہ ٹیم کا نام پکارتے ہیں)۔ بات چیت کی تقریر میں، جملے کی تال تھوڑی پیچیدہ ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ تقریر کا وقت بے ترتیب نہیں ہے۔ ایک انتہائی نظریہ (حالانکہ یہ ایک بہت عام ہے) یہ ہے کہ انگریزی تقریر میں ایک تال ہوتی ہے جو ہمیں اسے وقت کے کم و بیش مساوی وقفوں میں تقسیم کرنے کی اجازت دیتی ہے جسے پاؤں کہتے ہیں، جن میں سے ہر ایک دباؤ والے حرف سے شروع ہوتا ہے: اسے تناؤ کہا جاتا ہے۔ وقتی تال کا مفروضہ (اور زبانوں کو اس رجحان کی بنیاد پر تناؤ کے وقت اور حرفی وقت کی زبانوں میں تقسیم کیا گیا ہے)۔ وہ زبانیں جہاں ہر ایک حرف کی لمبائی اس کے پڑوسیوں کی طرح کم و بیش ریتی ہے چاہے اس پر زور دیا جائے یا نہ ہو، وہ حرفی وقت کی زبانیں کہلاتی ہیں۔

حقیقی تقریر کے مطالعہ سے زیادہ تر شواہد یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی تال صرف ایک بہت محتاط اور کنٹرول شدہ تقریر میں موجود ہے، لیکن نفسیاتی تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سامعین کے دماغ وقت کی باقاعدگی کو سننے کا رجحان رکھتے ہیں یہاں تک کہ جہاں بہت کم یا کوئی جسمانی باقاعدگی نہیں پائی جاتی ہے۔

موضوع-680: لہجہ

Intonation سے مراد (بہت) صرف بولنے والے کی آواز (f0) کی پچ میں تغیرات ہیں جو معنی کو پہنچانے یا تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے وسیع تر اور زیادہ مقبول معنوں میں intonation اسلی فیڈ کا احاطہ کرتا ہے جیسے 'prosody' جہاں ایسی چیزوں میں تغیرات ہوتے ہیں۔ آواز کا معیار، رفتار اور بلندی شامل ہیں۔ پچ کی نقل و حرکت (یا اس کے صوتی ہم منصب، بنیادی تعدد) کا تجزیہ کرنا اور باقاعدہ نمونوں کو تلاش کرنا یقینی طور پر ممکن ہے جن کو بیان اور ٹیبلٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ماہرین ایک بنیادی پچ میلوڈی (یا دھنوں کی ایک چھوٹی سی تعداد) کو تلاش کرتے ہیں اور پھر ان عوامل کو بیان کرتے ہیں جو ان بنیادی دھنوں سے انحراف کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری طرف، ایسے ماہرین ہیں جنہوں نے ان پچ کے نمونوں کو چھوٹے اجزاء کی اکائیوں میں توڑنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ "پچ فونیمز" اور "پچ مورفیمز"۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نقطہ نظر ٹون یونٹ کو اس کی بنیادی اکائی کے طور پر لیتا ہے اور ٹون یونٹ کے مختلف اجزاء (پری بیڈ، بیڈ، ٹانک سلیبل/نیوکلئس، دم، وغیرہ) کے مختلف پچ امکانات کو دیکھتا ہے۔ Intonation جذبات اور رویوں کو پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ دیگر لسانی افعال کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے (مثال کے طور پر، گرامر کی ساخت اور نئی معلومات -نمایاں ہونے کا اثر)۔ انگریزی میں intonation اور گرامر کے درمیان دلچسپ تعلقات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر، چند انتہائی صورتوں میں گرامر کے معنی میں واضح فرق پچ کی حرکت پر منحصر ہو سکتا ہے۔

موضوع-780: تعبیر کی وضاحت

'Intonation' جملے کی سطح پر پچ کی تبدیلی ہے اور اسے بین الاقوامی فقرے کے لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ Intonation کو بیان کرنے کے لیے، ہمیں ایک 'اسٹریسڈ سلیبل' (یعنی ایک حرف کی پچ تبدیلی) کے کردار کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جو مزید ایک بڑی تبدیلی 'ٹانک' (ایک ستارے کے ساتھ نشان زد) پیدا کرتا ہے۔ بین الاقوامی جملہ اسی طرح، باضابطہ فقرے کی ایک باضابطہ قسم کو بھی کبھی کبھی تسلیم کیا جاتا ہے (باؤنڈری ٹونز پر غلبہ والا ایک جملہ)۔ suprasegmental phonology کے حصے کے طور پر، intonation سے مراد پچ کے نمونوں، یا میلوڈی کے مخصوص استعمال سے ہے۔ Intonation کا تجزیہ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ نقطہ نظر میں، پچ پیٹرن کو شکل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور پچ کی سطحوں کے لحاظ سے پچ فونیم اور مورفیمز کے طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے؛ دوسروں میں، پیٹرن کو ٹون یونٹس یا ٹون گروپس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جوہری ٹون، ٹونیسٹیٹی، وغیرہ کے تضادات کے طور پر مزید تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ intonation ایک زبان میں کئی افعال انجام دیتا ہے - سب سے اہم کام گرامر کے سگنل کے طور پر ہوتا ہے۔ ڈھانچہ، جہاں یہ تحریر میں رموز اوقاف کی طرح کردار ادا کرتا ہے۔ جملے، شق اور دیگر حدود کی نشان دہی، اور کچھ گرائیمیکل ڈھانچے، جیسے سوالات اور بیانات کے درمیان تضاد، لہجے کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، 'کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟' باقاعدگی سے 'بڑھتی' اور 'گرنے والی' پچ کے درمیان فرق سے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے، 'وہ جا رہا ہے، ہے نا؟' (= میں آپ سے پوچھ رہا ہوں) 'وہ جا رہا ہے، ہے نا!' (= میں آپ کو بتا رہا ہوں)۔ لہجے کا دوسرا اہم کردار ذاتی رویہ (مثلاً طنزیہ، معمہ، غصہ، وغیرہ) کے ابلاغ میں ہے جو کہ دیگر پراسوڈک اور متفرق زبان خصوصیات کے ساتھ پچ میں تضادات سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ زبان میں لہجے کے دیگر کردار تجویز کیے گئے ہیں (مثال کے طور پر، سماجی پس منظر کی نشاندہی کرنے کے طریقوں میں سے ایک کے طور پر)۔

موضوع-880: ٹارگٹ ٹونز

اگرچہ لفظ کے طور پر 'ٹون' عام زبانوں میں معنی اور استعمال کی ایک بہت وسیع رینج رکھتا ہے، لیکن صوتیات اور صوتیات میں اس کے معنی کافی حد تک محدود ہیں۔ اس سے مراد ایک قابل شناخت حرکت یا پچ کی سطح ہے جو لسانی طور پر متضاد طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ عام 'ٹون' زبانوں میں، لہجے کا لسانی فعل کسی لفظ کے معنی کو بدلنا ہے۔ مثال کے طور پر، مینڈارن (چینی) میں، /ma/ اونچی آواز کے ساتھ کہا جاتا ہے 'ماں' کا مطلب ہے جب کہ /ma/ کا مطلب ہے 'بھنگ'۔ دوسری (نان ٹونل) زبانوں میں، لہجہ intonation کا مرکزی حصہ بناتا ہے، اور مثال کے طور پر، کسی خاص لفظ پر اٹھنے اور گرنے والے لہجے کے درمیان فرق اس جملے کی مختلف تشریح کا سبب بن سکتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے۔ ٹون لینگویجز کے معاملے میں، یہ معمول ہے کہ ٹونز کو انفرادی حرفوں کی خاصیت کے طور پر پہچانا جائے، جب کہ ایک بین القومی لہجہ بہت سے حرفوں پر پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح، انگریزی لہجے کے تجزیے میں، ٹون سے مراد ٹانک (یا جوہری) حرف کے لیے پچ کے امکانات میں سے ایک ہے، ایک مجموعہ جس میں عام طور پر زوال، عروج، زوال، عروج اور زوال شامل ہوتا ہے، حالانکہ دیگر کو بھی مختلف ماہرین نے تجویز کیا ہے۔

موضوع-980: ٹارگٹ ٹونز کی وضاحت

Intonation کا تجزیہ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ نقطہ نظر میں، پچ پیٹرن کو شکل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور پچ کی سطحوں کے لحاظ سے پچ فونیم اور مورفیمز کے طور پر مزید تجزیہ کیا جاتا ہے۔ دوسروں میں، پیٹرن کو ٹون یونٹس یا ٹون گروپس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جوہری ٹون، ٹانسیٹیٹی، وغیرہ کے تضادات کے طور پر مزید تجزیہ کیا جاتا ہے۔ کچھ نقطہ نظر (خاص طور پر عملیت کے اندر)، ٹون یونٹ کے مقابلے میں بہت وسیع تصور کے ساتھ کام کرتے ہیں (یعنی، بین القومی فقرے بین الاقوامی زبان کا ایک منظم درجہ بندی ہے

بات چیت کے اجزاء۔ بین القومی فقرے کا ایک رسمی زمرہ بھی کبھی کبھی تسلیم کیا جاتا ہے (یعنی، باؤنڈری ٹونز کا غلبہ ایک جملہ کا دورانیہ)۔ حال ہی میں تیار کردہ طریقوں میں سے ایک کو 'ٹون اینڈ بریک انڈیکس' (IBoT) کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ (H/L) intonation کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پچ کی تبدیلیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور پچ کا لہجہ دکھاتا ہے۔ لہجہ اور بریک انڈیکس دکھا کر جملے کا لہجہ اور حد۔ یہ ایک جملے میں بائی (H) اور لو (L) پچوں کو بیان کرنے پر مبنی ہے جو پچ کی تبدیلیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور پچ کا لہجہ دکھاتا ہے۔ جملہ کا لہجہ اور باؤنڈری (جملے کا)۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 5 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 14 سے 19 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی
پیٹر روچ کی طرف سے کورس)

ایئر اسٹریم میکانزم

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• ایک ذریعہ کے طور پر تقریر کی آوازوں کی تیاری میں شامل ایئر اسٹریم میکانزم کی وضاحت کریں۔

توانائی

موضوع-090: ایئر اسٹریم میکانزم

تمام انسانی تقریر کی آوازیں ہوا کو حرکت دے کر پیدا ہوتی ہیں (زبانی اور ناک کی گھا میں) اس طرح ہوا کا دھارا پیدا ہوتا ہے۔ اب اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ہوا کی حرکت کس طرح اور کس قسم کی ہوتی ہے اسے ایئر اسٹریم میکانزم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر، ہوا کو جسم سے باہر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے (ایک خارجی ہوا کا دھارا بناتا ہے) لیکن زیادہ شاذ و نادر ہی، تقریر کی آوازیں بھی ہوا کو اندر کی طرف کھینچ کر بنائی جاتی ہیں (جسم میں -ایک جارحانہ ہوا کا دھارا)۔ دوسرے لفظوں میں، 'ایئر اسٹریم' ایک اصطلاح ہے جو صوتیات میں جسمانی عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے جو توانائی کا ایک ایسا ذریعہ فراہم کرتی ہے جو تقریر کی آواز کی پیداوار میں استعمال ہونے کے قابل ہو۔ ہوائی حرکت شروع کرنے کے لیے مختلف شکلیں اور طریقہ کار ہیں۔ سب سے زیادہ عام اس وقت ہوتا ہے جب ہوا کو 'پھیپھڑوں' (پلمونک ایئر اسٹریم) پر مشتمل ہوا کی نقل و حرکت شروع کرکے اندر یا باہر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، جو انسانی تقریر کی زیادہ تر آوازیں پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 'گلوٹالک' ایئر اسٹریم میکانزم، جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے، گلوٹیس کی حرکت کا استعمال کرتا ہے -توانائی کے منبع کے طور پر آواز کے تھوں کے درمیان پیرچر۔

تیسرا 'ویلرک' ایئر اسٹریم میکانزم ہے جس میں ایک ہوا کا بہاؤ شامل ہوتا ہے جو زبان کے پچھلے حصے کی حرکت سے ویلم کے خلاف ہوتا ہے۔

موضوع-190: پلمونک ایئر اسٹریم میکانزم

پلمونک ایئر اسٹریم میکانزم انسانوں کے ذریعہ تقریر کی تیاری کے لئے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے۔ تقریباً تمام آوازیں جو ہم بولنے میں پیدا کرتے ہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے کمپریس شدہ ہوا کی مدد سے بنتی ہیں۔ پھیپھڑوں سے پیدا ہونے والے اس ہوا کے دھارے کے لیے استعمال ہونے والا صفت 'پلمونک' ہے: پلمونک ہوا کا دھارا جارحانہ ہو سکتا ہے (جیسا کہ سانس لینے میں) لیکن عملی طور پر بولنے کے لیے یہ ہمیشہ ایگریسو ہوتا ہے (ہوا کو باہر دھکیلتے ہوئے تقریر کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں)۔ اس طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے، ہمیں انسانی نظام تنفس کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اس نظام کے تحت سانس کے پٹھے ہوا کو حرکت میں لاتے ہیں۔ پھیپھڑے -ٹشوز جیسا سپنج -ہوا کے پنجرے کے اندر موجود ہوتا ہے جسے ڈایافرام کہا جاتا ہے -پھیپھڑوں کی گھا کو سکڑتا ہے اور بڑا کرتا ہے اس طرح ایگریسو -جارحانہ اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تقریر کی پیداوار کے لیے ہوا کا بہاؤ متعین کرتا ہے اور انسان ہوا کو باہر دھکیلتے ہوئے تقریر کی آوازیں پیدا کرتا ہے۔

موضوع-290: گلوٹالک ایئر اسٹریم میکانزم

اس طریقہ کار میں 'گلوٹیس' شامل ہے کیونکہ صفت گلوٹیس سے متعلق کسی بھی چیز کا حوالہ دینے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایک گلوٹالک ایئر اسٹریم آواز کے تھوں کو سخت بند کرکے اور پھر larynx کو اوپر یا نیچے منتقل کرکے تیار کیا جاتا ہے اس طرح larynx کو اٹھانا ہوا کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے جس کی وجہ سے ایک خارجی گلوٹالک ایئر اسٹریم ہوتا ہے۔ اسی طرح، نیچے کرتے وقت، larynx آواز کی نالی میں ہوا کو کھینچتا ہے اور اسے ایک ingressive glottalic airstream کہا جاتا ہے۔ انسانی زبان میں پائی جانے والی اس قسم کی آوازوں کو ejective یا implosive کہا جاتا ہے۔

بالترتیب گلوٹالائزیشن کو ایک عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں بیک وقت گلوٹل کنسٹرکشن (جیسے گلوٹل اسٹاپ) شامل ہو۔ انگریزی میں، گلوٹل اسٹاپس کو اکثر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں بغیر آواز کے دھماکہ خیز مواد کو تقویت دی جائے جیسا کہ کیا ہے۔ ایسی آوازیں، جب گلوٹل بند ہوتی ہیں، پھیپھڑوں سے ہوا کی براہ راست شمولیت کے بغیر پیدا ہوتی ہیں۔ ہوا کو منہ یا گردن میں گلوٹل بند ہونے کے اوپر دبایا جاتا ہے، اور سانس روکے جانے کے دوران چھوڑا جاتا ہے اس طرح اس گلوٹالک ایئر اسٹریم میکانزم میں پیدا ہونے والی آوازوں کو خارجی آوازوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں 'گلوٹالک' یا گلوٹالائزڈ آوازیں بھی کہا جاتا ہے (حالانکہ بعد کی اصطلاح اکثر ان آوازوں تک محدود ہوتی ہے جہاں گلوٹل خصوصیت ایک ثانوی بیانیہ ہوتی ہے)۔ Quechua اور Hausa جیسی زبانوں میں ejective consonants کو بطور فونیم استعمال کیا جاتا ہے۔

آوازوں کی ایک اور قسم جس میں گلوٹالک ایئر اسٹریم میکانزم شامل ہوتا ہے اسے امپلوسیو کہا جاتا ہے۔

موضوع-390: ویلرک ایئر اسٹریم میکانزم

پلمونک اور گلوٹالک ایئر اسٹریم میکانزم کے علاوہ، ایک تیسرا امکان بھی ہے جس میں ویلم شامل ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت، تقریر کی آوازیں ہوا کو چوس کر بنائی جاتی ہیں (دیکھیں ایئر اسٹریم)۔ چوسنے کا یہ طریقہ کار سب سے پہلے بچوں کے ذریعہ کھانا کھلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور زندگی کے بعد کے مراحل میں بالغ انسان اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے بھوسے کے ذریعے مائع چوسنا یا سگریٹ سے دھواں نکالنا (زبان کے پچھلے حصے کو مخمل کے خلاف استعمال کرتے ہوئے)۔ اس کے لیے بنیادی طریقہ کار زبان کے پچھلے حصے اور نرم تالو کے درمیان ہوا سے بند ہونا ہے، جس طرح زبان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، اور زبانی گھا میں دباؤ کم ہو جاتا ہے اور سکشن ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کے ساتھ پیدا ہونے والے کنسوننٹس کو کلکس کہا جاتا ہے۔ یہ آوازیں کچھ زبانوں جیسے زولو میں ایک مخصوص کردار رکھتی ہیں۔ انگریزی میں، وہ 'tut'tut' (یا tsk tsk) آوازوں میں اور کچھ دوسرے سیاق و سباق میں سنائی دے سکتے ہیں۔

موضوع-490: ایئر اسٹریم میکانزم کا خلاصہ

انسانی تقریر کی تیاری میں تین ممکنہ میکانزم شامل ہیں۔ سب سے عام پھیپھڑوں کے دباؤ کے ذریعے ہوا کا حرکت کرنا ہے تاکہ ہوا کو آواز کی نالی کے ذریعے باہر نکالا جائے (اسے پلمونک ایئر اسٹریم کہا جاتا ہے)۔ عام طور پر ایک خارجی پلمونک ہے، لیکن کبھی کبھار سانس لینے کے دوران تقریر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا گلوٹالک ہے (بند آواز کے تھوں کے ساتھ larynx کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے)۔ اسے سائیکل پمپ کے پلنجر کی طرح اوپر اور نیچے منتقل کیا جاتا ہے) اور آخری کو ویلریک کہا جاتا ہے (جہاں زبان کے پچھلے حصے کو نرم تالو سے دبایا جاتا ہے۔ یا ویلم -ایک ایئر ٹائٹ سیل بنانا، اور پھر ایئر اسٹریم بنانے کے لیے پیچھے کی طرف یا آگے کھینچنا)۔ بہت سے غیر یورپی زبانوں میں انگریسو گلوٹالک کنسوننٹس (اکثر امپلوسیو کہا جاتا ہے) اور ایگریسو (ایجیکٹیو) پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف، کلک آوازیں (انگریزی ویلریک) بہت کم ہوتی ہیں، لیکن یہ متعدد جنوبی افریقی زبانوں جیسے Nàamá, Xhosa (یا Hausa) اور زولو میں پائی جاتی ہیں۔ انگریزی سمیت دیگر زبانوں کے بولنے والے غیر لسانی بات چیت کے لیے کلک آوازیں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ -"tut'tut" (امریکی "tsk tsk" کے مساوی) کی صورت میں جسے نامنظور کی آوازیں کہا جاتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 6 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 2 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی کورس بذریعہ

پیٹر روچ)

سبق-91

فونیشن

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• تقریر کی تیاری کے دوران فونیشن کے مختلف پہلوؤں اور گلوٹیس کی حالتوں کی وضاحت کریں۔

آوازیں

موضوع-590: فونیشن کا تعارف

larynx کی پوزیشن (جسے ساؤنڈ باکس بھی کہا جاتا ہے) اور larynx کے اندر vocal folds تقریر کی آوازوں کی وضاحت میں بہت اہم ہیں۔ 'فونیشن' ایک تکنیکی اصطلاح ہے جو مخر تہوں (یا آواز کی بڈیوں) کے کمپن کی شکلوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس عمل کو عام طور پر آواز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گلوٹیس (جس کی وضاحت آواز کے تہوں کے درمیان کی جگہ کے طور پر کی جاتی ہے) کئی شکلیں (جیسے آواز والی، بے آواز، بڑبڑانے والی اور کریکی پوزیشنز) اپنا سکتی ہے۔ صوتی تہوں کی سب سے عام پوزیشنوں کا استعمال کنسوننٹ آوازوں کی دو ممکنہ خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا تو آوازوں کو صوتی تہوں کے ساتھ بے آواز ہونے پر غور کیا جاتا ہے (جیسے /p/ اور /t/) یا تہوں کے ساتھ تقریباً ایک ساتھ آواز دی جاتی ہے تاکہ جب ہوا ان کے درمیان سے گزرے گی تو وہ کمپن کریں گے (جیسے /b/ اور /g/)۔ یہ گلوٹل ریاستیں مخصوص زبانوں میں تقریری آوازوں کی وضاحت اور پیتھولوجیکل آوازوں کی وضاحت میں اہم ہیں۔ فونیشن کے عمل کو 'وائسنگ' اور laryngeal سرگرمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

موضوع-690: فونیشن کی وضاحت

'فونیشن' ایک عام اصطلاح ہے جو صوتیات میں استعمال کی جاتی ہے جو larynx (یعنی آواز کے خانے) میں کسی بھی آواز کی سرگرمی کا حوالہ دیتی ہے۔ مختلف قسم کے ووکل فولڈ وائبریشن (وائسنگ یا فونیشن) کے امکانات اہم صوتی سرگرمیاں ہیں، اور فونیشن کی اقسام کے مطالعہ کا مقصد مختلف قسم کے لیرینجیل امکانات (جیسے آواز، بے آواز، سانس لینے والی اور کریکی آواز) کا محاسبہ کرنا ہے۔ کچھ صوتی ماہرین اس عنوان کے تحت فونیشن میں تبدیلیاں بھی شامل کرتے ہیں جو کہ آواز کے مختلف رجسٹروں میں دکھائے جانے والے آواز کے تہوں کی لمبائی، موٹائی اور تناؤ میں تغیرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل فونیشن کے عمل کے دوران، کیا ہوتا ہے کہ ہوا آواز کے تہوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور ہوا کے گزرنے میں تبدیلی laryngeal علاقے میں ہوتی ہے اس طرح آواز کی شدت، تعدد اور معیار میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تقریر میں ایک اہم کردار ہے جس میں آوازوں کی آواز اور بڑبڑانا بھی شامل ہے۔

موضوع-790: گلوٹیس کی ریاستیں۔

جیسا کہ پہلے بات کی گئی ہے، آواز کے تہوں کے درمیان کی جگہ (گلوٹیس larynx کے اندر) کئی پوزیشنیں سنبھال سکتی ہے اس طرح تقریر کی آوازوں کی شکل میں تبدیلی اور اس کی خصوصیات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ صوتی تہوں کے اس رابطے کو روشنی میں لایا جاتا ہے تو، کمپن کی شکل (ہوا کے گزرنے کی) کو فونیشن یا آواز پیدا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لہذا، کمپن کی نوعیت کے امکانات کی بنیاد پر، گلوٹیس کی حالتوں کا تعین کیا جاتا ہے اس طرح کمپن کو کئی طریقوں سے مختلف بنایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پچ، بلندی اور آواز کے معیار جیسی چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر صوتی تہوں کے درمیان ایک تنگ سوراخ بنایا جائے تو رگڑ کا شور پیدا ہو سکتا ہے اور یہ سرگوشی اور گلوٹل فریکٹیو /h/ میں پایا جاتا ہے۔ ایک زیادہ وسیع پیمانے پر

کھلی گلوٹیز زیادہ تر بے آواز کنسوننٹس میں پائی جاتی ہے۔ جدول 6.6 میں (آپ کی کورس کی کتاب کا چھٹا باب)، گلوٹیس کی چار ممکنہ حالتیں دی گئی ہیں۔ ان کے ذریعے جائیں اور مزید دریافت کریں۔

موضوع-890: فونیشن کی اقسام

ایک عمل کے طور پر فونیشن کی نوعیت کی مزید وضاحت کرنے کے لیے، ہمیں فونیشن کی ممکنہ اقسام اور اس کی تفصیل جاننے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر چار ممکنہ گلوٹیز/لارینکس سیٹنگز یا فونیشن کی قسمیں ہیں: * بے آواز - جب تہیں کھلی ہوئی ہوں اور ہوا آزادانہ طور پر گلوٹیز سے گزر رہی ہو (/t/) یا /p/۔ آواز دی جاتی ہے - جب تہیں آپس میں سخت ہوں اور گلوٹیس (جیسے، /b/ یا /d/) کے دوران ہوا کے گزرنے کے دوران کمپن ہو۔ کریکی آواز - جب سامنے میں ہلکا سا سوراخ ہو اور اریٹیناڈ کارٹلیجز ایک دوسرے کے ساتھ تنگ ہوں، تاکہ آواز کے تہ صرف پچھلے سرے پر بل سکتے ہیں (سب سے اوپر کی چھوٹی سی افتتاحی)۔ * سانس لینے والی یا بڑبڑانے والی آواز - جب آواز کی تہیں الگ ہوں لیکن پھر بھی وہ بل رہی ہوں - سانس لینے والی آواز آواز کے علاوہ سرگوشی کی طرح ہے۔

موضوع-990: آواز اور کنسوننٹ

آواز دینا تقریری آوازوں کی ایک اہم خصوصیت ہے جو نہ صرف ایک خصوصیت کے طور پر استعمال ہوتی ہے بلکہ آوازوں کو بیان کرنے کے لیے ایک امتیاز کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایسی آوازیں ہیں (جیسے سر، ناک اور قریب، یعنی سونورنٹ) جو عام طور پر آواز دی جاتی ہیں (حالانکہ خاص سیاق و سباق میں آواز کمزور یا غائب ہو سکتی ہے)۔ دوسری طرف، ایسی آوازیں ہیں جو آواز یا بے آواز ہو سکتی ہیں جیسے فریکٹو اور پلوسیو (ایک ساتھ مل کر رکاوٹ کہلاتے ہیں)۔ رکاوٹیں اکثر پائی جانے والی آوازیں ہیں جن میں آواز اور بے آواز دونوں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صوتی اور بے آواز ایک صوتیاتی فرق کر سکتے ہیں (انگریزی جیسی زبانوں میں) اس طرح کسی لفظ کے معنی بدل سکتے ہیں اگر کوئی آواز والی آواز کی بجائے بے آواز آواز کا استعمال کرے۔ گلوٹل سٹاپ صرف ایک ایلوفونک تغیر ہے اور RP میں /p, t, k/ سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ بولیوں میں ان تینوں کو مکمل طور پر گلوٹل سٹاپ سے بھی بدلا جا سکتا ہے۔ گلوٹل اسٹاپ کی علامت ایک سوالیہ نشان کی طرح ہے۔ [?]

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 6 (پیٹر لڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 4 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی کورس بذریعہ

پیٹر روچ)

-آن لائن ذرائع: /1-101/phonetics-101-1/ <https://mybookfile.wordpress.com/2016/01/02/phonetics-101-1/> my-voice/

<http://renu-voice.com/>

سبق-02

آواز شروع ہونے کا وقت (ووٹ)

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

مختلف زبانوں میں VOT کا تجزیہ کرنے کے بارے میں وضاحت کریں اور سوچیں۔

موضوع-001: آواز شروع ہونے کا وقت (VOT)

تمام انسانی زبانیں صوتی اور بے آواز تلفظ کے درمیان فرق کرتی ہیں، اور plosives (اسٹاپس) سب سے عام حروف ہیں جنہیں آواز کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے ممتاز کیا جاتا ہے۔ تاہم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی دھماکہ خیز کو یا تو مکمل طور پر آواز دی جائے یا مکمل طور پر بے آواز ہو۔ تلفظ کے حوالے سے آواز کا وقت بھی بہت اہم ہے۔ ایک خاص معاملے میں یہ اس قدر قابل توجہ ہے کہ اسے ایک طویل عرصے سے اس کا اپنا نام دیا گیا ہے: خوابش، جس میں مکمل آواز کا آغاز اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ دھماکہ خیز مواد (عام طور پر بے آواز) کے جاری ہونے کے بعد کچھ عرصے تک نہیں ہوتا۔ یہ تاخیر (یا وقفہ) بہت زیادہ تجرباتی تحقیقات کا موضوع رہی ہے جس کی وجہ سے وائس ٹائمنگ کے ایک سائنسی پیمانہ کی ترقی ہوئی ہے جسے وائس آن سیٹ ٹائم (یا VOT) کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، ایک پلوسیو میں آواز کا آغاز دھماکہ خیز ریلیز سے پیچھے رہ سکتا ہے، یا یہ اس کے برعکس ("لیڈ") سے پہلے ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک مکمل یا جزوی طور پر آواز کی گئی ہے۔ دونوں کی نمائندگی VOT پیمانے پر کی جا سکتی ہے، ایک کیس کی مثبت اقدار اور دوسری منفی قدریں (اور تیسرا امکان صفر VOT ہے)۔

موضوع-101: ووٹ کی وضاحت

وائس آن سیٹ ٹائم (VOT) ایک اصطلاح ہے جو صوتیات میں استعمال ہوتی ہے جس میں وقت کے اس نقطہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس میں بند ہونے کے سلسلے میں آواز کا تہ کمپن شروع ہوتا ہے (دھماکہ خیز آوازوں کی تیاری کے دوران)۔ VOT کو سمجھنے کے لیے، تین قسم کی دھماکوں والی آوازوں کی وضاحت کی جانی چاہیے - آواز شدہ، بے آواز اور ایک بے آواز آواز۔ مثال کے طور پر، ایک مکمل آواز والے دھماکہ خیز مواد کی تیاری کے دوران (مثال کے طور پر، /b/ یا /g/ آواز کی تہ پوری طرح ہلتی رہتی ہے۔ بغیر آواز کے غیر مطلوب دھماکہ خیز (جیسے /p/ یا /t/ میں، آواز شروع ہونے سے پہلے تاخیر (یا وقفہ) ہوتی ہے۔ اور، ایک بے آواز امپیریٹڈ پلوسیو میں (مثال کے طور پر، /p^h/ یا /t^h/ خواہش کی مقدار پر منحصر ہے، تاخیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس تاخیر کی مقدار کو وائس آن سیٹ ٹائم (VOT) کہا جاتا ہے جو کہ دھماکہ خیز مواد کی اقسام کے لحاظ سے زبان سے مختلف ہوتی ہے۔

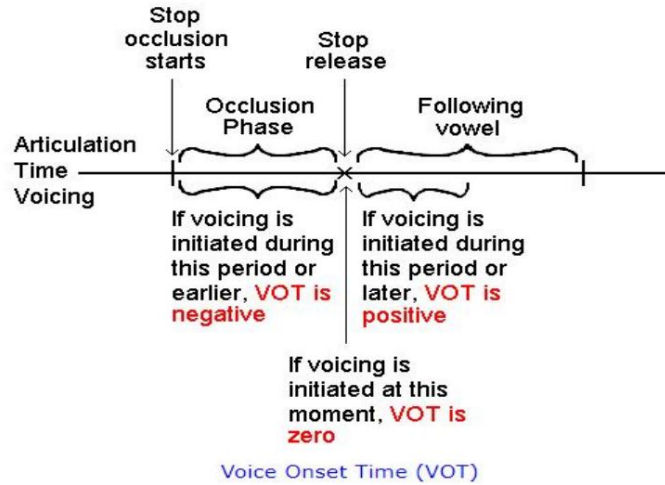
موضوع-201: ووٹ کی اہمیت

VOT تجرباتی صوتیات میں ایک اہم خصوصیت ہے اور اسے مختلف زبانوں کی نوعیت اور ان کی بند آوازوں کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زبانیں VOT کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں اور تاخیر (lag) یا (VOT) زبانوں کے موازنہ کے لیے ایک اہم خصوصیت ہے۔ یہ دو لسانی سیکھنے والوں کے ذریعے VOT کے تصور کے بارے میں ایک اہم بصیرت بھی فراہم کرتا ہے۔ زبان کے ماہرین کی طرف سے زبان کی مخصوص VOT اقدار پر غور کرنا مزید اہم ہے۔ VOT قدریں سیکھنے والوں کے ذریعہ مناسب آواز کی پیداوار کے صوتیاتی تضاد کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ تین مختلف امکانات (VOTs کی اقسام) کے بارے میں بھی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ ووٹ کا حساب ایک مخصوص طریقہ کار کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اہم متضاد خصوصیات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔

یاد رکھیں کہ مختلف زبانیں سٹاپ کنسوننٹس کے درمیان مخالفت کی تشکیل کے لیے VOT تسلسل کے ساتھ مختلف نکات کا انتخاب کرتی ہیں۔ مختلف زبانوں میں پائے جانے والے مختلف امکانات کو سب سے زیادہ خواہش مند (سب سے بڑا مثبت VOT) سے لے کر سب سے زیادہ آواز والے (سب سے بڑا منفی VOT) نیچے تک جانے والے پیمانے کے حوالے سے دکھایا گیا ہے۔ ناواجو کے خواہش مند اسٹاپس کی ایک بہت بڑی VOT ویلیو ہے جو کافی غیر معمولی ہے۔ (150 MS) دوسری طرف، انگریزی زور والے ابتدائی / p / کے VOT کی عام قدر 150 اور 60 MS کے درمیان ہوگی۔

موضوع-301۔ VOT کی اقسام

سٹاپ آوازوں کی نوعیت کی بنیاد پر VOT کی تین ممکنہ اقسام ہیں۔ سب سے پہلے، سادہ غیر مطلوبہ آواز کے اسٹاپس کی آواز شروع ہونے کا وقت صفر پر یا اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل سر کی آواز بند ہونے کے وقت یا اس کے قریب شروع ہوتی ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ جب خواہش مند اسٹاپس کے بعد ایک حرف آتا ہے: آواز شروع ہونے کا وقت صفر سے زیادہ ہوتا ہے جسے مثبت VOT کہتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں VOT کی لمبائی خواہش کے عملی پیمانہ پر مبنی ہوتی ہے VOT - جتنا لمبا ہوگا، خواہش اتنی ہی مضبوط ہوگی (مثال کے طور پر، Navajo میں سخت خواہش مند رک جاتی ہے جہاں، خواہش (اور اس وجہ سے VOT) دوگنا طویل رہتی ہے۔ انگریزی کی طرح - 150ms - تیسرا امکان یہ ہے کہ جب آواز والے اسٹاپس پر "منفی ووٹ" کہلاتا ہے تو صفر سے نمایاں طور پر کم ووٹ ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ سٹاپ کے جاری ہونے سے پہلے آواز کی ہڈیاں بلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ speech/phonetics/phonetics/airstream_laryngeal/vot.html سے لے لی گئی درج ذیل تصویر کا تجزیہ کریں: http://clas.mq.edu.au/



اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 6 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیٹکس کا ایک کورس)
-آن لائن ذرائع:

http://savethevowels.org/posts/scuse_me.html http://phonetics/airstream_laryngeal/vot.html

<http://clas.mq.edu.au/speech/phonetics/>

Consonantal gestures - I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• بیان کریں اور مختلف قسم کے اشاروں کے درمیان فرق کریں
انگریزی تلفظ کی پیداوار

موضوع-401: کنسونینٹل اشارے

صوتیات اور صوتیات میں، کنٹراسٹ کی بنیادی اکائیوں کا استعمال کرتے ہوئے تقریر کی آوازوں (طبقات) کو اشاروں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ان کو وقتی جہت کے ساتھ بیان کرنے والے واقعات کی تجربی خصوصیات کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح آوازیں (طبقات) مخصوص زبانوں کی صوتیاتی ساخت کو بیان کرنے اور صوتیاتی تغیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ صوتیات اور صوتیات میں اس قسم کی وضاحت میں، آوازیں بنیادی اکائیاں ہیں جن کی نمائندگی فعال طور پر مساوی حرکت کے نمونوں (اشاروں) کی کلاسوں سے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر، خیال یہ ہے کہ تقریری آوازوں کا جائزہ لیا جائے جس میں ان کی اشاروں کی حرکات شامل ہوں اور اس کا مقصد ماہرین کی غیر مانوس آوازوں کو بیان کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے (مختلف زبانوں کی -جیسا کہ نامعلوم آوازوں کی مناسب وضاحت ناممکن سمجھی جاتی ہے) صرف واضح کرنے کے لیے۔ مختلف قسموں (ایک زبان جیسے انگریزی کی) اور مختلف زبانوں اور زبان کے خاندانوں کے درمیان فرق۔ لہذا بیان کی جگہ اور بیان کے آداب کو شامل کرتے ہوئے، آوازوں کو صحیح مقامات اور آداب کے بجائے اشاروں کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

موضوع-501: آرٹیکلیٹری ابداف

دنیا کی زبانوں میں استعمال ہونے والے اظہار کے ممکنہ مقامات کی اب تک تعریف کی جا چکی ہے (اس کورس میں)۔ روایتی اصطلاحات جو بیان کی تمام جگہوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ صرف مخصوص مقامات (منہ کی چھت پر) کے نام نہیں ہیں۔ انہیں واضح ابداف کے نام کے طور پر سوچا جانا چاہئے۔ غیر انگریزی آوازوں کی ایک بڑی تعداد دوسری زبانوں (جیسے ایرانی اور افریقی زبانوں) میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے اشاروں کا استعمال کرتے ہیں جن میں ہدف یا بیان کی جگہ انگریزی میں پائی جانے والی کسی بھی اسی طرح کی آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے یہ اشارہ کی قسم ہے یا بیان کرنے کا انداز مختلف ہے۔ ماہرین ان مختلف قسم کے ابداف کو اس بات پر غور کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انگلش اور دوسری زبانوں میں سٹاپ، ناک اور فریکٹیو (اور ان سب کو آرٹیکلیٹری ابداف کے طور پر برتاؤ) کے لیے کس طرح بیان کی ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے۔

موضوع-601: آرٹیکلیٹری اشاروں کی اقسام

اشارے کی تعریف کی بنیاد پر مختلف تقریر کی آوازوں کے اظہار کے امکان کے طور پر انگلش کے برعکس، ممکنہ قسم کے آرٹیکلیٹری اشاروں کو یہاں دیا گیا ہے:

Bilabial اشارہ -انگریزی میں بہت عام ہے (مثال کے طور پر، سٹاپ اور ناک: p, b, m) کچھ زبانوں میں (جیسے fricatives labiodental fricatives Ewe of West Africa)، bilabial کے برعکس ہیں۔ بے آواز اور آواز والے بیلابل فریکٹیو کی علامتیں [ɸβ] ہیں۔ یہ آوازیں دونوں ہونٹوں کو قریب لا کر سنائی جاتی ہیں۔

ایک ساتھ، تاکہ ان کے درمیان صرف ایک درار ہو۔ ابو بے آواز بائلابیل اور لیپیوڈینٹل فریکٹیو سے بھی متصادم ہے۔

Labiodental fricatives بہت سی زبانوں (بشمول انگریزی) میں [f, v] labiodental fricatives ہوتے ہیں۔ لیکن شاید کسی بھی زبان میں لیپیوڈینٹل اسٹاپس یا ناک نہیں ہوتے ہیں سوائے اس کے متعلقہ بائلابیل آوازوں کے ایلوفونز کے۔ انگریزی میں، [m] labiodental nasal اس وقت ہو سکتا ہے جب /f/ /m/ سے پہلے ہوتا ہے، جیسا کہ زور یا سمفنی میں ہوتا ہے۔

دانتوں کی آوازیں برطانوی اور امریکی انگریزی دونوں میں موجود ہیں، مثلاً دانتوں کی فریکٹیو [θ, ð] لیکن دانتوں کے سٹاپ، ناک، یا لیٹرل نہیں ہیں سوائے ایلوفونی طور پر احساس کے [θ, ð] سے پہلے جیسا کہ آٹھویں، دسویں، دولت میں)۔ فرانسیسی، اطالوی، اور دیگر زبانوں (جیسے اردو، پشتو اور سندھی) کے بہت سے بولنے والوں میں عام طور پر دانتوں کے بند ہوتے ہیں جیسے [ʈ ɖ] تاہم، ان تمام زبانوں میں ان تلفظ کے تلفظ میں انفرادی طور پر بہت زیادہ فرق ہے۔

الیوولر بہت عام ابدال ہیں اور سٹاپ، ناک، اور فریکٹیو سبھی انگریزی میں اور بہت سی دوسری زبانوں میں alveolar پر آرٹیکلیٹری اشاروں کے بدف کے طور پر پائے جاتے ہیں (مثال کے طور پر، t, d, n, l, r, وغیرہ)۔

Retroflex بہت سی پاکستانی زبانوں میں بہت عام آواز ہے جو زبان کی نوک کو اوپر اور پیچھے کرل کر بنائی جاتی ہے تاکہ ریٹرو فلیکس آوازوں جیسے [ɳ, ɳ̌, ɳ̍, ɳ̎, ɳ̏] کے دوران زبان کی نوک حرکت کرے۔ یہ آوازیں ہندوستانی انگریزی کی بھی خصوصیت ہیں۔

Palato-alveolar اور palatal بھی ممکنہ طور پر عالمی زبانوں میں پائے جانے والے ممکنہ اشارے ہیں۔ اسی طرح، اردو اور دیگر پاکستانی زبانوں میں پائی جانے والی ویلر آوازوں کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے جس میں [x, ɣ] بھی شامل ہیں جو کہ fricatives velar ہیں۔ فارینجیل کے لیے اشارے (جیسے عربی فارینجیل فریکٹیو [ʕ] اور ایپیگلوٹل آوازیں (جیسے ایپیگلوٹل فریکٹیو [ʕ] میں زبان کی جڑ یا ایپیگلوٹیس کو گردن کی پچھلی دیوار کی طرف کھینچنا شامل ہے۔ بہت سے لوگ روک نہیں سکتے۔ لیکن یہ آوازیں عربی اور دیگر سامی زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔

موضوع-701: رک جاتا ہے۔

عام سٹاپ کی آوازیں انگریزی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ اور دلچسپ قسم کے سٹاپ ہیں جو انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول کو نوٹ کریں اور دیکھیں کہ مختلف زبانوں میں پائی جانے والی سٹاپ آوازیں کتنی بھرپور ہیں:

زبان	علامت	تفصیل
انگریزی اور دیگر زبانیں do-	ب	1. آواز دی گئی۔
سندھی اور بہت سی دوسری پاکستانی زبانیں۔	ص	2. بے آواز 3. خوابش مند 4. بڑبڑاہٹ
سندھی	b ^h	(سانس لینے والا)
	p ^h	
سندھی	b	5. بھٹنے والا 6. Laryngealized
باؤسا	k'	(کریکی)
باؤسا	ɓ	7. خارجی 8. ناک کا اخراج
روسی	ڈی این	

صوتیات اور صوتیات (ENG507)

9. قبل از وقت 10. پس منظر کی ربائی	tʃ	سواحلی
	nd	ناواجو
11. اخراجی پس منظر کی ربائی	tʃ'	ناواجو
12. افریکیٹ	ts	جرمن
13. Ejective affricate	ts'	ناواجو

موضوع-801: ناک

دنیا کی زبانوں میں نصیحت کے آداب عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ سٹاپ کی طرح، ناک بھی ہے آواز یا بے آواز ہو سکتی ہے (مثال کے طور پر، برمی، یوکرین اور فرانسیسی میں) اگرچہ انگریزی اور دیگر زیادہ تر زبانوں میں ناک کی آواز آتی ہے۔ چونکہ بے آواز ناک نسبتاً نایاب ہیں، لہذا ان کی علامت صرف آواز والی آواز کے لیے علامت کے نیچے ہے آواز [ɱ] diacritic شامل کر کے کی جاتی ہے۔ بے آواز ناک کے لیے کوئی خاص علامتیں نہیں ہیں اور اسے /-m کے طور پر لکھا جاتا ہے جو آواز والی بلیبل ناک کے لیے خط کا مجموعہ اور ایک ڈائیکریٹک جو بے آواز ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔

موضوع-901: فریکٹیو

ایک بیاناتی اشارے کے طور پر فریکٹیو کو آواز یا بے آواز آوازوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن ہم ان اشاروں کے دوسرے پہلوؤں کے مطابق بھی فریکٹیو کو ذیلی تقسیم کر سکتے ہیں جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کچھ حکام نے فریکائیوٹیز کو آوازوں میں تقسیم کیا ہے جیسے [s] جن میں زبان کو اس طرح نالی کیا جاتا ہے کہ ہوا کا دھارا ایک تنگ چینل سے باہر آتا ہے، اور وہ جیسے [θ] جن میں زبان چپٹی ہوتی ہے اور ایک شکل بنتی ہے۔ چوڑا درار جس کے ذریعے ہوا بہتی ہے۔ دوسری طرف، فریکٹیو کو تقسیم کرنے کا ایک قدرے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں مکمل طور پر سمعی بنیادوں پر گروپوں میں الگ کیا جائے۔ انگلش بے آواز فریکٹیو [f, θ, s, ʃ] کہیں۔ کن دو میں سب سے زیادہ اونچی آوازیں ہیں؟ آپ کو یہ سننے کے قابل ہونا چاہئے کہ [s, ʃ] اس طرح [f, θ] سے مختلف ہے۔ اسی قسم کا فرق صوتی فریکٹیووز [z, ʒ] اور [v, ð] کے درمیان پایا جاتا ہے۔ فریکٹیو [s, z, ʒ, ʃ] کو sibilant آواز کہتے ہیں۔ ان میں زیادہ صوتی توانائی ہوتی ہے — یعنی زیادہ بلند آواز — دوسری گھناؤنی آوازوں کے مقابلے میں زیادہ بلندی پر۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 7 (پیٹر لائیوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 6 اور 7 (انگریزی صوتیات اور صوتیات - ایک عملی کورس)

پیٹر روچ کی طرف سے

Consonantal اشاروں-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

* بیان کریں اور مختلف قسم کے اشاروں کے درمیان فرق کریں
انگریزی تلفظ کی پیداوار

موضوع-011: ٹیلز، ٹیپس، اور فلیپس

تقریباً، ٹرلز، ٹیپس اور فلیپس بھی عام طور پر عالمی زبانوں میں مختلف بیاناتی اشاروں کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہ زبانیں نہ صرف آوازوں کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں (جیسے کہ اسے ایک عام / تقریباً ایک مختصر ٹرل ہے، دوسری لمبی ہے۔

آواز دی alveolar trill	r	ہسپانوی
آواز والا الیوولر ٹل	r	ہسپانوی
آواز والا ریٹرو فلیکس فلیپ	[ɾ]	ہاؤسا
آواز والا الیوولر قریب قریب	ɹ	انگریزی
آواز والا الیوولر فریکٹیو ٹرل	ɻ	چیک
آواز دی uvular trill	R	فرانسیسی
آواز والا uvular fricative	ʁ	پیرس فرانسیسی
آواز اٹھائی bilabial trill	β	کیلے
آواز والا لیپیوڈینٹل فلیپ	*	مارگی

موضوع-111: پس، منظر

ایک اہم آرٹیکولیٹری اشارے کے طور پر، سنٹرل -لیٹرل اپوزیشن کا اطلاق ان تمام طریقوں پر کیا جا سکتا ہے جو لیٹرل سٹاپ اور لیٹرل فریکٹیو کے ساتھ ساتھ لیٹرل اپروکسیمینٹ پیدا کرتا ہے، جو کہ لیٹرل آواز کی اب تک سب سے عام شکل ہے۔ واحد انگریزی لیٹرل فونیم، کم از کم برطانوی انگریزی میں، ایلوفونز [l] کے ساتھ / / ہے جیسا کہ [lɛd] [l] یا [t] بیل [bɛt] میں ہے۔ امریکی انگریزی کی زیادہ تر شکلوں میں، ابتدائی [l] میں عام طور پر برطانوی انگریزی ابتدائی [l] کے مقابلے میں زیادہ ویلراٹزیشن ہوتی ہے۔ انگریزی کی تمام شکلوں میں، ہوا بغیر سنائی جانے والی رگڑ کے آزادانہ طور پر بہتی ہے، جس سے اس آواز کو الیوولر لیٹرل اپروکسیمینٹ بنتا ہے۔ اس کا موازنہ سرخ [ɹɛd] میں آواز [ɹ] سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک آواز والا الیوولر سنٹرل اپروکسیمینٹ ہے۔ لیٹرل کو عام طور پر قریبی آواز کے طور پر سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کے برعکس کوئی مخصوص بیان نہ دیا جائے۔

موضوع-211: سانہ اشاروں کا خلاصہ

متعدد آوازیں تقریر کی پیداوار کی مختلف خصوصیات کا اشتراک کرتی ہیں جس میں بنیادی اکائیوں کو فعال طور پر مساوی حرکت کے نمونوں (اشاروں) کی کلاسوں کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک خاص اشارہ

خصوصیات کے میٹرکس کی بنیاد پر جو کسی طبقے کی ایک خاص خصوصیت کی وضاحت کرتی ہے اور اس خاص خصوصیت کو دوسری ملتی جلتی آوازوں سے جوڑتی ہے، اسی طرح کی آوازوں کی ایک رینج کو طبقات کے ایک ہی طبقے میں درجہ بندی کرنا ممکن بناتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک 'زبانی اشارہ' تمام سپرگلوٹل خصوصیات (جیسے کہ جگہ اور انداز بیان) کو بیان کرے گا، اور 'لارینجیل اشارہ' فونیشن کی خصوصیات کو بیان کرے گا۔ یہ تصور خاص طور پر انحصاری صوتیات میں استعمال ہوتا ہے، جہاں 'قطعی'، 'آرٹیکولیٹری' اور 'ابتدائی' اشاروں کو ممتاز کیا جاتا ہے۔ اشاروں کا بدلے میں ذیلی اشاروں میں تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ابتدائی اشارے کا تجزیہ گلوٹل سختی، ایئر اسٹریم کی سمت اور ایئر اسٹریم سورس کے ذیلی اشاروں میں کیا جاتا ہے۔ تلفظ کے لیے مخصوص اشاروں پر بحث کرتے ہوئے، یہ یاد رکھا جا سکتا ہے کہ کنسنونٹس کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے (حرف سے)۔ لیکن پھر بھی آوازوں کی ایک وسیع رینج کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں بنیادی طور پر ان کے بنیادی بیان کی خصوصیات کی بنیاد پر درجہ بندی کیا جا سکے۔ تاہم، آوازوں کو ان کے ثانوی بیان کی بنیاد پر بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے (مثال کے طور پر، بوٹوں کی گولیاں شامل کرنا)۔ مندرجہ ذیل جدول میں کنسنونینٹ آوازوں کے بڑے زمروں کے لیے آرٹیکولیٹری اشاروں کی خلاصہ جدول کا تجزیہ کریں:

Phonetic Term	Brief Description	Symbols
Nasal (stop)	Soft palate lowered so that air flows out through the nose; complete closure of two articulators	m, n, ŋ, etc.
(Oral) stop	Soft palate raised, forming a velic closure; complete closure of two articulators	p, b, t, etc.
Fricative	Narrowing of two articulators so as to produce a turbulent airstream	f, v, θ, etc.
Approximant	Approximation of two articulators without producing a turbulent airstream	w, j, l, ɹ, etc.
Trill	An articulator set in vibration by the airstream	r, R, B
Tap	Tongue tip hitting the roof of the mouth; a single movement in a trill	ɾ
Flap	One articulator striking another in passing	ɾ, ɽ
Lateral	With a central obstruction, so that air passes out at the side	l, ɭ, ʎ, ʟ, ʠ
Central	Articulated so that air passes out the center	s, ʃ, w, etc.

درس کی کتاب کا باب 7 (پیٹر لائیوگڈ اور کتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

سبق-32

صوتی فونیکس-I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

صوتی صوتیات، ماخذ/فلٹر تھیوری اور ٹیوب ماڈلز کی وضاحت اور وضاحت کریں۔

موضوع-411: صوتی صوتیات

صوتیات کے ایک اہم حصے کے طور پر، صوتیات اسپیک سگنل کی طبیعیات کا مطالعہ ہے (یعنی جب تقریر کی آواز لہر کی شکل میں ہوا کے ذریعے سفر کرتی ہے) کہنے والے کے منہ سے سننے والے کے کان تک کمپن کے ذریعے۔ صوتیات میں، ان کمپن (جسمانی خصوصیات) کی پیمائش اور تجزیہ کرنا ریاضیاتی تکنیکوں کے ذریعے عام طور پر خصوصی طور پر تیار کردہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے تقریر کے سپیکٹروگرام تیار کرنا ممکن ہے۔ صوتی صوتیات فزکس، کمپیوٹر، شماریات اور لیبارٹری میں متعدد تجربات کو شامل کر کے اسپیکر کی آواز کی نالی میں سرگرمی اور نتیجے میں آنے والی آوازوں کے درمیان تعلق کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ اس طرح، صوتی صوتیات میں دستیاب مہارت کو استعمال کرتے ہوئے تقریر کا تجزیہ روایتی سمعی طریقہ سے زیادہ معروضی اور سائنسی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے جو زیادہ تر تربیت یافتہ انسانی کان کی قابل اعتمادی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس میں آواز کے فرق (پچ، بلندی اور معیار کے لحاظ سے) کا تجزیہ کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی تقریری سافٹ ویئر بھی شامل ہے اور توانائی کی تفصیلی ساخت (مثلاً، سپیکٹرم پر فریکوئنسی) دے کر تقریر کی آوازوں میں فرق کرتا ہے۔

موضوع-511: صوتی صوتیات کی وضاحت

صوتیات صوتیات کی ایک شاخ ہے جو بولنے والے کے منہ اور سننے والے کے کان کے درمیان منتقل ہونے والی آواز کی جسمانی خصوصیات کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر طبیعیات کے اصولوں کے لیے وقف ہے جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی جیسے کمپیوٹر اور سافٹ ویئر (مثلاً پراٹ) شامل ہیں۔ یہ تقریر کی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے جو مکمل طور پر تحقیقات کی آلات (لیب پر مبنی) تکنیک کے استعمال پر منحصر ہے۔ اس میں خاص طور پر الیکٹرانکس اور طبیعیات میں کچھ بنیادیں شامل ہیں۔ تاہم، اس مضمون کے اعلیٰ درجے کے مطالعہ کے لیے ریاضی ایک شرط ہے۔ اس کورس میں، ہم بنیادی طور پر تقریری آوازوں کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں (حرف اور حرف دونوں)۔ شروع سے شروع کرتے ہوئے، ہم خاص طور پر صوتیات کے بنیادی تجربات دیکھیں گے (جیسے تقریر کی ریکارڈنگ اور تشریح اور بالآخر تقریر کی آوازوں کی مختلف شکلوں اور خصوصیات میں فرق کرنا۔ یہ کورس آپ کو صوتی صوتیات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سافٹ ویئر سے بھی متعارف کرائے گا۔ یعنی پراٹ) اور انسانی تقریر کے صوتی تجزیہ میں اس کا اطلاق۔ اس کورس کے دوران ان تعارفی سطح کے تجربات کی بنیاد پر، توقع کی جاتی ہے کہ سیکھنے والے اعلیٰ درجے کی ایپلی کیشنز اور صوتی سائنس کے تجربات کی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔

موضوع-611: صوتی تجزیہ

سپیچ ساؤنڈز (صوتی ماہرین) کے ماہرین کے مطابق، صوتی تجزیہ تقریر کی چھان بین کے لیے ایک واضح، معروضی ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، صوتی ثبوت کا حوالہ اکثر اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی شخص آرٹیکلیٹری یا سمعی صوتیات میں کیے جانے والے تجزیہ کی حمایت کرنا چاہتا ہے۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کسی کو صوتی تجزیوں پر زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے جو کہ بہت سی مکینیکل حدود کے تابع ہیں (مثلاً پیمائش کرنے والے آلات کی پیریٹ کرنے کی ضرورت)

درست طریقے سے) اور جو اکثر خود متعدد تشریحات کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ صوتی تجزیہ نہ صرف ہمیں آواز کی خصوصیات فراہم کرتا ہے بلکہ ہمیں تقریر کی آواز کی مدت یا لمبائی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اس طرح کے تجزیے کے لیے ہمیں مواد اور ریکارڈنگ کے طریقہ کار کے بارے میں احتیاط سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس طرح، صوتی تجزیہ جسمانی پیمائش کے ذریعے دورانیہ کی خصوصیات، بیان کی خصوصیات اور صوتیاتی اختلافات کو بیان کرتا ہے۔

موضوع-711: سروں کا صوتی تجزیہ

صوتیات کے ماہرین صوتیات کا صوتیاتی تجزیہ کرنے میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ حروف کو اعداد کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں (ایسی زبان میں کہ کتنے حرف ممکن ہیں)۔ سر کی آوازوں کا تجزیہ کرنا بھی ممکن ہے تاکہ فارمینٹ کی اصل تعدد (کسی زبان کے سروں کی شکل کی ساخت) کی پیمائش کی جائے۔ سر کی آوازوں کے ان فارمینٹس کو لینے کے بعد، ان کو گرافی طور پر دکھایا جا سکتا ہے (ان کو چارٹ پر پلاٹ کرنا) جیسا کہ آپ کی نصابی کتاب میں انگریزی سروں کے لیے دیا گیا ہے۔

اعداد و شمار (آپ کی نصابی کتاب میں دی گئی ہے) آٹھ امریکی انگریزی حروف میں پہلے تین فارمینٹ کی تعدد کی متعدد اتھارٹیز کی اقدار کا اوسط دیتا ہے۔ امریکی انگریزی الفاظ کے آٹھ حروف کے پہلے تین فارمینٹس: heed, hid, head, had, hod, hawed, hood, who'd have been taken. ان سروں کی صوتی خصوصیات کو دریافت کریں جیسا کہ مصنفین (Ladefoged and Johnson) نے ریکارڈ کیا ہے۔

اس کے بعد (آپ کے پرات سیشن کے بعد، اس کورس کے اختتام پر)، آپ اپنے سروں کو ریکارڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے اپنے سروں کا ان کے ساتھ کیا موازنہ ہے۔

موضوع-811: ماخذ فلٹر تھیوری آف اسپیج پروڈکشن

ماخذ فلٹر تھیوری صوتی صوتیات میں ایک اہم تصور ہے۔ یہ تقریر کا ایک نمونہ ہے (مثال کے طور پر، سر) کی پیداوار۔ اس نظریہ کے مطابق، ماخذ سے مراد ہلتی ہوئی larynx لہر کی شکل ہے۔ اس کا سپیکٹرم ہارمونکس سے مالا مال ہے، جس کی تعدد بڑھنے کے ساتھ طول و عرض میں بتدریج کمی واقع ہوتی ہے۔ آواز کی نالی کے مختلف گونج والے چیمبرز، خاص طور پر زبان اور ہونٹوں کی حرکات، laryngeal ماخذ پر فلٹر کے انداز میں کام کرتے ہیں (فلٹر شدہ تقریر دیکھیں)، دوسروں کے مقابلے میں بعض ہارمونکس کو تقویت دیتے ہیں۔ اس طرح ان دو عناصر کا مجموعہ (لرینک بطور ماخذ اور گہا بطور فلٹر) تقریر کے ماخذ فلٹر ماڈل کے طور پر جانا جاتا ہے (مثلاً، حرف) کی پیداوار۔ ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں کہ تقریر کی آوازیں پچ، بلندی اور معیار میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ہم سورس فلٹر کے آئیڈیا کو سمجھتے ہیں تو ہم ان تبدیلیوں کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جیسا کہ تقریر کی آوازوں میں ممکنہ تغیر ہے۔ معیار میں فرق پر بحث کرتے وقت، ہم نے نوٹ کیا کہ ایک سر کا معیار اس کی اوور ٹون ساخت (یعنی فارمینٹ) پر منحصر ہے۔ اب اس خیال کو دوسرے انداز میں ڈالتے ہوئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آواز (مثلاً، حرف) بیک وقت کئی مختلف پچوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

وہاں وہ پچ ہے جس پر یہ حقیقت میں بولی جاتی ہے، اور مختلف اوور ٹون پچیں ہیں جو اسے اس کا مخصوص معیار دیتی ہیں۔ ہم ان اوور ٹونز کے فرق سے ایک سر کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں۔ اوور ٹونز کو فارمینٹ کہا جاتا ہے، اور سب سے کم تین فارمینٹ ایک دوسرے سے سروں کو الگ کرتے ہیں۔ سر کی پیداوار کے اس خیال کی وضاحت اگلے موضوع میں کی جائے گی۔

موضوع-911: ماخذ کی وضاحت -فلٹر میکانزم

اس نظریہ میں، ٹریکٹ کو سورس فلٹر ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس طرح تقریر کی ترکیب کے لیے کئی آلات وضع کیے گئے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ آواز کی نالی میں ہوا عضو کے پائپ یا بوتل میں ہوا کی طرح کام کرتی ہے۔ آواز شور پیدا کرنے والے ذریعہ (یعنی آواز کی تہ کی کمپن) سے ہونٹوں تک جاتی ہے۔ اس کے بعد، ہونٹوں پر، زیادہ تر صوتی توانائی ہونٹوں سے دور ہوتی ہے جو سننے والے کو سن سکتی ہے، جبکہ

کچھ صوتی توانائی آواز کی نالی میں واپس جھلکتی ہے۔ منبع توانائی کے ساتھ عکاسی شدہ صوتی توانائی کا اضافہ آواز کی نالی کی لمبائی اور شکل پر منحصر ہے، کچھ تعدد پر توانائی کو بڑھاتا ہے اور دوسروں میں نم توانائی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد صوتی تہہ (لارینکس میں) صوتی توانائی کا ایک ذریعہ ہیں، اور گہا (صوتی نالی) - اس میں منعکس آواز کی لہروں کے تعامل کی وجہ سے ایک فریکوئنسی فلٹر ہے جو مخر فولڈ کی آواز کے ٹمبر کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ خیال ہمارے لیے سر کی آواز کی شکلوں کو سمجھنا بہت آسان بنا سکتا ہے۔ اس طرح یہی سورس فلٹر میکانزم بہت سے آلات موسیقی میں کام کر رہا ہے۔ پیتل کے آلات میں، مثال کے طور پر، شور کا ذریعہ آلہ کے منہ میں ہلتے ہونٹ ہیں، اور فلٹر پیتل کی لمبی ٹیوب کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 8 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-آن لائن ذرائع: http://www.phon.ox.ac.uk/jcoleman/tubes_practical.html

صوتی فونیٹکس-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

ہنگامہ خیز نظریہ اور تلفظ کی صوتیات کی وضاحت اور وضاحت کریں۔

موضوع-021: ٹیوب ماڈل

اب حرفوں اور ان کی شکلوں کے تصور کو پوری طرح سمجھنے کے لیے، ہم ایک اور آئیڈیا متعارف کراتے ہیں جو کہ آواز کی نالی کا ٹیوب ماڈل ہے۔ درحقیقت، فارمیٹس جو مختلف سروں کی خصوصیت کرتے ہیں وہ مخر کی نالی کی مختلف شکلوں کا نتیجہ ہیں۔ ہوا کا کوئی بھی ذرہ، جیسے کہ آواز کی نالی میں یا بوتل میں، اس طرح کمپن کرے گا جو اس کے سائز اور شکل پر منحصر ہے۔ یاد رکھیں کہ آواز کی نالی میں ہوا (vocal فولڈر larynx) میں) کے عمل سے کمپن میں سیٹ ہوتی ہے۔ ہر بار جب آواز کی تہہ کھلتی اور بند ہوتی ہے، صوتی توانائی (فعالیت) کی ایک نبض ہوتی ہے۔ ماخذ پر کمپن کی شرح سے قطع نظر (صوتی تہوں کی)، آواز کی نالی میں ہوا ان تعدد پر گونجتی رہے گی جب تک کہ مخر اعضاء کی پوزیشن ایک جیسی رہے گی۔ فلٹر (ٹریکٹ) کی پیچیدہ شکل کی وجہ سے، ہوا ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ طریقوں سے کمپن کرے گی۔ لہذا، گونجنے والی تعدد اور آواز کی نالی کی شکل کے درمیان تعلق دراصل آواز کی نالی کے پچھلے حصے میں ایک طرح سے بننے والی ہوا اور دوسرے حصوں کی ہوا دوسرے میں بننے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہاں ہم صرف اس حقیقت کو یاد رکھیں گے کہ زیادہ تر صوتی آوازوں میں، ہر بار جب آواز کے فولڈز (ذریعہ) کمپن ہوتے ہیں تو تین فارمینٹ تیار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ نکتہ نوٹ کریں کہ آواز کی نالی (فلٹر) میں گونج آواز کے تہوں (ذریعہ) کے کمپن کی شرح سے آزاد ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آواز کو اونچی یا نچلی پچ دے کر آواز کے فولڈز تیز یا آہستہ کمپن ہو سکتے ہیں، لیکن فارمیٹس ایک جیسے ہوں گے جب تک کہ ٹیوب کی پوزیشن (وکل ٹریکٹ) ایک جیسی ہو۔ اس نکتے کی مزید وضاحت اگلے موضوع میں کی جائے گی۔

موضوع-121: ٹیوب ماڈل کی وضاحت

درحقیقت یہ ایک پرانا خیال ہے (عظیم جرمن سائنسدان ہرمن ہیللم ہولٹز نے شروع کیا) کہ ایک حرف محض اس کے عجیب و غریب نوٹ کی تیز رفتار تکرار ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سر اپنے مخصوص دو یا تین نوٹوں (بالترتیب پہلے دو یا تین فارمیٹس) کی تیز رفتار تکرار (صوتی تہوں کے کمپن کے مطابق) ہے۔ درحقیقت، تمام آواز والی آوازیں ان کی ساخت (تعدد) کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ اس خیال کو آواز کی نالی کو ایک ٹیوب کے طور پر سمجھ کر سمجھا جا سکتا ہے اور اس طرح یہ تصور اس وقت ہوتا ہے جب آواز کی دھڑکنیں ایک مستحکم شرح پر پیدا ہوتی ہیں، "اظہار" یک آواز پر ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جو کچھ آپ پچ میں ہونے والی تبدیلیوں کے طور پر سنتے ہیں وہ دراصل اس یک آواز "آواز" کے اوور ٹونز میں تبدیلیاں ہیں۔ یہ اوور ٹون پچ کی مختلف حالتیں آواز کی آوازوں کے معیار کا ایک بہت بڑا سودا کرتی ہیں۔ جملے کی تال ظاہر ہے کیونکہ اوور ٹون پچ اس وقت ہوتا ہے جب آواز کی تہہ بل رہی ہوتی۔ یہ ٹیوب ماڈل ہمیں گونج، گونج کی فریکوئنسی (فارمینٹ)، سورس فلٹر ماڈل اور آرٹیکلیٹری کنفیگریشنز (وکل ٹریکٹ کی) اور ان کے صوتی نتائج کے درمیان تعلق کے کچھ دوسرے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ایک خیال حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

موضوع-221: پریشان کن نظریہ

ہم نے بحث کی ہے کہ یکساں قطر کے ساتھ ایک ٹیوب کے طور پر آواز کی نالی میں بیک وقت گونج کی فریکوئنسی ہوتی ہے — ایک ہی وقت میں کئی مختلف پچ۔ ہم نے اس بات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے کہ جب ٹیوب کو مختلف جگہوں پر نچوڑا جاتا ہے تو یہ گونج کی تعدد ایک متوقع انداز میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یکساں ٹیوب کی گڑبڑ کے لحاظ سے سروں کی صوتیات کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو آواز کی نالی کا قطر صوتی راستے کے دیگر مقامات کے مقابلے ہونٹوں پر چھوٹا ہوتا ہے۔ گڑبڑ کا نظریہ کہتا ہے کہ ہونٹوں پر سنکچن کے صوتی اثر کے ساتھ، ہم گول اور بے گول سروں کے درمیان فارمینٹ فریکوئنسی فرق کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

آواز کی نالی کے سائز اور نوعیت میں اس ترمیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے (مخصوص سر آوازوں کے لیے)، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہنگامہ خیز نظریہ کیسے کام کرتا ہے۔ لہذا ہر فارمینٹ کے لیے، آواز کے راستے میں ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں کنسٹرکشن کی وجہ سے فارمینٹ فریکوئنسی بڑھ جاتی ہے، اور وہ مقامات جہاں کنسٹرکشن تعدد کو گرنے کا سبب بنتا ہے۔

موضوع-321: اضطراب نظریہ کی وضاحت

perturbation تھیوری کے مطابق، گونج ایک یکساں ٹیوب میں ہوتی ہے جہاں ایک سر بند ہوتا ہے اور دوسرا سر کھلا ہوتا ہے (صرف ماخذ فلٹر خیال کو یاد رکھیں)۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ آیا ہر گونج کی فریکوئنسی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے جب ٹیوب کے مقامی علاقے (نقطہ) میں قطر میں ایک چھوٹی سی ترمیم ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں:

-مخصوص گونج موڈ کی گونج کی فریکوئنسی اس وقت کم ہوتی ہے جب اس گونج موڈ کے اینٹی نوڈ پر کوئی رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔ اور مخصوص ریزوننس موڈ کی گونج فریکوئنسی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس گونج موڈ کے نوڈ پر کوئی کنسٹرکشن واقع ہوتا ہے۔

perturbation تھیوری کے اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آواز کی نالی (ٹیوب) کی پوزیشن (سائز اور نوعیت میں ترمیم) کے مطابق گونج کی فریکوئنسی بدل جائے گی (کم یا بڑھے گی)۔

موضوع-421: صوتی تجزیہ (سر) کی وضاحت

کمپیوٹر پروگراموں کا استعمال کرتے ہوئے، ہم ڈسپلے (سپیکٹروگرام) کے ذریعے ان کے اجزاء دکھا کر سر آوازوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ سپیکٹروگرام میں، وقت بائیں سے دائیں چلتا ہے، اجزاء کی فریکوئنسی عمودی پیمانے پر دکھائی جاتی ہے، اور ہر جزو کی شدت تاریکی کی ڈگری سے دکھائی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک ڈسپلے ہے جو کہ خاص تعدد پر توانائی کے ارتکاز کے لیے گہرے رنگ کے بینڈز دکھاتا ہے — جو تقریر کے ماخذ اور فلٹر کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حرفوں کی روایتی وضاحتیں فارمینٹ تعدد سے متعلق ہیں۔ پہلی دو تعدد یہاں اہم ہیں۔ پہلا فارمینٹ (F1) الٹا ایک سر کی اونچائی سے متعلق ہے جبکہ دوسرا فارمینٹ (F2) سر کی آواز کے سامنے سے متعلق ہے۔ جب پہلے دو فارمینٹس لیے جاتے ہیں، تو کسی زبان کے سروں کو چارٹ پر پلاٹ کیا جا سکتا ہے اور ساخت کا تعلق سر کی آوازوں کی روایتی وضاحت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

موضوع-521: صوتیات کی صوتیات

صوتیاتی آوازوں کی صوتی خصوصیات (ساخت) عام طور پر سروں کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ عام طور پر، ایک کنسوننٹ کو سر کی آواز شروع کرنے یا ختم کرنے کا ایک خاص طریقہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایک کنسوننٹ کی تیاری کے دوران کوئی امتیازی خصوصیت نمایاں طور پر نظر نہیں آتی ہے۔ آواز والے اسٹاپس [b, d, g] کی اصل بندش کے دوران آوازوں میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اور بے آواز اسٹاپس [p, t, k] کی بندش کے دوران بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان مقامات پر صرف خاموشی ہے۔ ہر ایک سٹاپ آواز ملحقہ آواز پر اپنے اثر سے اپنے معیار کو بتاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ [u] جیسے حرف کے دوران، مخر کی نالی کی مخصوص شکل سے مطابقت رکھنے والے فارمیٹس ہوں گے۔ کنسوننٹس کے معاملے میں، یہ تبدیلیاں واقعی قابل امتیاز نہیں ہیں (خاص طور پر رکاوٹوں کے لیے)۔ اگرچہ کچھ کنسوننٹل آوازیں ہیں جن کی ساخت سر کی طرح ہوتی ہے۔ لہذا، ان کی صوتی خصوصیات کسی نہ کسی طرح سروں سے ملتی جلتی ہیں (ناسل کنسوننٹس، ایپروکسیمینٹس اور گلائڈز کی صورت میں) لیکن زیادہ تر کنسوننٹس کی صوتی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ کنسوننٹ آوازوں کی نوعیت میں یہ فرق ہمیں حروفِ حرفی سے حروفِ متییز کرنے کا ایک آسان موقع فراہم کرتے ہیں (مثال کے طور پر، رک جانے کی صورت میں، مکمل بندش آسانی سے نظر آتی ہے کیونکہ سپیکٹروگرام پر صرف ایک سادہ پتلی لکیر ہوتی ہے) Consonant آوازیں اور اس خصوصیت کی تصدیق کریں۔

تلفظ کی صوتی خصوصیات کا تجزیہ کرنے کے لیے، اپنی کورس کی کتاب کے باب 8 میں دی گئی ہدایات کو ر ف گائیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مخصوص مجموعے (مختلف آوازوں کے) اہم ہیں کیونکہ ہمسایہ آوازیں درست کنسوننٹ آوازوں کا اندازہ لگانے میں بہت مدد کرتی ہیں۔ کنسوننٹل آوازوں کی صوتی خصوصیات کی بنیاد پر پیش گوئی کرنے کے لیے اگلے عنوان میں اشارے اور خیالات کی فہرست دی گئی ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 8 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
 -آن لائن ذرائع: http://www.phon-ox.ac.uk/jcoleman/tubes_practical.html <http://www.splab.net/APD/G400/index-e.html>

صوتی فونیٹکس-III

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

*تقریر کی آوازوں کے سپیکٹروگرام کی وضاحت اور تشریح کریں اور کسی فرد کے بارے میں سوچیں۔

اختلافات

موضوع-621: حرفوں کی صوتیات کی وضاحت

تلفظ آوازوں کی اوپر دی گئی خصوصیات کے علاوہ (موضوع-521 میں)، درج ذیل اشارے اور کنسوننٹس کے سپیکٹروگرام کی تشریح کے لیے خیالات کو یاد رکھنا ضروری ہے:

آواز شدہ - صوتی تہوں کی کمپن کے مطابق عمودی سٹرائیٹنیز - Bilabial دوسرے اور تیسرے دونوں فارمیٹس کا لوکس نسبتاً کم - Alveolar دوسرے فارمینٹ کا لوکس تقریباً 1700-1800 Hz

ویلار - عام طور پر دوسرے فارمینٹ کا اعلیٰ لوکس

Retroflex - تیسرے اور چوتھے فارمیٹس کی عام کمی

اسٹاپ - پیٹرن میں فرق (آواز کے بغیر اور تیز فارمینٹ کے لیے آواز والے اسٹاپس کے آغاز کے ساتھ)

Fricative - اعلیٰ تعدد والے علاقوں میں بے ترتیب شور کا نمونہ

ناک - سر کی طرح کی ساخت (2500، 250) اور 3250 پر فارمینٹ کے ساتھ)

لیٹرل - فارمینٹ ڈھانچہ سر کی طرح (1200، 250) اور 2400 پر فارمینٹ کے ساتھ)

لگ بھگ - سر کی شکل کی ساخت، عام طور پر تبدیل ہوتی ہے۔

موضوع-721: سپیکٹروگرام کی تشریح

تنہائی میں ریکارڈ کیے گئے الفاظ کی ترجمانی اسپیکٹروگرام کے ذریعے کرنا آسان ہے لیکن مربوط تقریر کے اسپیکٹروگرام کی تشریح یقیناً زیادہ مشکل چیلنج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صوتیات اور صوتیات کے طلباء کو سپیکٹروگرام کیوں سیکھنا چاہئے؟ لہذا، اسپیکٹروگرام کی تشریح کرنے کا طریقہ سیکھنے سے پہلے، اسپیکٹروگرام کو سیکھنے اور استعمال کرنے کی اہمیت یہاں دی گئی ہے:

1. پراٹ (یا کسی دوسرے سافٹ ویئر) اور سپیکٹروگرام کا استعمال خاص طور پر اس وقت مفید ہے جب کوئی محقق آواز کی نوعیت (جسمانی خصوصیات) سے متعلق کسی مسئلے پر کام کر رہا ہو (مثلاً، کیا یہ فونیم ہے یا ایلوفون؟)۔

2. یہ تقریر کی آوازوں اور ان کے رویے کے بارے میں ہماری سمجھ کو مختلف شکلوں میں بڑھاتا ہے (تنہائی میں یا منسلک تقریر کے حصے کے طور پر)۔

3. سپیکٹروگرام پر مشق ہمیں تقریر کی خصوصیات کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

آوازیں

4. یہ ان ماہرین کے لیے بھی اہم ہے جو سگنل کے طور پر تقریر کے صوتی پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں۔

پروسیسنگ

5. یہ تقریر کی شناخت میں تکنیک کے حصے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔

6. سپیکٹروگرام ہمیں تقریر کی ساخت کی پیچیدہ نوعیت کو دریافت کرنے کے قابل بناتے ہیں (بطور بولے جانے والے حصے کے طور پر زبان)۔

7. سپیکٹروگرام مشینی ترجمہ میں استعمال ہونے والی تکنیک کا حصہ ہیں۔

مندرجہ بالا نکات کی روشنی میں (اور بہت کچھ درحقیقت)، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ سپیکٹروگرام سے متعلق ان تکنیکوں کو سیکھیں اور اپنی مہارت میں اضافہ کریں کیونکہ اس کے لیے آن لائن مختلف وسائل دستیاب ہیں۔

مقصد

موضوع-821: سپیکٹروگرام کی تشریح کے لیے مفید تکنیک

منسلک تقریر میں حصوں کی ترجمانی کے لیے کچھ مفید نکات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم ایک ایک کر کے سیگمنٹس کو دیکھ کر ان کی کہوج شروع کر سکتے ہیں۔ اوپر بیان کیے گئے نکات کے علاوہ (موضوع-621 میں)، سپیکٹروگرام کی تشریح میں استعمال کرنے کے لیے درج ذیل مددگار نکات ہیں:

1. انفرادی خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر آوازوں کا ایک ایک کر کے تجزیہ کرنا شروع کریں (جیسا کہ میں دیا گیا ہے عنوان (126)-بطور کلاس آوازوں کا۔
2. احتیاط سے مجموعی ڈھانچہ، خاص طور پر تعدد پیمانے کو دیکھیں۔
3. تلفظ کی تشریح کرتے ہوئے، ملحقہ سروں کے رویے کا بھی تجزیہ کریں۔
4. پہلے دو فارمیٹس (خاص طور پر حرفوں کے لیے) پر زیادہ توجہ دیں۔
5. سٹاپ آوازوں میں پھٹنے اور خوابشات کو دیکھیں۔
6. یاد رکھیں کہ سروں میں پہلا فارمنٹ الٹا ایک سر کی اونچائی سے متعلق ہے (نچلا F1 ہے، زیادہ ہے سر ہے) اور F2 کا تعلق سر کی پسماندگی کی ڈگری سے ہے۔
7. یقیناً یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف آوازوں کے سپیکٹروگرامس سے اظہار کے طریقے کے بارے میں بہت سی دوسری چیزیں بتائی جائیں (مثال کے طور پر، کوئی بھی عام طور پر یہ دیکھ سکتا ہے کہ آیا کسی سٹاپ کو فریکٹو کے لیے کمزور کیا گیا ہے، یا یہاں تک کہ کچھ میں قریب قریب نک۔ مقدمات)۔ اسی طرح بہت سے مواقع پر افریکیشن کا عمل بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹرلز کو نلکوں اور فلیپس سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور بے آواز آوازوں سے آواز دی جا سکتی ہے۔

موضوع-921: انفرادی اختلافات

آوازوں کی انفرادی خصوصیات کے بارے میں، ہمیں کچھ مزید مفید نکات جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ، بعض اوقات، ہمیں تقریر کی مخصوص خصوصیات کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے (جب ہم اسے ایک عام تقریری برادری سے الگ کرنا چاہتے ہیں)۔ ہمیں بعض اوقات لسانی لحاظ سے اہم تقریر کی خالصتاً انفرادی خصوصیات کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں، دیگر خاص وجوہات کی بنا پر (جیسے کہ فرانزک تحقیقات میں استعمال کیا جاتا ہے)، ہمیں کسی خاص اسپیکر کی شناخت کی درستگی پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انفرادی تغیرات کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات اہم ہیں۔

1. سپیکٹروگرام نسبتاً معیار کو ظاہر کرتے ہیں (مثال کے طور پر، ایک مخصوص اسپیکر کے سروں کی اعلیٰ سطح ہوسکتی ہے)۔
2. فارمینٹ پلاٹ (ایک اوسط اسپیکر کے) کا موازنہ کسی خاص کے فارمینٹ پلاٹ سے کیا جاسکتا ہے۔
3. اسی طرح، جب دو مختلف بولنے والے ایک ہی صوتیاتی معیار کے ساتھ اپنے سروں کے سیٹ ریکارڈ کرتے ہیں، تو فارمینٹ چارٹ پر ان کی رشتہ دار پوزیشنیں ایک جیسی ہوں گی، لیکن فارمینٹ فریکوئنسی کی مطلق قدریں مختلف ہوں گی۔

4. ایسی صورت میں، حرفوں کی مطلق قدریں اہم ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک ہے۔

پیچیدہ مسئلہ اور کوئی سادہ (یا واحد) تکنیک مفید نہیں ہے۔

5. ایک بہت اہم حکمت عملی F4 کی قدروں کو استعمال کرنا ہو سکتی ہے (جو انفرادی سر کے سائز کا اشارہ ہو سکتی ہے)۔ اس طرح مزید تشخیص کے لیے پہلے تین فارمیٹس کے سلسلے میں F4 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کے موازنہ کے لیے دیگر آوازوں کے لیے F4 بھی درکار ہوگا۔

موضوع-031: انفرادی اختلافات کا تجزیہ

مزید انفرادی اختلافات پر، ایک متبادل طریقہ کے طور پر، اسپیکر کی سر کی خصوصیات کی ایک مکمل رینج کو اسپیکر کی ذاتی خصوصیات کا نمائندہ سمجھا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں، ہر ایک حرف کی شکل کی فریکوئنسی کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے (اس کی کل رینج کے ساتھ اس اسپیکر کی آواز میں فارمیٹ)۔ لیکن یہ سچ ہے کہ صوتی ماہرین اب بھی ایک فرد کے صوتی ڈیٹا کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے اور تقریر کی شناخت کے نظام کو مزید بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ اطلاقی صوتیات اور کمپیوٹر اسپیکر ٹیکنالوجی کے ماہرین تقریر کی پیچیدگی - ترکیب کے نظام کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انٹونیشن اور تال جیسے شعبوں کو مزید تلاش کیا جا رہا ہے۔

درست تخمینوں کے لیے، وہ نحو، عملی، تال کی ساخت اور انفرادی طبقاتی اثرات کے ساتھ مل کر کام کرنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ ایسے کمپیوٹر پروگرام تیار کیے جا سکیں جو تقریر کی شناخت کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح کے موضوعات کمپیوٹر انجینئرز کے شعبے میں لیکن ہاں، فونیشن (نیز اسپیکر تھراپسٹ اور بیئرنگ سائنسز کے ماہرین) بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

دوم، قانونی ماہرین کو عدالتی کارروائی کے لیے تقریر کی شناخت کی بھی براہ راست ضرورت ہوتی ہے اور 'وائس پرنٹس' اب زیادہ تر وکلاء استعمال کرتے ہیں۔ سپیکٹروگرامس، اگرچہ اس مرحلے پر ایک محدود اطلاق کے ساتھ، مستقبل کے تحقیقی مطالعات کے لیے ممکنہ علاقہ ہیں۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 8(پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

شُر اور شُر جیسے فن پارے-I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• بنیادی اور ثانوی کی مدد سے سروں اور حرفوں کی طرح کی عبارتوں کی وضاحت اور وضاحت کریں
کارڈنل سر کے نظام۔

موضوع-131: حرف اور حرف کی طرح بیان

کنسوننٹ اور واول آوازوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ آوازیں ہوا کے بہاؤ میں سب سے کم رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ، حرف تقریباً ہمیشہ ایک حرف کے مرکز میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی حرف کے علاوہ کوئی آواز مل جائے جو ایک مکمل حرف کے طور پر اکیلے کھڑی ہو۔ صوتی طور پر، ہر حرف میں متعدد خصوصیات (خصوصیات) ہوتی ہیں جو اسے دوسرے سروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ شامل ہیں؛ سب سے پہلے، بوٹوں کی شکل (بوٹوں کو گول کرنا)، گول (u:/ vowel) جیسی آوازوں کے لیے، غیر جانبدار (schwa - آواز) یا پھیلاؤ (جیسا کہ /:/ لفظ میں سمندر جیسے یا -جب فوٹوگرافر روایتی طور پر آپ کو "پنیر" /:/ tʃi:z/ کے لیے کہتے ہیں تاکہ آپ مسکراتے نظر آئیں۔ دوم، زبان کا کچھ حصہ -زبان کا اگلا، درمیانی یا پچھلا حصہ اوپر ہو سکتا ہے، جس سے مختلف آواز کی خصوصیات ہوتی ہیں: موازنہ کریں /:/ æ حرف (جیسا کہ لفظ 'بلی' میں) سامنے کے سر کے طور پر، /:/ ɔ:/ حرف (جیسا کہ 'کارٹ' میں ہے) جو کہ پیچھے والا سر ہے۔ تیسرے، زبان (اور نچلا جبڑا) ہو سکتا ہے۔ منہ کی چھت کے 'قریب' اٹھانا (قریبی سروں کے لیے۔ جیسے /:/ i:/ یا /:/ u:/ یا زبان کو منہ میں 'نیچا' چھوڑا جا سکتا ہے جبڑے کے ساتھ نسبتاً 'کھلا' (جیسا کہ کھلے کے لیے) صوتیات مثلاً، /:/ a:/ اور /:/ æ/ برطانوی صوتیات میں، 'گلز' اور 'اوپن' جیسی اصطلاحات سر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جب کہ امریکی صوتیات میں 'بائی' اور 'لو' سر کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ تین پہلو سر کے معاملے میں بیان کیے جاتے ہیں؛ بوٹوں کا گول ہونا، زبان کا حصہ اور زبان کی اونچائی۔ ان تین خصوصیات کے علاوہ، دنیا کی مختلف زبانوں میں سروں کی کچھ دوسری خصوصیات بھی استعمال ہوتی ہیں (مثلاً، نسائی -خواہ کوئی حرف ناک ہو یا نہ ہو)۔

موضوع-231: کارڈنل سر

حرفوں کی درجہ بندی کرنے کے لیے (کسی مخصوص زبان کے سر کے نظام سے آزاد)، انگریز صوتیات دان ڈینیئل جونز نے 02ویں صدی کے اوائل میں ایک نظام متعارف کرایا اور "کارڈینل vowels" کہلانے والے حرفوں کے ایک سیٹ پر کام کیا۔ حوالہ جات کے طور پر (تاکہ دوسرے سروں کا تعلق نقشے کے کونوں اور اطراف کی طرح ان سے ہو سکے)۔ جونز کا کارڈنل سر کے بارے میں خیال کامیاب ہو گیا اور اسے اب بھی ماہرین اور طالب علم سر کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرانسیسی صوتی ماہر پال پاسی سے بہت متاثر تھا، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 'کارڈینل سروں' کا مجموعہ اپنے وقت کے پڑھے لکھے پیرس فرانسیسیوں کے سروں سے کافی ملتا جلتا ہے۔ کارڈنل ووول سسٹم ایک چارٹ یا چار رخ شکل ہے (جس کی صحیح شکل وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہے)، جس میں آٹھ کونوں کو IPA ویب سائٹ سے IPA چارٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک خاکہ ہے جسے گول اور غیر گول دونوں طرح کے سروں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جونز نے تجویز پیش کی کہ بنیادی اور ثانوی سروں کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ بنیادی سیٹ میں کل آٹھ حرف شامل ہیں (1 سے 8 تک)؛ سامنے کے بغیر گول سر [i, e, ε, a]، پیچھے کے بغیر گول سر [ɔ, o, u] اور گول پیچھے والے سر [ɜ, ɐ, ʊ]۔

موضوع-331: ثانوی کارڈنل سر

سروں کی وضاحت کرنے پر مزید (خاص طور پر غیر یورپی زبانوں کے سر)، ثانوی کارڈنل سروں کا ایک مجموعہ (حوالہ جات کے عین مطابق سیٹ کے طور پر) اسی برطانوی صوتی ماہر ڈینیئل جونز (1881-1967) نے متعارف کرایا تھا۔ ثانوی کارڈنل سروں کو بنیادی کارڈنل سر کے نظام کے سلسلے میں سمجھنا آسان ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کارڈنل وولز کے درمیان بنیادی فرق بوٹوں کو گول کرنے سے متعلق ہے جیسا کہ کچھ زبانوں میں بوٹ گول کرنے کی خصوصیت سامنے والے سروں کے لیے ممکن ہے۔ بوٹوں کی پوزیشن کو تبدیل کرنے سے (بنیادی کارڈنل سروں کے مقابلے میں)، سر کی اقسام کی ثانوی سیریز پیدا ہوتی ہے (مثلاً، سامنے والے سروں کے لیے بوٹوں کو گول کرنا)۔ بنیادی کارڈنل سر کے علاوہ (وول 1 سے 8 تک)، درج ذیل ثانوی کارڈنل سر (ان کے عددی کوڈ اور خصوصیات) ہیں جیسا کہ ڈینیئل جونز نے اشارہ کیا ہے:

9. بند (اونچا) سامنے والا گول حرف. 10. قریبی درمیانی سامنے والا گول حرف
11. کھلا درمیانی سامنے والا گول حرف. 12. کھلا (نچلا) سامنے والا گول حرف. 13. کھلا (نچلا) پیچھے والا گول حرف. 14. کھلا درمیانی پیچھے والا غیر گول حرف. 15. کلوز-مڈ بیک ان گولڈ وول
16. بند کریں (اونچا) پیچھے بے گول سر

[y] [ø] [œ] [æ] [ɔ] [ʌ] [ɜ] [ʊ]

زبان کے مرکز میں سب سے زیادہ ممکنہ پوزیشن کی نمائندگی کرنے والے دو سر ہیں۔
یہ عددی کوڈ 17 اور 18 کے ساتھ ثانوی کارڈنل سر ہیں جو بالترتیب [i] اور [ɪ] علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔

موضوع-431: پرائمری بمقابلہ سیکنڈری کارڈنل سروں کا موازنہ

جیسا کہ موضوع 133 میں بحث کی گئی ہے، ثانوی کارڈنل سروں کو بنیادی کارڈنل سر کے نظام کے سلسلے میں سمجھنا آسان ہے۔ یاد رکھیں کہ 9 سے [y, ø, œ, æ, ɔ] کے 13 ثانوی کارڈنل سر 1 سے [i, e, ε, a, ɒ] کے 5 بنیادی کارڈنل سروں کے گول ہم منصب ہیں۔ اسی طرح، 14 سے (ʌ, ɜ, ʊ) کے 16 ثانوی کارڈنل سر بالترتیب 6 سے [ɔ, o, u] کے 8 بنیادی کارڈنل سروں کے غیر گول مساوی ہیں۔ دو مزید کارڈنل سر (17 اور 18 کی علامت [ɪ] اور [ʊ]) مرکز میں سب سے اونچے مقام کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں زبان ممکنہ طور پر پہنچ سکتی ہے۔ پورے سر کا نظام (انسانی زبانوں کا) عام طور پر کارڈنل وول ڈایاگرام (انسانی زبان سے مشابہت رکھتا ہے اور آٹھ کونوں میں تقسیم ہوتا ہے) یا کارڈنل وول چوکور کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ مقصد سر کی پیداوار میں شامل زبان کی حرکت کی ڈگری اور سمت کی ایک تخمینی ترتیب دینا ہے۔ یہ خاکے دنیا کی بولیوں اور زبانوں میں دستیاب سر کے نظام کی وضاحت کے لیے کامیابی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنا: -درسی کتاب کا باب 9 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-آن لائن ذرائع: <https://www.internationalphoneticassociation.org/>

شُر اور شُر جیسے فن پارے-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے سروں کی وضاحت اور وضاحت کریں (بشمول برطانوی انگریزی اور انگریزی کے دوسرے لہجے)۔

موضوع-531: انگریزی کے دیگر لہجوں میں سر

انگریزی کے مختلف لہجوں میں آوازیں کئی وجوہات کی بناء پر دلچسپ ہیں۔ وہ موازنہ اور تضادات کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ محققین نے اس پہلو کو مختلف انگریزیوں میں دریافت کیا ہے (یہ اصطلاح حالیہ دنوں میں کثرت سے استعمال ہوتی رہی ہے) اور انگریزی زبان کے متعدد لہجوں میں سروں کے سمعی معیار کی تفصیل شائع کی ہے۔ ان سروں کی سپیکٹرل ساخت (ان لہجوں میں سر کے نظام کی اوسط فارمینٹ فریکوئنسی کا حوالہ دے کر) دلچسپ موازنہ فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، امریکی (نیوز کاسٹر) انگریزی کے لہجے نے کیلیفورنیا کی انگریزی کے ساتھ کافی قدامت پسند فرق (پہلے دو فارمینٹس میں) کی نمائندگی کی ہے۔ کیلیفورنیا کی انگریزی cot اور caught میں موجود حرفوں کے درمیان کوئی تضاد برقرار نہیں رکھتی ہے (وہ دونوں ایک جیسے [ə] بولے جاتے ہیں)۔ مزید برآں، کیلیفورنیا کے لوگوں کے پاس [ɪ] کے مقابلے میں [eɪ] میں اونچا حرف (لوئر فرسٹ فارمینٹ) ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے کے اونچے سر سامنے کی طرف زیادہ لگتے ہیں کیونکہ ان کا دوسرا فارمینٹ زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر اختلافات کے علاوہ، حرف / t/ انگریزی کی اس قسم میں اکثر اسپریڈ لپس کے ساتھ تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح، ریاستہائے متحدہ کے متعدد شمالی شہروں میں (مثال کے طور پر، پٹسبرگ اور ڈیٹرائٹ)، [æ] کو [ɛ] کے بہت قریب بولا جاتا ہے (جیسا کہ F1 میں کمی کے ساتھ بڑھا ہوا ہے)۔ یہ انگریزی کی مختلف اقسام میں پائے جانے والے اختلافات کی کچھ مثالیں ہیں۔

موضوع-631: بی بی سی انگریزی میں سر

انگریزی میں حرفوں پر بحث کرتے ہوئے، ہم کئی وجوہات کی بنا پر بی بی سی کے لہجے میں سروں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم موازنہ امریکن انگلش (یا امریکن انگلش کی اقسام) سے ہو سکتا ہے۔ دونوں قسموں پر ماہر لسانیات اور سیاست دانوں نے (دونوں طرف سے) یکساں بحث کی ہے۔ بی بی سی کے لہجے کے سر دونوں نمبروں میں مختلف ہیں (مجموعی طور پر - 20 خالص سر اور ڈیفٹھونگ دونوں) اور معیار۔ برطانوی انگریزی بولنے والے سر [ʌ] کو کٹ میں سر [ɜ] سے کٹ میں ممتاز کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر پہلے فارمینٹ کی فریکوئنسی کے لحاظ سے کوئی r-coloring (rhotacization) نہیں ہے۔

مزید برآں، بی بی سی انگلش کی بنیادی خصوصیت کے طور پر (یہاں نوٹ کیا جانا چاہئے) تین بیک وولز [a] کے درمیان فرق ہے جیسا کہ باپ اور کارٹ میں، [ɑ] جیسا کہ زحمت اور کوٹ میں، اور [ɔ] جیسا کہ مصنف اور پکڑا گیا ہے۔ بی بی سی کی آوازیں اسے انگریزی کی معیاری قسم بنانے میں واقعی دلچسپ ہیں۔

موضوع-731: دوسری زبانوں میں سر

جاری بحث کے سلسلے میں یہاں انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں کے حرفوں کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ انسانی زبانوں میں تغیرات صرف حرفوں کی تعداد تک محدود نہیں ہیں بلکہ معیار اور خصوصیات تک بھی ہیں۔ کچھ بڑی زبانوں کے سر کے نظام کا مختصراً ذکر کیا گیا ہے۔ ہسپانوی میں ایک بہت ہی آسان نظام ہے جو صرف پانچ سروں کی آوازوں [i, e, a, o, u] سے متصادم ہے۔ یہ ضروری ہے

یاد رکھیں کہ ان علامتوں کی انگریزی یا کارڈنل سر کی ان کی وضاحت جیسی قدریں نہیں ہیں۔ جاپانیوں میں بھی پانچ سروں کا ایک مجموعہ ہے [i, e, a, o, u] لیکن ہسپانوی کے مقابلے میں ایک تنگ نقل میں بہت مختلف ہے۔ اسی طرح، ڈینش کے مختلف سر اور ان کی خصوصیات ہیں کیونکہ یہ تین سامنے والے گول سروں سے متصادم ہے جو طویل یا مختصر دونوں شکلوں میں ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی علاقائی زبانوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، اردو اور پنجابی میں ناک کی آوازیں بہت مختلف ہیں (یہاں نصیحت صوتی ہے)۔ اردو میں کچھ سات ناک کے سر ہیں جیسے /hə/ بمقابلہ /hi:/ یا /hi:/ بمقابلہ /hi:/ جیسا کہ لفظ /kənahī:/ مطلب ہے 'نہیں'۔ انڈو آریائی زبانوں میں سروں میں ناک لگانا ایک عام خصوصیت ہے۔

موضوع-831: انڈوانسڈ ٹونگ روٹ (اے ٹی، آر)

عام طور پر سر کی آوازوں میں تغیر کی ڈگری پر بحث کرتے ہوئے، تین قسم کی خصوصیات دی جاتی ہیں (یعنی زبان کی اونچائی، زبان کی کمر اور پونٹوں کی گولائی) جو دنیا کی زبانوں میں بڑے تغیرات کا احاطہ کرتی ہیں۔ لیکن یہ تفصیل حرف کے معیار میں تمام قسم کے تغیرات کا احاطہ نہیں کرتی۔ ایسی مختلف حالتوں میں سے ایک ایڈوانسڈ ٹونگ روٹ (ATR) ہے جو گھانا میں بولی جانے والی اکان زبان میں پائی جاتی ہے۔

درحقیقت، اے ٹی آر کے ساتھ پیدا ہونے والے سروں میں زبان کا سب سے پیچھے والا حصہ شامل ہوتا ہے، جو کہ گردن کی دیوار کے برعکس ہوتا ہے، جو عام طور پر تقریر کی آوازوں کی پیداوار میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ جسے ریڈکس بھی کہا جاتا ہے (اس لیے اس قسم کے بیانات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بنیاد پرست)۔ اے ٹی آر (ایک قسم کا بیان جس میں زبان کی جڑ کی حرکت گردن کے سامنے سے پیچھے کے قطر کو پھیلاتی ہے) کو صوتیاتی طور پر اکان (اور کچھ دیگر افریقی زبانوں) میں آواز کی ہم آہنگی کے برعکس ایک عنصر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حرکت کی مخالف سمت کو ریٹریکٹڈ ٹونگ روٹ (RTR) کہا جاتا ہے۔ اس طرح اے ٹی آر کا تعلق گردن کے سائز سے ہے۔ جس سے گردن کی گہا مختلف ہوتی ہے: تقابلی طور پر بڑا بنانا +ATR) جڑ آگے اور larynx (یہاں) اور چھوٹا فارینجیل گہا -ATR) کوئی جدید زبان کی جڑ نہیں)۔ اکان سر کے دو سیٹ +ATR اور -ATR کے درمیان تضاد رکھتا ہے۔

موضوع-931: Rhotacized Vowels

سر کے معیار کی وضاحت میں، rhotacization (یا rhotacized vowel) ایک اصطلاح ہے جو انگریزی صوتیات میں بولیوں یا لہجوں کا حوالہ دیتے ہوئے استعمال ہوتی ہے جہاں /r/ کا تلفظ کسی حرف کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ الفاظ 'car' اور 'cart' میں ہوتا ہے۔ اس طرح انگریزی کی اقسام کو اس خصوصیت کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت رکھنے والی اقسام روٹک ہیں (جس میں /r/ تمام صوتیاتی سیاق و سباق میں پایا جاتا ہے) جبکہ دیگر (یہ خصوصیت نہیں رکھتے) غیر روٹک ہیں (جیسے وصول شدہ تلفظ جہاں /r/ صرف حرفوں سے پہلے پایا جاتا ہے جیسا کہ 'سرخ' اور 'ادھر' میں)۔ اسی طرح، وہ حرف جو retroflex consonants کے بعد پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی rhotacized vowels کہلاتے ہیں (وہ rhotacization ظاہر کرتے ہیں)۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ جب کہ بی بی سی کا تلفظ غیر روٹک ہے، برطانوی جزائر کے بہت سے لہجے روٹک ہیں، بشمول انگلینڈ کے جنوب اور مغرب، ویلز کا زیادہ تر حصہ، اور تمام سکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ۔ زیادہ تر امریکی انگریزی بولنے والے روٹک لہجے کے ساتھ بولتے ہیں، لیکن غیر روٹک علاقے ہیں (مثال کے طور پر، بوسٹن کا علاقہ، نیویارک کا نچلا طبقہ اور ڈیپ ساؤتھ)۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 9 (پیٹر لڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 3 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی کورس بذریعہ

پیٹر روچ)

شُر اور شُر جیسے فن پارے-III

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• ناک لگانے، نیم سروں اور ثانوی الفاظ کے اشاروں کی وضاحت اور وضاحت کریں

سر

موضوع-041: سروں میں ناک بندی

سروں کی وضاحت میں، نس بندی ایک اور خصوصیت ہے جو روایتی طریقہ بیان میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کی تمام زبانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اردو، پنجابی اور بہت سی دوسری پاکستانی علاقائی زبانوں کے بولنے والے اپنی مادری زبان کے حصے کے طور پر مختلف قسم کے ناک کے سروں کو تیار کرنا سیکھتے ہیں اور سروں میں نس بندی سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تاہم، دوسری زبانوں کے بولنے والوں کے لیے (جیسے انگلش جس میں ناک کے سر نہیں ہوتے ہیں) کو سر کی یہ خصوصیت سیکھنی ہوگی کہ انسان کی طرح لو ویول / æ / کہنا شروع کر کے نرم تالو کو نیچے رکھ کر سیکھنا چاہیے۔ بہت سی زبانوں میں فرانسیسی اور اردو سمیت ناک اور زبانی حروف کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ اردو اور پنجابی میں ناک کے کئی سر ہیں۔ اردو میں ناک کے سات سر ہیں جیسے / he / (معنی 'is' بمقابلہ / hē / (مطلب 'ہیں')۔ انڈو آریائی زبانوں میں سروں میں ناک لگانا ایک عام خصوصیت ہے۔ IPA چارٹ میں، ناک لگانے کے لیے استعمال ہونے والی diacritic علامت ہے [] جسے tilde کہتے ہیں (ناسلیٹی کو ظاہر کرنے کے لیے صوتیاتی علامت کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے)۔

موضوع-141: حرف کے معیار کا خلاصہ

اس کورس میں، ہم نے سر کی آوازوں کی وضاحت سے متعلق بہت سی خصوصیات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موضوع میں، ہم سر سے متعلق ان تمام خصوصیات کا خلاصہ فراہم کرتے ہیں۔ سر کے معیار کی دو خصوصیات ہیں (یعنی زبان کی اونچائی اور پسماندگی) جو کہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ایک حرف کو دوسرے سے متضاد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن چار دیگر خصوصیات ہیں جو کم کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور تمام زبانیں ان کی نمائش نہیں کرتی ہیں۔ ان میں 'ہونٹوں کو گول کرنا'، rhotacization ناک لگانے اور جدید زبان کی جڑ (ATR) شامل ہیں۔ ان تمام چھ خصوصیات کے صوتی ارتباط درج ذیل ہیں:

- اونچائی - فارمینٹ ون کی فریکوئنسی (الٹا F1 سے متعلق) • کمر F2 - اور F1 کی فریکوئنسی کے درمیان فرق - Rhotacization • فارمینٹ تھری کی فریکوئنسی • گول - ہونٹ کی پوزیشن (گول، آدھا گول یا غیر جانبدار) - ATR • گردن کی چوڑائی (ATR) یا • (RTR) ناک لگانا - نرم تالو کی پوزیشن

موضوع-241: نیم سر

دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں آوازوں کا ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہ ایک طرح سے کنسوننٹس کی طرح کام کرتا ہے لیکن صوتی طور پر حرفوں سے ملتا جلتا ہے (مثال کے طور پر، انگریزی میں، / w / اور / ʒ / جیسا کہ 'گیلے' اور 'ابھی تک' میں)۔ جب وہ نحو کے پہلے حصے میں استعمال ہوتے ہیں (شروع میں)، تو وہ حرف حرف کے طور پر کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہیں۔

آہستہ سے تلفظ، وہ بالترتیب [u] اور [i] کے ساتھ (معیار میں) مشابہت رکھتے ہیں۔ ان آوازوں کو سیمی ویولز کہتے ہیں جنہیں آج کل قریب قریب بھی کہا جاتا ہے۔ فرانسیسی میں تین نیم حرف ہیں (یعنی، زاور w کے علاوہ ایک اور آواز ہے جس کی علامت ہے / ʁ / اور لفظ میں ابتدائی پوزیشن میں پایا جاتا ہے جیسے /'huit/ /'qit/ (آٹھ) اور کنسوننٹ کلسٹرز میں جیسے /'frɥi/ /'frɥi/ (پھل)۔ IPA چارٹ میں بیک کلوز ان گولڈ وول / ʁ / سے مطابقت رکھنے والے ایک نیم سر کی بھی فہرست دی گئی ہے۔ دوسروں کی طرح، اس کی درجہ بندی قریب کے طور پر کی جاتی ہے۔

موضوع-341: ثانوی آرٹیکولیٹری اشارے (SAG)

حرفوں پر بحث کرتے ہوئے، ہمیں سر سے متعلق کچھ ثانوی بیانات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ 'ثانوی' بیان ایک واضح اشارہ ہے جس میں بند ہونے کی ایک کم ڈگری ہے جو تقریباً ایک ہی وقت میں دوسرے (بنیادی) اشارے کے طور پر واقع ہوتی ہے۔ یہ شریک بیان سے مختلف ہے جو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی قدر کا ہوتا ہے (ایک مساوی سطح کے اشارے کے طور پر ہوتا ہے)۔ لہذا یہ مناسب ہے کہ چار قسم کے ثانوی بیانات کو سر کے ساتھ ملا کر غور کیا جائے کیونکہ انہیں عام طور پر شامل کیے جانے والے حرف کی طرح بیان کیا جا سکتا ہے بشمول؛ 'پیلیٹلائزیشن' (آواز / ʁ / کی طرح سامنے کی زبان کا ایک اونچا اشارہ شامل کرنا)، ویلرائزیشن (زبان کے پچھلے حصے کو اٹھانا)، فارینجیلائزیشن (یہ larynx کے تنگ ہونے کا سپریمپوزیشن ہے) اور لیپیلائزیشن (بوٹوں کا اضافہ) گول کرنا)۔

موضوع-441: SAGs بحث

حروف کے معیار سے متعلق ممکنہ ثانوی بیاناتی اشاروں کی چار اقسام کو سمجھنے اور مزید تفصیلی تحقیق کے لیے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پیلیٹلائزیشن ایک اور اہم (بنیادی) اشارے میں ایک اونچی زبان کے اشارے (جیسا کہ [i] کی طرح آواز میں) کا اضافہ ہے۔ تعلق کے لیے استعمال ہونے والا diacritic [ɨ] ہے جو ایک اور علامت (بنیادی اشارے کے لیے) کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اصطلاحات طولانی (ایک ایسا عمل جس کے تحت ایک بیان کی جگہ سخت تالو کے مرکز کے قریب منتقل کی جاتی ہے) اور طالوی (جب زبان کا اگلا حصہ تالو کے قریب اٹھایا جاتا ہے جبکہ آواز کے کسی اور مقام پر ایک آرٹیکلیٹری بندش کی جاتی ہے۔ (tract) کبھی کبھی قدرے مختلف طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک طالوی حروف تہجی میں ایک عام /-/ جیسے (/i/ vowel سے ملتا جلتا) معیار ہوتا ہے۔

ویلرائزیشن میں زبان کے پچھلے حصے کو اٹھانا شامل ہے (کوالٹی کی طرح / u/ حرف کو شامل کرنا)۔ اسے [u] جیسی زبان کی پوزیشن کے اضافے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے (لیکن یاد رکھیں کہ یہ بوٹوں کو گول کرنے کے اضافے کے بغیر ہے)۔ velarization کی ایک عام انگریزی مثال ایک حرف کے آخر میں / ʁ / آواز ہے (جیسا کہ مار، گولی، فروخت اور مرضی جیسے الفاظ میں) ویلرائڈ یا ڈارک / ʁ / اکھا جاتا ہے اور اسے [ʁ] لکھا جا سکتا ہے۔ velarization کے لیے [ʁ] diacritics اور [ʁ] دونوں ہیں۔

سر کے معیار کا ایک اور ثانوی اشارہ فارینجیلائزیشن ہے جو گردن کے تنگ ہونے کا سپریمپوزیشن ہے۔ فرینجیلائزیشن کی علامت کے لیے آئی پی اے کے diacritics [ɨ] (جیسا کہ ویلرائزیشن کے لیے) اور [ɨ̞] (گرسنی کی آواز کے لیے علامت کی بالادستی)۔

حرف کے معیار کے لیے آخری ثانوی اشارہ جو یہاں نوٹ کیا جانا ہے وہ ہے labialization کہ بوٹوں کو گول کرنے (کے طور پر [ʁ] لکھا جاتا ہے) دوسرے بنیادی بیانات جیسے کہ عربی / tʰ / اور / sʰ / کا اضافہ ہے۔ یاد رکھیں کہ تقریباً تمام قسم کے کنسنینٹس میں بوٹوں کی گولائی شامل ہو سکتی ہے، بشمول وہ جو پہلے سے ہی دوسرے ثانوی بیانات میں سے ایک ہیں (جیسے کہ ویلرائزیشن اور پیلیٹلائزیشن)۔

موضوع-541: SAGs کا خلاصہ

حرف کے معیار کے لیے ثانوی اشاروں کا خلاصہ مزید وضاحت کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک آواز میں چار ثانوی بیانات میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ طفیلی، velarization، pharyngealization اور labialization۔ (ایک ہی وقت میں) تین ثانوی آرٹیکلیٹری اشاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے (اور یہاں تک کہ اگر آواز خود لبیل ہو جیسے [m^w] سر کی آوازوں کے لیے ان ثانوی بیاناتی اشاروں کی اہم خصوصیات آپ کی سمجھ کے لیے یہاں مختصراً ذکر کی جاتی ہیں:

1. Palatalization [j] زبان کے اگلے حصے کو اٹھانا ہے جیسے کہ / / احرف کے لیے۔

2. ویلرائزیشن [v] اور [ʃ] کے طور پر لکھا جاتا ہے) زبان کے پچھلے حصے کو بلند کرنا ہے (جیسے [u] جیسی آواز۔

3. فارینجیلائزیشن [ʕ] زبان کی جڑ کا پیچھے ہٹنا ہے۔

4. لیبلائزیشن [w] ہونٹوں کو گول کرنا ہے جیسے کہ عربی [s^w] اور [t^w]۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 9 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیٹکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے ابواب 3 اور 14 (انگریزی صوتیات اور صوتیات -ایک عملی پیٹر روج کی طرف سے کورس)

سپراسیگمنٹل فیچرز-I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

سپراسیگمنٹل خصوصیات کی وضاحت کریں، جانچیں اور ان کا اندازہ کریں جیسے کہ نحو اور تناؤ۔

موضوع-641: سپراسیگمنٹل (SS) خصوصیات کا تعارف

سپرا کا مطلب ہے 'اوپر' یا 'پرے' اور سیگمنٹس آوازیں (فونیم) ہیں۔ Suprasegmental ایک اصطلاح ہے جو صوتیات اور صوتیات میں استعمال ہونے والے ایک مخر اثر (جیسے لہجہ، لہجہ، تناؤ، وغیرہ) کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ ایک بیان میں ایک سے زیادہ آوازوں (طبقہ) پر پھیلا ہوا ہے۔ اہم suprasegmental خصوصیات میں پچ، تناؤ، لہجہ، intonation یا juncture شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ خصوصیات اس وقت معنی خیز ہوتی ہیں جب ان کا اطلاق سیگمنٹل لیول (ایک سے زیادہ سیگمنٹ پر) ہوتا ہے۔ صوتیاتی علوم کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سیگمنٹل فونولوجی اور سپراسیگمنٹل فونولوجی۔ حالیہ دہائیوں میں سپراسیگمنٹل خصوصیات کو بڑے پیمانے پر تلاش کیا گیا ہے اور ان خصوصیات کے اطلاق اور وضاحت سے متعلق بہت سے نظریات تشکیل دیے گئے ہیں۔

موضوع-741: حرف

'حرف' صوتیات اور صوتیات دونوں شعبوں میں بنیادی طور پر ایک اہم اکائی ہے۔ ماہرین عام طور پر حرف کے صوتیاتی تصورات کو صوتیاتی تصورات سے الگ رکھتے ہیں۔ یہ سمجھنا آسان ہے لیکن حرف کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ اصطلاح کی وضاحت کے ایک آسان طریقے سے، نحو لفظ کے حصے ہیں (جس میں ایک لفظ کو مزید حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے)، مثال کے طور پر، mi-ni-mi-za-tion یا sup-re seg-men-tal صوتی طور پر، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ تقریر کا بہاؤ عام طور پر سر کی طرح کی حالتوں کے درمیان تبدیلی پر مشتمل ہوتا ہے (جہاں مخر کی نالی نسبتاً کھلی اور غیر رکاوٹ ہوتی ہے) اور کنسوننٹ جیسے ریاستوں میں جہاں ہوا کے بہاؤ میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے (اس طرح دونوں کے درمیان تقریر میں ردوبدل ہوتا ہے۔ قدرتی قسم کی آوازیں)۔ لہذا، تقریر کی پیداوار کے نقطہ نظر سے، ایک حرف ایک محدود یا خاموش حالت سے ایک سر کی طرح کی حالت میں ایک تحریک پر مشتمل ہوتا ہے اور پھر واپس محدود یا خاموش حالت میں۔ سے

صوتی نقطہ نظر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر سگنل توانائی کی چوٹیوں کا ایک سلسلہ دکھاتا ہے جو سر کی طرح کی حالتوں سے مماثل ہے جو کم توانائی کے گرتوں (سونوریٹی) سے الگ ہوتی ہے۔

موضوع-841: حرف کی وضاحت

صوتیات کے ماہرین ایک حرف کی ساخت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسے تین ممکنہ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ صوتیات شروع (شروع) میں، درمیان میں (نیوکلیئس یا چوٹی) اور آخر میں (کوڈا) نحو کے درمیان ہو سکتے ہیں - نیوکلیئس (چوٹی) اور کوڈا کے امتزاج کو شاعری کہا جاتا ہے۔ آغاز (آغاز) اور اختتام (کوڈا) اختیاری ہیں جبکہ ایک حرف کا مرکزہ (کم از کم ایک فونیم) ہونا ضروری ہے۔ اس طرح، صوتیات کی ترتیب کے مطالعہ کو فونوٹیکٹکس کہا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی زبان کے فونوٹیکٹک امکانات اس کے نصابی ڈھانچے سے متعین ہوتے ہیں (آوازوں کی ترتیب جو ایک مقامی بولنے والا پیدا کرتا ہے اسے حرفوں میں توڑا جا سکتا ہے)۔ نحو کو تقریر کی سب سے بنیادی اکائیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے (ایک زبان میں - ایک ساؤنڈ سسٹم) مطلب یہ ہے کہ کلمات میں کم از کم ایک حرف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہر زبان

صوتیات اور صوتیات (ENG507)

اس کے نحو ہوتے ہیں، اور بچے اپنی مادری زبان کا ایک لفظ کہنے کا انتظام کرنے سے پہلے ہی نحو تیار کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حرف کی ساخت تین قسم کی ہو سکتی ہے: 'سادہ' (VC)، 'اعتدال پسند' (CVC) اور 'پچیدہ' (کناروں پر کنسوننٹ کلسٹرز کے ساتھ) جیسے CCVCC اور CCCVCC (جہاں V کا مطلب ہے حرف اور C کنسوننٹ کا مطلب ہے)۔ مزید یہ کہ الفاظ میں ایک حرف (monosyllabic)، دو حرف (bisyllabic) یا (disyllabic) تین حرف (trisyllabic) یا بہت سے حرف (polysyllabic) ہو سکتے ہیں۔

موضوع-941: تناؤ بطور سپراسیگمنٹل فیچر

تناؤ بنیادی طور پر ایک مکمل حرف پر لاگو ہوتا ہے جب اسے اونچی آواز، پچ میں اضافہ، دورانیے کی لمبائی اور آواز کی کیفیت (دوسرے حرفوں کے برعکس) شامل کر کے نمایاں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، mi-ni-mi-ZA-tion میں، دوسرا آخری (اختلامی) حرف نمایاں ہے (جیسا کہ اس پر توانائی کی زیادہ مقدار لاگو ہوتی ہے) کیونکہ یہ لفظ کے باقی حروف سے زیادہ بلند اور طویل ہے۔ اسی طرح اس کا معیار اور پچ دوسروں سے مختلف ہے۔ یہ تمام عوامل اسے تناؤ کا شکار بناتے ہیں (موازنہ: IN-sult بمقابلہ inSULT اور be-LOW بمقابلہ BILL-ow)۔ تناؤ صوتیات اور صوتیات دونوں میں ایک اہم خصوصیت ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا گیا ہے، ماہرین کے درمیان اختلاف کے بہت سے شعبے باقی ہیں۔ ایک بنیادی نکتہ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، یہ تقریباً یقینی طور پر درست ہے کہ تمام زبانوں میں کچھ حروف کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے حروف سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ وہ نحو ہیں جن کو دباؤ کے طور پر بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔ تناؤ معنی کو پہنچانے (اور بدلنے) میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔

موضوع-051: تناؤ کی اقسام اور زمرہ جات

جن علاقوں میں تھوڑا سا معاہدہ پایا جاتا ہے ان میں سے ایک تناؤ کی سطح سے متعلق ہے۔ زبانوں کی کچھ وضاحتیں صرف دو سطحوں (دباؤ اور غیر دباؤ) کے ساتھ انتظام کرتی ہیں، جبکہ دیگر دو سے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ انگریزی میں، کوئی یہ بحث کر سکتا ہے کہ اگر کوئی لفظ 'in-di-ca-tor' کو مثال کے طور پر لے، تو پہلا حرف سب سے مضبوط (بنیادی طور پر) زور دار ہے، تیسرا حرف اگلا سب سے زیادہ مضبوط (ثانوی طور پر) زور والا ہے۔ اور اس کے مطابق دوسرے اور چوتھے حرف کمزور طور پر دباؤ یا غیر دباؤ والے ہیں۔

یہ ہمیں تین درجے (بنیادی، ثانوی اور تہتیری) دیتا ہے اور اس سے زیادہ کے لیے بحث کرنا ممکن ہے، حالانکہ اس سے شاذ و نادر ہی کوئی عملی فائدہ ہوتا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بنیادی تناؤ انگریزی جیسی زبانوں میں بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں معنی بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے مثلاً ریکارڈ یا توہین جیسے دو نحوی الفاظ میں معنی اور الفاظ کے زمرے کو دی گئی اہمیت (تناؤ) کے لحاظ سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ سلیبلز: Insult (noun) بمقابلہ inSULT (فعل)؛ جب کہ لمبے الفاظ میں (جیسے کم سے کم)، ایک حرف بنیادی دباؤ حاصل کرتا ہے جبکہ دوسرے (ایک یا ایک سے زیادہ حرف) میں ثانوی دباؤ ہوتا ہے۔

ثانوی دباؤ صرف بہتر تلفظ کے لیے ہے (معنی کو تبدیل نہیں کرنا)۔ ایک اور تقسیم لغوی تناؤ (فطرت میں صوتیاتی) اور جملے کی سطح (زور دار) تناؤ کے درمیان کی گئی ہے۔ یہ اگلے موضوع کا موضوع ہے۔

موضوع-151: لغوی اور زور دار تناؤ

اس کے لسانی فعل کے لحاظ سے، تناؤ کا علاج اکثر دو مختلف عنوانات کے تحت کیا جاتا ہے: لفظ (لغوی) تناؤ اور جملہ (زور دار) تناؤ۔ لغوی تناؤ بنیادی طور پر حرف کی سطح پر لاگو ہونے والے بنیادی تناؤ سے متعلق ہے (جب صرف ایک حرف پر زور دیا جاتا ہے) جس میں کسی لفظ کے معنی اور گرائیمیکل زمرہ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جیسا کہ 'امپورٹ' (اسم) اور 'درآمد' کی صورت میں ہوتا ہے۔ ' (فعل) دوسری طرف، جملے کی سطح کا تناؤ ایک جملے میں ایک لفظ پر (ایک حرف کی بجائے) لگایا جاتا ہے اس طرح اس لفظ کو جملے کے باقی الفاظ سے زیادہ نمایاں (تناؤ) بناتا ہے۔ اس قسم کا تناؤ ہے۔

لہجے کے نمونوں اور زبان کی تال کی خصوصیات میں کردار جو دباؤ والے لفظ پر خاص زور دکھاتا ہے (جو عام سیاق و سباق میں کچھ معلومات کو نمایاں کر رہا ہو)۔ جملے کی سطح کے تناؤ کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطابق دباؤ کو تبدیل کرتے ہوئے درج ذیل جملے پڑھیں اور زور میں تبدیلی (اور سیاق و سباق میں اس کے کردار) کا فیصلہ کریں:

• کیا آپ گزشتہ ہفتے کے آخر میں پشاور گئے تھے؟

• کیا آپ گزشتہ ہفتے کے آخر میں پشاور گئے تھے؟ • کیا آپ گزشتہ

ہفتے کے آخر میں پشاور گئے تھے؟ • کیا آپ پچھلے ہفتے کے آخر میں
پشاور گئے تھے؟

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 10 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے ابواب 8 سے 11 (انگریزی فونٹیکس اینڈ فونولوجی -پیٹر روچ کا ایک عملی کورس)

آن لائن ذرائع: <http://educationcing.blogspot.com/2012/09/Constituent-of-syllable.html>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Syllable>

سپراسگیمٹل فیچرز-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• حرفی وقت اور دباؤ کے وقت کی زبانوں کی تعریف کریں۔

موضوع-251: وقتی زبانیں تناؤ

بعض اوقات ماہرین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مختلف زبانوں (اور بولیوں) میں مختلف قسم کے تال میل ہوتے ہیں۔ دنیا کی زبانیں ہیں؛ لہذا، دو وسیع اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: کشیدگی کے وقت کی زبان اور حرفی وقت کی زبانیں۔ لیکن یہ بنیادی طور پر زبانوں کی ان کے اوقات کے طریقوں کی بنیاد پر تقسیم ہے (یعنی تناؤ بمقابلہ حرفی وقتی زبانیں)۔ تناؤ کے وقت والی زبانوں میں تناؤ ہوتا ہے کیونکہ ان کی غالب تال کی خصوصیت ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانیں دباؤ والے نمونوں کے مطابق وقت پر لگتی ہیں (حروف کے درمیان تقسیم دباؤ والے اور غیر دباؤ والے نمونوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے جیسے انگریزی اور جرمن زبانیں)۔ دوسرے لفظوں میں، تناؤ کے وقت کی زبانوں میں، دباؤ والے حرف باقاعدہ وقفوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے وقت کی اکائیوں کو اسی کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ تناؤ کے وقت کی تال ان تال کی اقسام میں سے ایک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی خصوصیت وقت کے مساوی وقفوں پر دباؤ والے حروف کے رجحان سے ہوتی ہے۔ اس خیال کو اگلے موضوع میں مزید واضح کیا گیا ہے۔

موضوع-351: کشیدگی کے وقت کی زبانوں کی وضاحت

'اسٹریس ٹائمڈ لینگویجز' ایک بہت ہی عام جملہ ہے جو صوتیات میں استعمال ہونے والی زبانوں کے تلفظ کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک خاص قسم کے ردھمک پیٹرن کو ظاہر کرتی ہے جو کہ حرفی وقت کی زبانوں کے مخالف ہے۔ تناؤ کے وقت والی زبانوں میں، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تناؤ والے سلیبلز وقت کے باقاعدہ وقفوں (تناؤ کے وقت) پر دہرائے جاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ انگریزی میں مداخلت کرنے والے غیر دباؤ والے حروف کی تعداد کچھ بھی ہو۔ اس خصوصیت کو بعض اوقات 'isochronism' یا 'isochrony' بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم، یہ واضح ہے کہ یہ باقاعدگی صرف کچھ شرائط کے تحت ہی ہے، اور انگریزی میں باقاعدگی کی طرف رجحان جس حد تک ہے، جیسا کہ دیگر جرمن زبانوں میں ہے، واضح نہیں ہے۔ مختصراً، نحو کے درمیان تقسیم تناؤ اور غیر دباؤ والے نمونوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ایسی زبانوں میں، لفظ اور جملے دونوں سطحوں پر تناؤ کا احساس تقریباً تال کے نمونوں کو تبدیل کرتے ہوئے ہوتا ہے (خاص طور پر جملے کی سطح پر)۔

موضوع-451: نحوی وقتی زبانیں۔

نحوی وقت کی زبانوں میں، تمام حروف کی ایک مساوی وقت کی قدر ہوتی ہے (مثال کے طور پر، ان کی لمبائی یا دورانیہ) اور زبان کی تال کو حرف وقت کہا جاتا ہے۔ ان زبانوں میں، نحوی لفظوں کے مقررہ تناؤ کے ساتھ وقت کے باقاعدہ وقفوں پر ہوتے ہیں۔ ایک بہترین مثال جاپانی ہے جس میں تمام مورے کی مدت تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ رجحان تناؤ کے وقت کے ساتھ متصادم ہے جہاں دباؤ والے حروف کے درمیان وقت برابر ہوتا ہے قطع نظر اس کے کہ درمیان میں غیر دباؤ والے حروف کی تعداد سے قطع نظر۔ چیک، پولش، سواحلی اور رومانیوی زبانیں (مثال کے طور پر، ہسپانوی اور

فرانسیسی) کا اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ حرفی وقت پر ہے۔ بہت سے صوتی ماہرین؛ تاہم، اس بات پر شک ہے کہ آیا کوئی بھی زبان صحیح معنوں میں حرفی وقت پر ہے۔

موضوع-551: حرفی وقتی زبانوں کی وضاحت

سلیبل ٹائمڈ ایک بہت ہی عام اصطلاح ہے جو صوتیات میں استعمال ہوتی ہے زبانوں کے تلفظ کی خصوصیت کے لئے جو ایک خاص قسم کے تال کے نمونے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کشیدگی کے وقت کی زبانوں کے خلاف ہے، نحوی وقت کی زبانوں میں، کہا جاتا ہے کہ نحو کو وقت کے باقاعدہ وقفوں پر ہوتا ہے، (مثال کے طور پر، فرانسیسی میں) اس خصوصیت کو بعض اوقات isosyllabism یا isosyllabicity بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم، ایسی خصوصیات کی درستگی یا عام اطلاق پر بہت کم کام کیا گیا ہے، اور ٹائپولوجی کی افادیت پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ زبانوں کی دو قسموں میں تقسیم (یعنی نحو بمقابلہ تناؤ کے وقت کی زبانیں) مضبوط تصورات پر مبنی نہیں ہے۔ بہت سے صوتی ماہرین وقت کی قدر کے بنیادی خیال سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تین جہتیں ہیں: فکسڈ ورڈ اسٹریس (بنیادی طور پر رومانوی زبانوں میں پایا جاتا ہے)، متغیر لفظی تناؤ (بنیادی طور پر انگریزی اور جرمن جیسی زبانوں میں پایا جاتا ہے) اور فکسڈ فقرے کا تناؤ (ایک تیسرے امکان کے طور پر فقرہ جیسا کہ جاپانیوں میں دکھایا گیا ہے۔) اور وہ ان تین نمونوں کی بنیاد پر زبانوں کی درجہ بندی کرنا چاہتے ہیں۔

موضوع-651: ایک سپراسگمنٹل فچر کے طور پر پچ

ایک سپراسگمنٹل خصوصیت کے طور پر، پچ ایک سمعی احساس ہے -جب ہم باقاعدگی سے ہلتی ہوئی آواز سنتے ہیں جیسے کہ موسیقی کے آلے پر بجائی گئی نوٹ (یا انسانی آواز سے تیار کردہ ایک آواز)، ہم ایک اونچی آواز سنتے ہیں (جب کمپن کی شرح زیادہ) اور کم پچ (جب کمپن کی شرح کم ہو)۔ کچھ تقریری آوازیں ہیں جو بے آواز ہیں (مثال کے طور پر /s/ اور /r/ اس طرح سے پچ کے احساس کو جنم نہیں دے سکتی ہیں لیکن آواز کی آوازیں کر سکتی ہیں۔ اس طرح ہم آواز والی آواز سے جو پچ سنسنی حاصل کرتے ہیں وہ صوتی تہوں کی کمپن کی فریکوئنسی سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ تاہم، ہم عام طور پر دو چیزوں کو الگ رکھنے کے لیے وائبریشن فریکوئنسی کو بنیادی تعدد کے طور پر کہتے ہیں۔ ٹونل زبانوں میں، پچ کو تلفظ کے ایک لازمی جزو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور پچ کی تبدیلی معنی میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ زیادہ تر زبانوں میں (چاہے وہ ٹونل لینگویجز ہوں یا نہ ہوں) آواز میں پچ مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ بہت آسان الفاظ میں، پچ آواز کے تہوں کے کمپن میں تغیر ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 10 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیکس کا ایک کورس)
-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 15 سے 19 (انگریزی فونیکس اور فونولوجی -پیٹر روچ کا ایک عملی کورس)

آن لائن ذرائع: <http://slideplayer.com/slide/3885548/>

http://ec-concord.ied.edu.hk/phonetics_and_phonology/wordpress/?page_id=443

<https://www.slideshare.net/shassan573/pronunciation-39434371>

سپراسگیمینٹل فیچرز-III

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

*تعریف کریں، جانچیں اور ان کا جائزہ لیں جیسے کہ انٹونیشن، ٹون اور پچ۔

موضوع-751: ٹون اور ٹونل لینگویجز

ٹون (صوتیات اور صوتیات میں) بطور سپراسگیمینٹل خصوصیت سے مراد ایک قابل شناخت حرکت (تغیر) یا پچ کی سطح ہے جو لسانی طور پر متضاد طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ ٹون (ٹونل) زبانوں میں، لہجے کا لسانی فعل کسی لفظ کے معنی کو بدلنا ہے۔ مثال کے طور پر، مینڈارن چینی میں، [ma] نے اونچی آواز کے ساتھ کہا جس کا مطلب ہے 'ماں' جبکہ [ma] نے دھیمی آواز میں کہا جس کا مطلب ہے 'بھنگ'۔

دوسری (نان ٹونل) زبانوں میں، لہجہ intonation کا مرکزی حصہ بناتا ہے، اور مثال کے طور پر، کسی خاص لفظ پر اٹھنے اور گرنے والے لہجے کے درمیان فرق اس جملے کی مختلف تشریح کا سبب بن سکتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے۔ ٹون لینگویجز کے معاملے میں، یہ معمول ہے کہ ٹونز کو انفرادی حرفوں کی خاصیت کے طور پر پہچانا جائے، جب کہ ایک بین القومی لہجہ بہت سے حرفوں پر پھیل سکتا ہے۔ انگریزی لہجے کے تجزیے میں، لہجے سے مراد ٹانک (یا جوہری) حرف کے لیے پچ کے امکانات میں سے ایک ہے۔ مزید تجزیے کے لیے، عام طور پر چار قسم کے لہجے کا ایک سیٹ استعمال کیا جاتا ہے (زوال، عروج، زوال، عروج اور زوال) اگرچہ دیگر مختلف ماہرین کے ذریعہ تجویز کیے گئے ہیں۔

موضوع-851: ایک سپراسگیمینٹل خصوصیت کے طور پر انٹونیشن

سادہ معنوں میں، 'Intonation' سے مراد کسی اسپیکر کی آواز کی آواز میں تغیرات ہیں جو معنی کو بیان کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں (جملے کی سطح پر)۔ اس کے وسیع تر اور زیادہ مقبول معنوں میں، یہ 'پروسوڈی' کے طور پر ایک ہی فیلڈ کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں مختلف خصوصیات جیسے کہ آواز کا معیار، رفتار اور بلندی بھی شامل ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو اکثر سپراسگیمینٹل فونولوجی کے مطالعہ میں استعمال ہوتی ہے، جس میں پچ کے نمونوں، یا میلوڈی کے مخصوص استعمال کا حوالہ دیا جاتا ہے اور انٹونیشن کے مطالعہ کو بعض اوقات انٹونولوجی بھی کہا جاتا ہے۔

ماہرین نے لہجے کا تجزیہ کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ کچھ نقطہ نظر میں، پچ کے پیٹرن کو شکل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور پچ کی سطحوں کے لحاظ سے پچ فونیم اور مورفیمز کے طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے جبکہ دیگر میں، پیٹرن کو ٹون یونٹس یا ٹون گروپس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جن کا مزید تجزیہ جوہری ٹون، ٹونیسٹی، کے تضادات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وغیرہ۔ پچ کی حد، اونچائی اور سمت کے تین تغیرات کو عام طور پر ممتاز کیا جاتا ہے۔ کچھ نقطہ نظر، خاص طور پر عملیت کے اندر، ٹون یونٹ کے مقابلے میں بہت وسیع تصور کے ساتھ کام کرتے ہیں: بین القومی جملے گفتگو میں بین القومی اجزاء کا ایک منظم درجہ بندی ہے۔ بین القومی فقرے کی ایک رسمی قسم کو بھی کبھی کبھی تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ باؤنڈری ٹونز پر حاوی ہوتا ہے۔

موضوع-951: فنکشنز آف ٹونیشنز

ایک suprasegmental خصوصیت کے طور پر Intonation ایک زبان میں کئی افعال انجام دیتا ہے۔ اس کا سب سے اہم کام گرانیمیکل ڈھانچے کے سگنل کے طور پر کام کرنا ہے (مثال کے طور پر، گرامر کے زمروں میں فرق کرنے کے لیے نمونے بنانا)، جہاں یہ رموز اوقاف (تحریری زبان میں) جیسا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ

بہت زیادہ تضادات پیش کر سکتے ہیں (معنی پہنچانے کے لیے)۔ Intonation نحوی حدود (جملے، شق اور جملے کی سطح کی حدود) کے بارے میں بھی ایک خیال دیتا ہے۔ یہ کچھ گرائمیکل ڈھانچے (جیسے سوالات اور بیانات) کے درمیان تضاد بھی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، 'کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟' بڑھتی ہوئی اور گرنے والی پچ کے درمیان تضاد سے باقاعدگی سے اشارہ کیا جاتا ہے۔

'وہ جا رہا ہے، ہے نا؟' جیسے جملوں میں انٹونیشن کے کردار کو نوٹ کریں؟ (=میں آپ سے پوچھ رہا ہوں) 'وہ جا رہا ہے، ہے نا! (= میں آپ کو بتا رہا ہوں) (یہ مثالیں پیٹر روچ نے دی ہیں)۔ مواصلات میں intonation کا کردار کافی اہم ہے کیونکہ یہ ذاتی رویہ (مثلاً طنز، معما، غصہ وغیرہ) کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں، یہ دیگر پراسوڈک اور متوازی خصوصیات کے ساتھ پچ میں تضادات کا اشارہ دے سکتا ہے۔

یہ معنی میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے اور بولنے والوں کے سماجی پس منظر کا ایک اہم اشارہ ثابت کر سکتا ہے۔

موضوع-061: تعبیر کے افعال کی وضاحت

لہجے کے افعال پر گفتگو کرتے ہوئے، ایک اور نقطہ نظر بات چیت میں اس کے کردار پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس میں ایسے پہلو شامل ہوتے ہیں جیسے یہ بتانا کہ کہی جانے والی خاص بات نئی معلومات پر مشتمل ہے یا پرانی (مثلاً جملے میں)۔ یہ بات چیت میں موڑ لینے کے ضابطے، تسلط کے قیام اور کوآپریٹو ردعمل کے حصول کے لیے مزید ضابطہ بھی بتاتا ہے۔ جیسا کہ رویوں کے اشارے کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ اگرچہ تجزیہ کار پچ کی نقل و حرکت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، لیکن ان اثرات کو پیدا کرنے کے لیے بہت سے دیگر پراسوڈک عوامل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں پر بہت کم کام کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام زبانوں میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی شناخت intonation کے طور پر کی جا سکتی ہے (زبانوں کے درمیان بہت سے فرق ہو سکتے ہیں)۔ لہذا، یہ ایک ممکنہ علاقہ ہے جس کا مطالعہ کیا جائے اور مزید تلاش کی جائے۔ لہجے کی اچھی طرح سے کھوج نہ ہونے کی ایک وجہ مختلف تجزیہ کاروں کی طرف سے بین لسانی طور پر لہجے کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے مختلف وضاحتی فریم ورک ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ لہجے کی زبانوں میں بھی لہجہ ہوتا ہے اور یہ خود لہجے پر مسلط ہے۔ ایسا دعویٰ خاص طور پر تجزیہ کے مشکل مسائل پیدا کرتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

-درسی کتاب کا باب 10 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیٹکس کا ایک کورس)

-اضافی پڑھنے والی کتاب کے باب 18 اور 19 (انگریزی صوتیات اور صوتیات-A)

پیٹر روچ کی طرف سے عملی کورس)

لسانی فونیٹکس-I

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

IPA کے وسیع تناظر میں لسانی صوتیات کی وضاحت اور وضاحت کریں۔

موضوع-161: لسانی صوتیات

لسانی صوتیات ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو بین الاقوامی فونیٹک ایسوسی ایشن (IPA) کے اصولوں اور ایک درجہ بندی کے صوتیاتی وضاحتی فریم ورک میں مجسم ہے جو رسمی صوتیاتی نظریہ کے لیے مخصوص بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تقریر، بہت پیچیدہ مظاہر ہونے کی وجہ سے اور تنظیم کے متعدد درجے ہونے کی وجہ سے مختلف زاویوں سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لسانی صوتیات متعدد سوالات کے جوابات دیتا ہے جو کہ الفاظ کی متحد صوتیات اور صوتیات کے ممکنہ طریقوں سے اور علمی صوتیات کے نقطہ نظر سے تقریر کی پیداوار اور تاثر پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور یہ کہ وہ زبانوں کو صوتی نظام کے طور پر کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ یہ خیال بنیادی طور پر آوازیں پیدا کرنے کی انسانوں کی مجموعی صلاحیت سے متعلق ہے (ایک کمیونٹی کے طور پر اور ان کی مخصوص زبانوں سے قطع نظر) اور پھر رسمی صوتیاتی اور صوتیاتی نظریات کے لیے ان کے مشترکہ علم کی نمائندگی (جیسا کہ IPA نے اپنے چارٹ میں سمجھا ہے)۔

موضوع-261: کمیونٹی اور فرد کی صوتیات

لسانی صوتی وضاحتیں (بولنے کی آوازوں کی)، بڑے پیمانے پر، کمیونٹی کی صوتیات کی وضاحتیں ہیں (انفرادی خصوصیات کو چھوڑ کر اور اس کے مقامی بولنے والوں کے ذریعہ کسی زبان کے صوتی نظام کی مشترکہ خصوصیات پر غور کرنا)۔ وہ نمائندگی جو ماہرین IPA میں لکھتے اور استعمال کرتے ہیں، اور ایک رسمی صوتیاتی تھیوری میں تجزیہ کرتے ہیں، ان کا مقصد کمیونٹی کے مشترکہ علم کو ظاہر کرنا ہے کہ کسی زبان کے الفاظ کیسے کہے جائیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ مشترکہ صوتی علم دوسرے بولنے والوں (اور اس طرح صوتی ماہر کے لئے بھی) قابل ادراک ہے اور ماہرین بنیادی طور پر لسانی گروپ کے مجموعی رویے سے اس لحاظ سے متعلق ہیں کہ یہ اس بات کو پکڑتا ہے کہ کمیونٹی کے ارکان کس کو درست تلفظ کے نظام کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ لہذا لسانی صوتیاتی وضاحت کا مرکز برادری کی صوتیات ہے اور فرد کی صوتیات کو صرف مخصوص مقاصد کے لیے سمجھا جاتا ہے (جب ضرورت ہو)۔

موضوع-361: کمیونٹی اور فرد کی صوتیات کی وضاحت

صوتی وضاحتوں کے لیے کمیونٹی کی صوتیات پر غور کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ، سب سے پہلے، انفرادی بولنے والے دلچسپ طریقوں سے مختلف ہوتے ہیں (ایک زبان کے دو مقامی بولنے والے ہمیشہ کچھ تغیرات کے ساتھ بات کریں گے)۔ فرد کی صوتیات کی تفصیل میں زبان کی کارکردگی سے متعلق صوتیاتی علم اور مہارتوں کو بیان کرنا شامل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ فرد کی صوتیات کے بعض پہلوؤں کو IPA ٹرانسکرپشن کا استعمال کرتے ہوئے گرفت میں لیا جا سکے لیکن دوسرے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے (جیسے اس کا نجی علم اور اس کی کارکردگی اور میموری اور تجربہ کا کردار)۔ دوسری بات یہ کہ فرد کی صوتیات عام طور پر ماہر لسانیات کی تقریر میں توجہ کا مرکز نہیں ہوتی ہیں، اور اس شخص کی تقریر کے سپیکٹروگرام کے ساتھ بھی بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ، کی صوتیات

انفرادی صوتی نظریہ کی زیادہ تر وضاحتی طاقت کا مرکز ہے لیکن عام صوتیاتی وضاحت کے لیے ہمیں کمیونٹی کی صوتیات پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔

موضوع-461: آئی پی اے

لسانی صوتیاتی وضاحت کے اہم عناصر پر بحث کرتے ہوئے، ہمیں بین الاقوامی صوتیاتی حروف تہجی (مختصراً IPA) پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ IPA علامتوں اور diacritics کا مجموعہ ہے جسے IPA نے باضابطہ طور پر منظور کیا ہے۔ ایسوسی ایشن ایک چارٹ شائع کرتی ہے جس میں متعدد الگ الگ چارٹس شامل ہیں۔ فرنٹ کور کے اندر سب سے اوپر، آپ کو مین کنسوننٹ چارٹ ملے گا۔ اس کے نیچے ایک ٹیبل ہے جو غیر پلمونک کنسوننٹس کے لیے علامتیں دکھاتا ہے، اور اس کے نیچے سر کا چارٹ ہے۔ پچھلے سرورق کے اندر diacritics اور دیگر علامتوں کی ایک فہرست ہے، اور suprasegmental خصوصیات (واقعات) جیسے ٹون، intonation کشیدگی، اور لمبائی کے لیے علامتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یاد رکھیں کہ IPA چارٹ صوتی وضاحتوں کی تمام ممکنہ اقسام کا احاطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے (مثال کے طور پر، لسانی صوتیاتی تضادات کو سمجھنے کے لیے تمام انفرادی حکمت عملی، یا ملحقہ حصوں کے درمیان ہم آہنگی کی ڈگری میں درجہ بندی وغیرہ)۔ اس کے بجائے، یہ ان ممکنہ آوازوں تک محدود ہے جن کی لسانی اہمیت ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ زبانوں میں کسی لفظ کے معنی بدل سکتی ہیں۔ لہذا IPA کی تفصیل کمیونٹی کی لسانی صوتیات پر مبنی ہے۔

موضوع-561: IPA کی وضاحت

اس بات کا ایک ثبوت کہ IPA چارٹ لسانی صوتیات پر مبنی ہے چارٹ پر موجود خالی خلیات کی تفصیل ہے (جو نہ تو سایہ دار ہیں اور نہ ہی کوئی علامت) جو ان زمروں کے امتزاج کی نشاندہی کرتے ہیں جو انسانی طور پر ممکن ہیں لیکن اب تک ان کے مخصوص ہونے کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ کسی بھی زبان میں (مثال کے طور پر، ایک بے آواز ریٹرو فلیکس لیٹل فریکٹیو ممکن ہے لیکن ابھی تک اس کی دستاویز نہیں کی گئی ہے، اس لیے اسے خالی چھوڑ دیا گیا ہے)۔ دوسری طرف سایہ دار خلیے ان جگہوں پر نا ممکن آوازوں کی نمائش کرتے ہیں۔ مزید، کنسوننٹ چارٹ کے نیچے مختلف ایر اسٹریم میکانزم (کلکس، وائسڈ امپلوسیو، اور ایجیکٹیو) کے ساتھ بنائے گئے کنسوننٹس کے لیے علامتوں کا ایک سیٹ ہے۔ یہ تمام وضاحتیں انسانی تقریر کی آوازوں کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہیں (بطور لسانی برادری) نہ صرف ممکنہ حصوں کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ ممکنہ ہوا کے دھارے کے میکانزم سے متعلق اضافی خصوصیات اور نکات اور یہاں تک کہ مختلف اقسام کے شریک بیانات اور ثانوی بیاناتی اشاروں کے لیے ڈائیکریٹکس بھی۔ IPA چارٹ کو احتیاط سے دستاویز کیا گیا ہے (ماہرین کے ذریعہ) اور اسے مسلسل نظر ثانی اور اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 11 (پیٹر لائی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونیٹکس کا ایک کورس)

لسانی فونٹیکس-II

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• فیچر کے درجہ بندی اور لسانی وضاحتوں کے ساتھ مسائل کی وضاحت اور تبصرہ کریں۔

موضوع-661: فیچر کا درجہ بندی

دوسرا طریقہ جس کے ذریعے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ لسانی صوتیاتی وضاحت کیوں اہم ہے وہ ہے لسانی صوتی خصوصیات کی درجہ بندی کی تنظیم پر غور کرنا۔ خصوصیت کا درجہ بندی صوتیات اور صوتیات میں ایک اہم تصور ہے جو آوازوں کی خصوصیات اور خصوصیات پر مبنی ہے۔ ایک بہت ہی عام معنوں میں، ایک خصوصیت کو کسی خاص آرٹیکلیٹری پینٹریبازی یا صوتی خاصیت سے جوڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، خصوصیت [bilabial] نہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طبقہ بوٹوں سے پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ بھی کہ اس میں دونوں شامل ہیں۔ اس طرح کی خصوصیات (صوتیات اور صوتیات میں) درجہ بندی میں نوڈس کے ساتھ درجہ بندی میں درج ہیں جو پہلے سے زیادہ مخصوص صوتیاتی خصوصیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آوازوں کو ان کی supra-laryngeal اور laryngeal خصوصیات، اور ان کے ہوا کے دھارے کے طریقہ کار کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ supra-laryngeal کی خصوصیات کو مزید جگہوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے (تفصیل کی)، انداز (تفصیل کا)، نس بندی کا امکان، اور لیٹرل ہونے کا امکان۔ اس طرح، یہ خصوصیات تقریر کی آوازوں کی درجہ بندی کرنے اور انہیں رسمی طور پر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

موضوع-761: خصوصیت کا درجہ بندی: بحث

خصوصیت کے درجہ بندی کے ذریعے تقریری آوازوں کو تقسیم کرنے کے لیے، پہلی تقسیم صوتی راستے کے بڑے خطوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جس سے ہمیں مجموعی طور پر پانچ خصوصیات ملتی ہیں (یعنی، لیپیل، کورونل، ڈورسل، ریڈیکل، اور گلوٹل)۔ ان میں سے پہلی تین خصوصیات زبان کی پوزیشن سے متعلق ہیں جب کہ 'ریڈیکل' زبان کی جڑ سے بنائے جانے والے [فریجیل] اور [ایپیگلوٹل] آرٹیکلیشنز کے لیے ایک کور اصطلاح ہے۔ دوسری طرف، 'گلوٹل' کی خصوصیت، [گلوٹل] ہونے پر مبنی ہے، جو کہ مختلف بیانات جیسے کہ [h] کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر ہمیں تلفظ کے لیے خصوصیات کی ایک آسان گروپ بندی کرنی ہے، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ Supra Laryngeal خصوصیات کو larynx کے افعال کی دوبری نوعیت کی اجازت دینی چاہیے اور گلوٹال کو بیان کی جگہ کے طور پر شامل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آواز لیپیل، کورونل، ڈورسل، ریڈیکل اور گلوٹل میں سے ایک سے زیادہ خطوں میں بیان کی جا سکتی ہے۔ پانچ عمومی خطوں کے اندر، 'کورونل' بیانات کو تین باہمی خصوصی امکانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: لامینل (یعنی، زبان کا بلیڈ)، اپیکل (یعنی، زبان کی نوک)، اور سب اپیکل (یعنی، اس کے نیچے کا حصہ) زبان کا بلیڈ)۔ اس طرح بڑے علاقوں کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر ذیلی علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

موضوع-861: خصوصیت کا درجہ بندی: وضاحت

خصوصیت کے درجہ بندی کے تحت یہ گروپ بندی اس حقیقت کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ چار خصوصیات (یعنی اسٹاپ، فریکٹیو، اپروکسیمینٹ، اور وول) آرٹیکلیٹر کے بند ہونے کی ڈگری پر منحصر ہیں۔ خصوصیت کے درجہ بندی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، ہمیں اس موضوع کے اہم حصوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ کے زمرے 'اسٹاپ' کی صرف ایک ہی ممکنہ قدر ہے (یعنی، [اسٹاپ])، لیکن 'فریکٹیو' کے دو ہیں (یعنی، [sibilant] اور [nonsibilant])۔

اسی طرح، 'تقریباً' اور 'واول' کی پانچ بنیادی خصوصیات ہیں: اونچائی، (پانچ ممکنہ قدروں کے ساتھ، [high] [وسط اعلیٰ]، [وسط]، [درمیانی کم]، اور [کم])، کمر (کے ساتھ) تین قدریں، [سامنے]، [مرکز]، اور [پیچھے]) اور دو قسم کی 'راؤنڈنگ' (یعنی ممکنہ قدروں کے ساتھ پھیلاؤ [پھیلا ہوا] اور [پیچھا ہوا]، اور کمپریشن، ممکنہ اقدار کے ساتھ [کمپریسڈ] اور [علیحدہ])۔ سر اور قریب کے لیے چوتھی خصوصیت 'ٹنگ روٹ' ہے جس کی دو ممکنہ قدریں ہیں: [+ATR] اور [-ATR] آخر میں، خصوصیت 'Rhotic' کی صرف ایک ممکنہ قدر ہے، [-rhotacized] یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ 'Laryngeal' امکانات میں بنیادی طور پر پانچ خصوصیات شامل ہیں ([آواز کے بغیر]، [سانس لینے والی آواز]، [موڈل آواز]، [کریکی آواز]، اور [بند] - ایک گلوٹل اسٹاپ بنانا)۔ ایئر اسٹریم کی خصوصیات کی تین قدریں ہیں۔ پلمونک، ویلاریک اور گلوٹالک)۔

موضوع-961: لسانی وضاحت کے مسائل

فرد کی صوتیات پر بحث کرتے ہوئے، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لسانی صوتیاتی وضاحت ہمیشہ تقریر کی پیداوار کے تمام موضوعات کو پورا نہیں کرتی اور ہمیں بعض اوقات فرد کی صوتیات پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ صوتیاتی تحقیقی رجحانات اور نظریات موجود ہیں جو اسپیکر موثر کنٹرول، میموری میں تقریر کی نمائندگی، اور تقریر کے ادراک اور پیداوار کے تعامل اور زبان کی تبدیلی میں ان کے کردار جیسے موضوعات پر بڑی حد تک توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان اور دیگر متعلقہ عنوانات میں زبان کی آواز کے نمونوں کی وضاحت ملتی ہے۔ 'ضمیمی' کے رجحان کی مثال لیں جہاں ملحقہ آوازیں کچھ صوتیاتی خصوصیات کا اشتراک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم خود کو لسانی صوتیات (کمیونٹی کی صوتیات) کی اصطلاحات اور علمی بنیاد تک محدود رکھیں۔ ہم آواز کے نمونوں کی وضاحت تک محدود ہیں نہ کہ ان کی وضاحت تک۔ درحقیقت، جو وضاحتیں اس طرح سے محدود ہیں، وہ اکثر تجدید کی غلط فہمی میں پڑ جاتی ہیں (یعنی اس طرح کام کرنا جیسے تجریدی چیزیں ٹھوس ہیں)۔

موضوع-071: لسانی وضاحت کے ساتھ مسئلہ کی وضاحت

فرد کی صوتیات ایسے کئی پیچیدہ مسائل کی وضاحت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، 'مضمون' کا معاملہ لیں - ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ملحقہ آوازوں کے تلفظ میں صوتی خصوصیات (انفرادی سطح پر) کا اشتراک کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ "وضاحت" اور بھی زیادہ متاثر کن ہے اگر ہم اسے آوازوں کی ترتیب پر ایک باضابطہ رکاوٹ کے طور پر بیان کریں (آپٹیملٹی تھیوری میں)

AGREE(x): ملحقہ آؤٹ پٹ سیگمنٹس کی خصوصیت x کی ایک جیسی قدر ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ جب ملحقہ طبقات خصوصیات کا اشتراک کرتے ہیں تو انضمام موجود ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملحقہ آوازیں پڑوس کی آوازوں پر اثر انداز ہوں گی اور یہ کہ ضم کرنے کا رجحان (ایک کراس لسانی عمومی) اس لیے موجود ہے کہ ضم کرنے کا رجحان موجود ہے (ایک مخصوص "وضاحتی اصول" کے طور پر دوبارہ کیا گیا)۔ زبان کے صوتی نمونوں کی وضاحت کرنے کے لیے ایک زیادہ اطمینان بخش طریقے کے لیے انفرادی جوابات کا نجی صوتیاتی علم۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 11 (پیٹر لاڈی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

لسانی فونیکس-III

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• آرٹیکولیٹری حرکات کو کنٹرول کرنے، 'بولنے کے لیے یادداشت' اور 'درمیان توازن' کے بارے میں جانیں۔
صوتی قوتیں

موضوع-171: آرٹیکولیٹری موومنٹ کو کنٹرول کرنا

فرد کی صوتیات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہم آرٹیکولیٹری تحریک کے کنٹرول کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اسپیچ موٹر کنٹرول کی ایک مثال کے طور پر، [p] کی ہماری لسانی وضاحت کو بنیادی طور پر پیش کرتے ہوئے، سینے، پیٹ، larynx، گلے اور چہرے کے درجنوں عضلات پر مشتمل پٹھوں کی پیچیدگی کا ایک سلسلہ عمل میں آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب مخصوص ترتیب اور سنکچن کی مدت میں تناؤ کی مختلف ڈگریوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس آواز کے لیے (یعنی، [p]) بوٹوں کو بند کرنے کی حرکت پیدا کرنے کے لیے، 'بہت زیادہ' اور 'کافی تناؤ' پیدا کرنے کے لیے دو اہم مسلز (ڈیپریسر لیپی انفیریئر اور انسیسوس انفیریئر) کو چالو کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ہی وقت میں جبڑے کے پٹھے متحرک ہو جاتے ہیں تاکہ یہ بند ہونے اور کھولنے کے لیے بوٹوں کے پٹھوں (نیچے بوٹوں کی حرکت کے ساتھ) کے ساتھ تجارت کر سکے۔ یہ ڈھانچہ اوپری نوڈ پر ایک مجموعی کام کی وضاحت کرتا ہے "بوٹوں کو بند کریں"، اور مجموعی کام کو پورا کرنے کے لیے ذیلی کام جیسے "نیچے بوٹ کو بلند کریں" اور "نیچے اوپری بوٹ" کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے۔ کچھ ذیلی کاموں کو چھوٹے ذیلی کاموں میں مقصد کو مزید کم کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بے آواز بلائیل (یعنی [p]) بنانے کے علاوہ، گلوٹیز کو چوڑا ہونا ضروری ہے (مفت ہوا کے گزرنے کے لیے)۔ لہذا ہوا کے راستے کا فائدہ اٹھانا، اسے larynx پر آواز رکھنا اور بہت سے ذیلی کاموں کے ساتھ بوٹوں اور جبڑوں کے ذریعے بندش پیدا کرنا بنیادی طور پر آرٹیکولیٹری حرکات کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس طرح ہمیں تقریر کی پیداوار میں انفرادی تغیرات کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔

موضوع-271: تقریر کے لیے یادداشت

تقریر کافی متنوع اور پیچیدہ ہوتی ہے خاص طور پر جب بات فرد کی صوتیات کی ہو۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ ایک ہی زبان کے مختلف بولنے والوں کی تقریر کی کچھ مختلف پیداوار ان کی صوتی راستے کی فزیالوجی اور تقریر کی موٹر کوآرڈینیشن کی ان کی اپنی عادات اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی تقریر کی یادداشت کی وجہ سے کچھ مختلف ہوگی۔ سماجی لسانی خصوصیات بھی متاثر کرتی ہیں۔ ہم مختلف قسم کے تقریری طرزوں کے سامنے آتے ہیں جن میں عوامی تقریر کی مختلف اقسام میں بہت محتاط تلفظ سے لے کر کافی آرام دہ انداز تک ہوتا ہے جو دوستوں کے درمیان عام ہے۔ یہ سب صوتی غیر متغیرات (یا تغیر پذیری کی تغیر) کی کمی کی طرف جاتا ہے۔ یہ 'فونیک انویرینس کی کمی' ہمیں بہت سے معقول جواز فراہم کرتی ہے کیونکہ اس نے صوتی نظریہ کے لیے ایک اہم مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کیونکہ ہم اس حقیقت کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشترکہ صوتیاتی علم کو IPA علامتوں اور صوتیاتی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے بیان کیا جا سکتا ہے کہ انفرادی صوتی شکلیں جو بولنے والے روزانہ کی بنیاد پر تیار اور سنتے ہیں ایک بہت بڑی رینج (قسم کی) پر محیط ہیں۔ ایک مسئلہ کے طور پر عدم تغیر کی یہ کمی زبان کے انجینئروں کے لیے بھی بہت زیادہ عملی اہمیت رکھتی ہے جو کمپیوٹر کو تقریر تیار کرنے اور پہچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ان مسائل کا جواب ہے جو 'فونیک نفاذ کے نقطہ نظر' کے ذریعے سہولت فراہم کرتا ہے جو اس بات پر مرکوز ہے۔

تجربيات کو میموری میں انکوڈ کیا جاتا ہے۔ صوتی نفاذ کے نقطہ نظر کے مطابق، الفاظ کو اسپیج میموری میں ان کی بنیادی صوتیاتی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جاتا ہے۔

موضوع-371: تقریر کے لیے یادداشت کی وضاحت

مثالی نظریہ کے تحت تقریر کے لیے میموری کا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہر لفظ کی بہت سی مثالیں میموری میں محفوظ ہوتی ہیں اور ان کی صوتی تغیرات کو شمار کرنے کے بجائے یاد کیا جاتا ہے۔ تصورات کے بنیادی اصول یہاں دیئے گئے ہیں:

• زبان کی آفاقی خصوصیات: وسیع صوتیاتی کلاسیں (مثلاً، خواہش مند بمقابلہ غیر مطلوبہ) بولنے یا سننے میں جسمانی رکاوٹوں سے اخذ ہوتی ہیں، لیکن ان کی تفصیلی صوتی تعریفیں من مانی ہوتی ہیں — یہ کمیونٹی کے اصولوں کا معاملہ ہے۔

• بولنے کے انداز: کوئی ایک انداز بنیادی نہیں ہوتا (جس سے دوسرے اخذ کیے جاتے ہیں)، کیونکہ سب میموری میں محفوظ ہوتے ہیں۔ دو لسانی بولنے والے دو نظاموں کو محفوظ کرتے ہیں۔

عامیت اور پیداواریت: مثالی نظریہ کہتا ہے کہ پیداواری صلاحیت کے اندر بھی عام کرنا ممکن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیداواریت — صوتی نفاذ کے نقطہ نظر میں لسانی علم کی پہچان — مثالی نظریہ کا سب سے کم ترقی یافتہ پہلو ہے۔

صوتی تبدیلی: صوتی تبدیلی صوتی طور پر بتدریج ہوتی ہے اور پورے لغت میں کام کرتی ہے۔ یہ ایک بتدریج تبدیلی ہے کیونکہ نئی مثالیں شامل ہوتی رہتی ہیں۔

موضوع-471: صوتیاتی قوتوں کے درمیان توازن

کسی زبان کے صوتی نمونوں کی وضاحت کرنے کے لیے، بولنے والے اور سننے والے دونوں کے خیالات پر غور کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کو کم سے کم ممکنہ الفاظ کی کوشش کا استعمال کرنا پسند ہے (سوائے اس کے کہ جب وہ بہت واضح تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں)، اور اس میں بڑی تعداد میں ملحقات ہیں، جن میں کچھ حصے رہ گئے ہیں، اور دوسرے کو کم سے کم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک بولنے والا آسانی کے ساتھ زبان کا استعمال کرتا ہے (مثال کے طور پر، articulation اور سیکنڈری)۔ زیادہ سے زیادہ ممکنہ آسانی کے ساتھ زبان کی آوازوں کو استعمال کرنے کا یہ رجحان الفاظ کے تلفظ میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ شریک بیانات میں، مثال کے طور پر، ناک کی جگہ میں تبدیلی اور مندرجہ ذیل سٹاپ جیسے الفاظ میں نامناسب اور ناممکن ہونے سے پہلے یہ الفاظ نارمن فرانسیسی کے ذریعے انگریزی میں آئے۔ اس طرح کے الفاظ میں، [n] جو سابقہ in-میں واقع ہوتا ہے (جیسا کہ ناقابل برداشت اور غیر مہذب ہے) [m] میں بدل گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں بچے میں بھی جھلکتی ہیں۔ اس سب میں اور اسی طرح کی بہت سی تاریخی تبدیلیوں میں، ایک یا ایک سے زیادہ طبقات ملحقہ طبقات سے متاثر ہوتے ہیں تاکہ بیان کی معیشت ہو۔ یہ انضمام کے رجحان کے تاریخی واقعات ہیں۔ اسی طرح، کم سے کم ممکنہ کوشش کے ساتھ اظہار ہمیں صوتی قوتوں کے درمیان توازن برقرار رکھ کر بولنے کے قابل بناتا ہے جو بالآخر آوازوں کے تلفظ میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اس خیال کی وضاحت اگلے موضوع میں کی جائے گی۔

موضوع-571: صوتیاتی قوتوں کے درمیان توازن کی وضاحت: وضاحت

زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ آواز پیدا کرنے کے لیے جاتے ہوئے، صرف اسی طرح کی آوازیں متاثر ہوتی ہیں۔ مقررین کی توجہ ہمیشہ کے درمیان کافی ادراک کے فاصلے کو برقرار رکھنے پر ہوتی ہے۔

وہ آوازیں جو متضاد سیٹ میں ہوتی ہیں (مثال کے طور پر، تناؤ والے مونوسیلیبک الفاظ میں بیٹ، بٹ، بیٹ، اور بیٹ)۔ ادراک کی علیحدگی کا یہ اصول عام طور پر ایک آواز کا نتیجہ نہیں بنتا جو ملحقہ آواز کو متاثر کرتی ہے (جیسا کہ بیان کی زیادہ سے زیادہ آسانی کے اصول میں بیان کیا گیا ہے)۔ اس کے بجائے، ادراک کی علیحدگی آوازوں کے اس مجموعے کو متاثر کرتی ہے جو ممکنہ طور پر کسی لفظ میں دی گئی پوزیشن پر واقع ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس پوزیشن میں جس پر زور دار مونوسیلیبک میں ایک حرف کا قبضہ ہونا چاہیے جیسا کہ الفاظ میں بیٹ، بٹ، بیٹ، بیٹ۔ ادراک علیحدگی زیادہ سے زیادہ ہے۔ 'زیادہ سے زیادہ ادراک کی علیحدگی' کا اصول بھی زبانوں کے درمیان کچھ اختلافات کا سبب بنتا ہے۔ یہ تمام مثالیں واضح کرتی ہیں کہ زبانیں بولنے والے اور سننے والے کی ضروریات کے درمیان کس طرح توازن برقرار رکھتی ہیں۔ ایک طرف، ایسی تبدیلیاں کرنے کا دباؤ ہے جس کے نتیجے میں بولنے والے کے نقطہ نظر سے اور پھر سننے والے کے نقطہ نظر سے یہ کہ آوازوں کے درمیان کافی حد تک ادراک کا تضاد ہونا چاہیے جو کہ ایک قول کے معنی کو متاثر کرتی ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-درسی کتاب کا باب 11 (پیٹر لائی فوگڈ اور کیتھ جانسن کے ذریعہ فونٹیکس کا ایک کورس)

فونوٹیکٹکس اور سلیبک ٹیمپلیٹس

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

فونوٹیکٹکس اور سلیبک ٹیمپلیٹس کی وضاحت اور وضاحت کریں۔

موضوع-671: نحوی سانچے اور نحو

Syllable تلفظ کی اکائی ہے جو عام طور پر ایک آواز سے بڑی اور لفظ سے چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک لفظ کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ne-ver-the-less میں، اور ایک اچھی لغت اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ یہ نحوی تقسیم تحریری طور پر کہاں واقع ہوتی ہے، اس طرح یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ کسی لفظ کو کیسے بائفنیٹ کیا جا سکتا ہے (حروف میں الگ)۔ دوسری طرف نحو، وہ اصطلاح ہے جس سے مراد کسی لفظ کو نحو میں تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح، resyllabification سے مراد دوبارہ تجزیہ ہے جو حرف کی حدود کے مقام کو بدل دیتا ہے۔ ایک لفظ جس میں ایک حرف ہوتا ہے اسے مونوسیلیبک لفظ کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں ایک سے زیادہ ہوں تو پولی سلیبک کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حرف کا سی وی پیٹرن (جہاں ایک کنسوننٹ شروع میں پایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک حرف اس کی چوٹی کے طور پر ہوتا ہے) دنیا کی تمام زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ حرف کا عالمگیر نمونہ ہے (زیادہ سے زیادہ آغاز (C اور تمام انسانی زبانوں میں کثرت سے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ایسی زبانیں ہیں جو صرف حرفوں کی CV ٹیمپلیٹس کی اجازت دیتی ہیں (مثال کے طور پر، Honolulu - CVCVCVCV اور CVCVCVCV)۔ Waikiki دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں کے عرفی ناموں میں بھی پایا جاتا ہے: کامی، نانا، بابا، پاپا، مانی، رانی وغیرہ۔ اپنے L1 کے حصول کے ایک حصے کے طور پر، بچے سب سے پہلے اپنی مادری زبان کا CV پیٹرن حاصل کرتے ہیں۔

موضوع-771: نحو کی وضاحت

جب بات حرف کی داخلی ساخت کی ہو تو زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ زبانوں اور زبان کے خاندانوں میں نحوی نمونے مختلف ہوتے ہیں۔ نحوی ساخت کے لیے مختلف طریقے اور ڈھانچے ہیں اور زبانوں کو ان کے نصابی سانچوں کے مطابق لیبل لگایا گیا ہے۔ کنسوننٹ کی ترتیب کو کلسترز کہا جاتا ہے (مثال کے طور پر، -CC دو کنسوننٹ یا -CCC تین کنسوننٹ)۔ زیادہ تر فونوٹیکٹک تجزیے نحوی ساخت اور نحوی سانچوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کنسوننٹ کلسترز کی بنیاد پر، زبانوں میں بنیادی طور پر تین قسم کے نحوی نمونوں پر غور کیا جاتا ہے۔ سادہ -اعتدال پسند -پیچیدہ (کناروں پر حرفوں کے کلسترز کی بنیاد پر: آغاز اور کوڈا): درج ذیل مثالوں کو نوٹ کریں:

سادہ
اعتدال پسند
کمپلیکس

سی وی
CVC(G)(N) (گلائڈ کے لیے G اور ناک کے لیے -N مخصوص Cs)
CCVCC - CCVCC (دو طرفہ CC اور سہ فریقی CCC)

179. فونوٹیکٹکس کی وضاحت

ایک قانونی ڈیٹا، ایسا ہے جو فیہم نیٹورف، بولگا، کیسز، کھری، افولیم، ڈیٹا، ریسی، کتا، عافونیم، فوٹوفون، نیسی، فوٹو، اسٹو، کلاکی، کیسی، سلین، طا، فلج، فیہم، میٹون، بیسی، سی (خپلو،) (کوشش کریں) سی سی سی وی سی (اسٹروک)، سی سی سی وی (سٹرا)، وی سی سی (الٹنڈ)، سی وی سی سی (رسک)، سی وی سی سی

سی سی وی سی

المسألة ٥٩: لا يجوز

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

<http://people.umass.edu/scable/LING201-SP13/Slides-Handouts/Syllables> آن لائن ذرائع:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Syllabification>
[http://clas.mq.edu.au/speech/](http://clas.mq.edu.au/speech/Phonotactics.pdf)
<https://en.wikipedia.org/wiki/Syllabification>
[http://clas.mq.edu.au/speech/](http://clas.mq.edu.au/speech/Phonotactics.pdf)

PRAAT-I کا استعمال

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

PRAAT • سافٹ ویئر کو دریافت کریں اور اس کی کچھ بنیادی خصوصیات کا استعمال کریں۔

موضوع-081: پراٹ کا تعارف

آج کل صوتیات اور صوتیات میں زیادہ تر تحقیقی کام پراٹ اور ویو سرفر جیسے سافٹ ویئر پر مبنی ہیں۔ لہذا یہ مناسب ہے کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سافٹ ویئر پراٹ میں سے کچھ ابتدائی سطح کے تعارفی سیشنز کو شامل کیا جائے۔ پراٹ ایک فری ویئر ہے جسے ہال بوٹرسما اور ڈیوڈ وینک نے ایمسٹرڈیم یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف فونیٹکس سائنسز میں بنایا ہے (بوم صفحہ: <http://www.praat.org>)۔ پراٹ (/praat/) <http://www.fon.hum.uva.nl/> پر اصلاحی ورژن کے ساتھ آزادانہ طور پر ڈاؤن لوڈ کے قابل ہے اور اس کے رہنما اور مباحثے بھی دستیاب ہیں۔ پراٹ سے متعلق بحث اور بلاگز کے لیے دستیاب فعال پلیٹ فارمز میں سے ایک یاہو پراٹ گروپ ہے۔ پراٹ کے بوم پیج پر ایک تعارفی ٹیوٹوریل بھی دستیاب ہے۔ مختصراً، پراٹ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ تقریر کا تجزیہ، ترکیب، اور جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، اور اپنے مضامین اور مقالے کے لیے اعلیٰ معیار کی تصاویر بنا سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بوم پیج سے ٹیوٹوریل کو دیکھنا شروع کریں۔

موضوع-181: پراٹ دستی کا تعارف

اس کورس میں جو کتابچہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اسے یونیورسٹی آف وکٹوریہ کینیڈا کی فیکلٹی (سونیا برڈ اور کیان وانگ) نے تیار کیا ہے۔ یہ ورک شیٹس کے ساتھ ایک بہترین دستی ہے اور دس لیبز کو احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم اس لیب مینول سے پہلی پانچ لیبز سے کچھ اہم تجربات کریں گے۔ ابتدائی پانچ لیبز سے کچھ اہم تجربات کرنے کے بعد، امید ہے کہ آپ بقیہ تجربات کو خود ہی جاری رکھ سکیں گے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں، آپ پراٹ سافٹ ویئر کے ڈویلپرز کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ 'یاہو پراٹ گروپ' پر سوالات بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پراٹ کو صرف کمپیوٹر کا ایک بہت ہی معمولی تجربہ درکار ہوتا ہے اور اگر آپ پرسنل کمپیوٹر کو بہت ابتدائی سطح پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے تجربات کر سکتے ہیں۔ یہ صوتیات اور صوتیات کو عام طور پر سیکھنے کے لیے بہت اہم ہے اور خاص طور پر تقریر کے صوتی تجزیہ اور صوتیات اور صوتیات کے شعبے میں آپ کے مستقبل کے تحقیقی کام میں خاص طور پر صوتی صوتیات کو سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔

موضوع-281: پراٹ کی تلاش

بوم پیج (www.praat.org) پر جا کر پراٹ اور اس کی بنیادی خصوصیات کو دریافت کرنا شروع کریں۔ اور اپنے کمپیوٹر اور ونڈوز (یا میکینٹوش) کی تفصیلات کے مطابق سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرکے۔ ہم صوتی سے متعلق آپ کے باقی تمام موضوعات میں تقریری تجزیہ کے لیے پراٹ کا استعمال کریں گے۔ آپ ریکارڈنگز بنانا سیکھیں گے، ان ریکارڈنگز کے بصری ڈسپلے (ویوفارمز اور سپیکٹروگرام)، ان ریکارڈنگز کے مختلف اجزاء کو سیگمنٹ اور لیبیل لگانا، اور بصری ڈسپلے کو ورڈ دستاویز میں برآمد کرنا سیکھیں گے۔

پراٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، اب دو بڑے پین اور کھڑکیوں (آبجیکٹ اور تصویر والی ونڈوز) سے گزرنا شروع کریں اور پراٹ کے مختلف اجزاء کو دریافت کریں۔

وقت گزارنے کی کوشش کریں اور مزید دریافت کریں۔ اب درج ذیل کریں: • پراٹ کھولیں: آئیکن پر ڈبل کلک کریں۔ • پراٹ لے آؤٹ کو جانیں (آبجیکٹ ونڈوز، مین مینو، تجزیہ پر بٹن دریافت کریں

اور ترکیب کے اوزار اور تصویر کی کھڑکی پر اختیارات)۔

موضوع-381: ریکارڈنگ اور ڈسپلے

پراٹ پر اب یہ آپ کا پہلا پریکٹیکل ہے۔ ہم اس تجربے میں ایک نئی (مونو) آواز کو ریکارڈ کرنے اور ریکارڈ شدہ فائل کو ڈسپلے کرنے کا طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم اچھی بمقابلہ کلپ شدہ ریکارڈنگ کے بارے میں بھی جانیں گے اور آبجیکٹ ونڈو اور ساؤنڈ ونڈو پر کام کریں گے اور ایڈٹ بٹن کا استعمال کریں گے (ٹولز پینل سے تجزیہ اور ترکیب کرنے کے لیے)۔

• نیو پر جائیں > مونو ساؤنڈ ریکارڈ کریں (سیمپلنگ کی شرح کے ساتھ 44100 - ہرٹز) • یقینی بنائیں کہ آپ ریکارڈ کرتے وقت والیوم بار میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے - اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ

والیوم بار کو بالکل بھی نہ دیکھیں، آپ کافی اونچی آواز میں نہیں بول رہے ہیں۔
• تراشنے پر دھیان دیں۔ اگر آپ کی ریکارڈنگ کی سطح بہت زیادہ ہے اور آپ والیوم بار پر سرخ رنگ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو "کلپڈ" سگنل کہا جاتا ہے۔ یہ تقریر کے تجزیہ کے لیے بہت برا ہے!
• ریکارڈنگ کو ایک نام دیں (نیچے والے باکس میں "لسٹ میں محفوظ کریں")۔ • فہرست میں محفوظ کریں۔

مبارک ہو! آپ نے اپنی پہلی آواز کی فائل ریکارڈ کر لی ہے۔ اب اسے ظاہر کرنے کے لیے:

• ساؤنڈ فائل کو ایڈٹ ونڈو میں کھولیں۔ • آبجیکٹ ونڈو میں، اس آواز کی فائل کو نمایاں کریں جسے آپ نے ابھی ریکارڈ کیا ہے۔ • "تجزیہ اور ترکیب کے اوزار" پینل پر ترمیم پر کلک کریں۔

اپنے لیب 1 کے آخری مرحلے کے طور پر، اب آپ کو اس فائل سے نکالنے کی ضرورت ہے، لہذا:

• وہ حصہ منتخب کریں جس کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ • فائل > ایکسٹریکٹ سلیکشن (ایکسٹریکٹ سلیکشن ایک اندراج کے طور پر نظر آئے گا ('آواز بغیر عنوان')

پراٹ آبجیکٹ ونڈو)۔
• ترمیم ونڈو کو بند کریں۔

آپ نے تجربہ 1 کے تمام مراحل مکمل کر لیے ہیں۔ ان مراحل پر عمل کرتے ہوئے، آپ ان موضوعات پر میری ریکارڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں۔

موضوع-481: سیگمنٹنگ اور لیبلنگ

'سیگمنٹنگ اور لیبلنگ' پراٹ پر ہمارا اگلا تجربہ ہے جو صوتی تجزیہ میں خاص طور پر مددگار ہے کیونکہ ہم سیگمنٹل سمبلز (لیبل لگا کر ٹیکسٹ گرڈز کو سپیکٹروگرام میں شامل کریں) اور ساؤنڈ فائل کی تشریح کر سکیں گے۔ ساؤنڈ فائل کو متعدد وجوہات کی بناء پر متن کی ضرورت ہے۔

ٹیکسٹ گرڈ ٹائز کی تشریح کے لیے فائل سے اپنی پیمائش کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہوئے اور سیگمنٹنگ اور لیبلنگ سیکھ کر، ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ دونوں فائلوں کو ایک ساتھ کیسے کھولنا ہے اور فونیکٹ علامتوں کو اپنی ریکارڈنگز میں رکھنا ہے۔ پراٹ پر سیگمنٹنگ اور لیبلنگ سیکھنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

1. ایک ٹیکسٹ گرڈ بنائیں: پراٹ آجیکٹ ونڈو میں، موضوع (مطلوبہ) فائل کو نمایاں کریں۔

• تشریح > ٹیکسٹ گرڈ پر۔

• دو درجے بنائیں (یہ ہمارے مقاصد کے لیے کافی ہوگا)۔ لفظ طبقہ لکھیں (یہ دو درجے ہیں) چھوٹی کھڑکی پر 'تمام درجے کے نام' نامی سیل پر۔

2. ساؤنڈ فائل اور ٹیکسٹ گرڈ کو ایک ساتھ کھولیں:

Ctrl کو دبائے رکھیں اور ان دونوں کو نمایاں کرنے کے لیے ہر فائل پر کلک کریں۔ • ترمیم کریں (اپنے ڈسپلے میں اب آپ کو ویوفارم (اوپر)، سپیکٹروگرام (درمیانی) اور

ٹیکسٹ گرڈ (نیچے) آپ کی آواز کی فائل کے مطابق)۔

3. فائل کو سیگمنٹ کریں: • کرسر کو نام کے شروع میں سپیکٹروگرام/ویوفارم پر رکھیں۔ ایک ہاؤنڈری لائن ہوگی۔

حاضر ہونا۔

• ایک ہاؤنڈری بنانے کے لیے ٹیکسٹ گرڈ میں لفظ ٹائر کے اوپری حصے میں چھوٹے دائرے پر کلک کریں۔ آپ کی بنائی ہوئی ہاؤنڈری کو ہٹانے کے لیے -ہاؤنڈری کو نمایاں کریں -ہاؤنڈری > پر جائیں۔

ہٹائیں یا Alt+backspace پر کلک کریں۔

4. وقفوں کو لیبل کریں:

• دو حدود کے درمیان کلک کر کے بدف کے وقفے کو منتخب/بائی لائن کریں۔ منتخب وقفہ پیلا ہونا چاہئے۔ • ایک وقفہ میں متن داخل کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے، سپیکٹروگرام کے اوپر ٹیکسٹ باکس میں ترمیم کریں۔ • ہر ایک وقفہ کو نام دیں جو آپ بناتے ہیں ([پہلا نام] یا [آخری نام])۔

اچھی! آپ نے اپنی 'سیگمنٹنگ اور لیبلنگ' مکمل کر لی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ٹیکسٹ گرڈ ایڈیٹنگ ونڈو پر جا کر آپ صوتی علامتیں بھی ٹیکسٹ گرڈ میں شامل کر سکتے ہیں -مدد > صوتی علامتوں پر جائیں۔

موضوع-581: ورڈ فائل، میں، بصری، ڈسپلے کو برآمد کرنا

اپنے بصری ڈسپلے کو ورڈ دستاویز میں برآمد کرنا تجربے کے 'رائٹ اپ' کا حصہ ہے۔ یہ ایک اہم قدم ہے کیونکہ ہمیں رپورٹنگ کے مقاصد کے لیے ہر تجربے کو اپنی ورڈ فائل میں رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایڈٹ ونڈو کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور 'rcStrP' (پرنٹ اسکرین) کے بٹن کو دبائے اور اس کے بعد اسے ورڈ دستاویز میں چسپاں کرنے کا کافی آسان طریقہ ہے۔

1. اپنے لیبل شدہ ویوفارم اور سپیکٹروگرام کو ورڈ میں ایکسپورٹ کریں:

• ترمیم ونڈو کو زیادہ سے زیادہ بنائیں: اپنی ترمیم ونڈو کے اوپری دائیں جانب چھوٹے مربع پر کلک کریں۔ • اپنے کی بورڈ پر PrtSc ("پرنٹ اسکرین") کو دبائیں -اس وقت آپ کی اسکرین پر کچھ نہیں ہوگا۔ • ورڈ دستاویز کھولیں اور ضرورت کے مطابق تصویر کا تعارف فراہم کریں۔

• پراٹ امیج کو اپنے ورڈ دستاویز میں چسپاں کرنے کے لیے Ctrl+V کو دبائیں۔ • اپنی تصویر کو تصویر کے نیچے ایک نمبر اور عنوان دیں۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-ایکوسٹک فونیٹکس لیب مینول کا تعارف اور پہلا باب (لیب 1) (وکٹوریہ یونیورسٹی میں سونیا برڈ اور کیان وانگ کے ذریعہ تیار کردہ)

آن لائن ذرائع: <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/> یا <http://www.praat.org>

پراٹ II کا استعمال

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• تقریر کے ماخذ فلٹر ماڈل کی وضاحت کریں • بنیادی فریکوئنسی، ہارمونکس اور فارمینٹ جیسی خصوصیات کو پہچانیں اور ان کا تجزیہ کریں۔

موضوع-681: تقریر کا ماخذ فلٹر ماڈل

ہم اس کورس میں ماخذ فلٹر تھیوری کے بارے میں نظریاتی طور پر بات کرتے رہے ہیں جہاں ہم نے نظریاتی پہلوؤں جیسے کہ 'ٹیوب ماڈل' (وکل ٹریکٹ کا) اور 'پریٹریشن تھیوری' کو بھی چھوا ہے۔ ماخذ فلٹر تھیوری خاص طور پر تقریر کی آوازوں کے بنیادی اجزاء اور صوتی اشاروں کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے اہم ہے (یہ تقریری آوازوں کی طبیعیات ہے)۔ لہذا، تقریری آوازوں کے صوتی تجزیے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر سروں اور آوازوں کی طرح (سنور آواز)۔ اس لیب کا بڑا مقصد (سنور) تقریری آوازوں جیسے بنیادی تعدد، ہارمونکس اور فارمینٹ کے بنیادی صوتی اجزاء کو سمجھنا اور دریافت کرنا ہے۔ بنیادی طور پر، یہ اجزاء تقریر کے ساتھ منسلک صوتی سگنل بناتے ہیں - جب ہم تقریر کی آوازیں سنتے ہیں تو ہم اصل میں کیا سنتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماخذ فلٹر تھیوری پر مبنی لیبز اگلے چند سیشنز میں منعقد کی جاتی ہیں۔

موضوع-781: بنیادی تعدد کی پیمائش

بنیادی فریکوئنسی (F0) یا Pitch سورس فلٹر تھیوری کا ایک اہم جزو ہے۔ اسے آواز کے درمیان سے لیا جا سکتا ہے (مثال کے طور پر، آواز) تین تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے جس میں پچ ٹریک (خودکار طور پر) دکھانا، پچ ٹریک سے دستی طور پر پیمائش کرنا، اور لہر کی شکل کو دیکھ کر - ایک سائیکل کو نمایاں کرنا۔ بنیادی فریکوئنسی کی پیمائش کرنے سے پہلے، ہمیں ایک ریکارڈ شدہ فائل کی ضرورت ہے جس میں سر کی آواز ہو (مثال کے طور پر، [æ])۔ ایک ایک کر کے تینوں طریقے سیکھتے ہیں:

1. پچ ٹریک کو ظاہر کرنا اور پراٹ کو خود بخود پچ کی پیمائش کرنے کی اجازت دینا:

• پچ ٹریک ڈسپلے کریں: پچ > پچ دکھائیں۔ اپنے کرسر کو درمیان میں رکھیں - سر کا ایک مستحکم حصہ۔ • پچ پر جائیں > پچ حاصل کریں - اس میں پچ ویلیو کے ساتھ ایک باکس ظاہر ہوگا (اسے نوٹ کریں)

2. پچ ٹریک کو ڈسپلے کرنا اور پچ کو دستی طور پر ماننا: • پچ ٹریک ڈسپلے کریں - پچ > پچ دکھائیں۔ • سر کے بیچ میں نیلے رنگ کے ٹریک پر کلک کریں۔ • کھڑکی کے دائیں جانب پچ ویلیو (گہرے نیلے رنگ میں) کے ساتھ سرخ افقی بار ظاہر ہونا چاہیے (یہاں سے پیمائش کریں)۔

3. ویوفارم کو دیکھ کر (ڈسپلے کے اوپر):

• سر کے بیچ میں ویوفارم کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں زوم کریں اور ایک مکمل سائیکل کو نمایاں کر کے اور اس سے وابستہ وقت کو نوٹ کر کے مدت کی پیمائش کریں (ویوفارم کے اوپر والے پینل میں)۔

موضوع-881: بارمونکس کی پیمائش

بارمونکس بنیادی تعدد کے متعدد عدد ہیں جو بنیادی طور پر مخر فولڈ کمپن (پیچیدہ لہر) کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں H کی پیمائش کے لیے 'نارو بینڈ سپیکٹروگرام' کی ضرورت ہے (جسے ہم 0.025 پر سپیکٹرم کی ترتیب کو طے کر کے سیٹ کر سکتے ہیں)۔ پہلے تین بارمونکس کی فریکوئنسی کی پیمائش شروع کر کے، ہم (H1, H2, H3 - H10) پر جائیں گے۔ آخر میں، ہم پہلے سے کی گئی پچ کی پیمائش سے موازنہ کریں گے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جب ہماری آواز کے فولڈ کمپن ہوتے ہیں، تو نتیجہ ایک پیچیدہ لہر ہوتا ہے، جس میں بنیادی فریکوئنسی (جس کی پیمائش آپ نے ٹاپک 187 میں کی ہے) کے علاوہ دیگر اعلیٰ تعددات پر مشتمل ہوتا ہے، جسے بارمونکس کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے، بارمونکس دیکھنے کے لیے، ہمیں ایک تنگ بینڈ سپیکٹروگرام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو فریکوئنسی ڈومین کے ساتھ پہلے سے طے شدہ وسیع بینڈ سپیکٹروگرام سے زیادہ درست ہے۔ آئیے اب بارمونکس لیتے ہیں:

1. ایک تنگ بینڈ سپیکٹروگرام دکھائیں:
اس پر جائیں: سپیکٹرم > سپیکٹروگرام سیٹنگز۔ • ونڈو کی لمبائی کو 0.025s میں تبدیل کریں - پہلے سے طے شدہ ونڈو کی لمبائی 0.005s ہے (وائڈ بینڈ)

سپیکٹروگرام) - یہ سپیکٹروگرام کو ڈرامائی طور پر تبدیل کرتا ہے!
• ہر ایک حرف کو دیکھتے ہوئے، سرمئی افقی بینڈوں کو دیکھیں: یہ بارمونکس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ہر سر کے لیے، پہلے 3 بارمونکس (H3 - H1) اور 01 ویں بارمونک (H10) کی تعدد کی پیمائش کریں۔
• ہر آواز کے مرکز میں ہر بارمونک کے مرکز (افقی طور پر) پر کلک کریں۔ • سرخ رنگ میں ونڈو کے بائیں جانب فریکوئنسی ویلیو کے ساتھ ایک سرخ افقی بار ظاہر ہونا چاہیے۔

موضوع-981: فارمیٹس کی پیمائش

فارمیٹس اوور ٹون گونج ہیں۔ صوتی طور پر، چارٹ پر حرفوں کو پلاٹ کرنے کے لیے، F1-F2 بہت اہم ہیں۔ اب تک، ہم جان چکے ہیں کہ بارمونکس کی پیمائش کے لیے تنگ بینڈ کے سپیکٹروگرامز کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ فارمیٹس کی پیمائش کے لیے ہمیں وسیع بینڈ کی ضرورت ہوتی ہے (جو سونورنٹ تقریر کی آوازوں کی اہم خصوصیات ہیں - سر)۔ سپیکٹروگرام پر، فارمینٹ موٹے بینڈ ہوتے ہیں (تاریکی زور سے مساوی ہوتی ہے؛ یعنی گہرے ترین بارمونکس وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ وسیع ہوتے ہیں)۔ یہ ایمپلیفائیڈ بارمونکس فارمیٹس تشکیل دیتے ہیں جو سونورینٹ تقریر کی آوازوں کی خصوصیت ہیں۔ اب، آئیے ذیل میں بیان کردہ تین تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر ایک حرف کے درمیان سے پہلی اور دوسری شکل (F1) اور (F2) کی پیمائش کریں اور اپنی پیمائش کو نوٹ کریں:

1. فارمینٹ کو ظاہر کرنا (سپیکٹروگرام پر سرخ نقطے) خود بخود: • فارمینٹ ٹریک ڈسپلے کریں: فارمینٹ > فارمینٹ دکھائیں۔ • اپنے کرسر کو سر کے درمیانی، مستحکم حصے میں رکھیں۔ • فارمینٹ > فارمینٹ لسٹنگ پر جائیں: ایک باکس اس وقت کے ساتھ ظاہر ہوگا جس پر پیمائش ہوگی۔

لیا گیا تھا، اور پہلے چار فارمیٹس۔

2. فارمینٹ کو ڈسپلے کرنا اور فریکوئنسی کو دستی طور پر ناپنا: • پچ ٹریک ڈسپلے کریں:

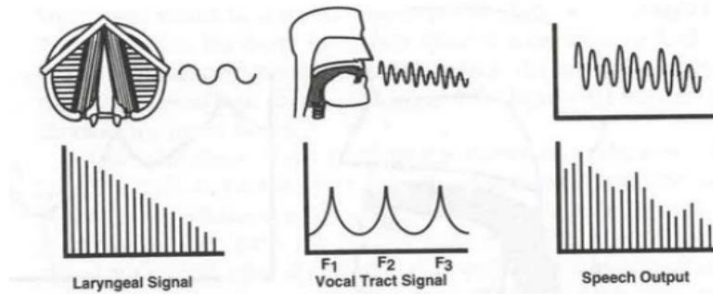
فارمینٹ > فارمینٹ دکھائیں۔

• اپنے کرسر کو ہر فارمینٹ کے بیچ میں، حرف کے درمیان میں رکھیں۔ • سرخ رنگ میں ونڈو کے بائیں جانب فریکوئنسی ویلیو کے ساتھ ایک سرخ افقی بار ظاہر ہونا چاہیے۔

3. پراٹ فارمینٹ دکھائے بغیر فریکوئنسی کی پیمائش کرنا - سب سے آسان طریقہ - اگر پراٹ کی فارمینٹ ٹریکنگ ناقص ہو جائے: • پراٹ کی فارمینٹ ٹریکنگ سے چھٹکارا حاصل کریں: فارمینٹ > فارمینٹ دکھائیں (ان پر کلک کریں)۔ • اپنے کرسر کو ہر فارمینٹ کے بیچ میں، حرف کے درمیان میں رکھیں۔ • ایک سرخ افقی بار بائیں طرف فریکوئنسی قدر کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے (سرخ میں)۔

موضوع-091: بارمونکس اور فارمینٹس کے درمیان تعلق

پچھلے دو عنوانات میں، ہم نے بارمونکس کے ساتھ سونورٹ آوازوں (وولز) کے فارمینٹس کی پیمائش کی۔ فارمینٹس اور بارمونکس دونوں کی پیمائش کرنے کے بعد، ہمیں ان کا موازنہ کرنے اور دونوں کے درمیان ممکنہ تعلق کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریر کے ماخذ فلٹر ماڈل میں پکڑا گیا، یہ اب واضح ہے (دو قدروں کے موازنہ سے - فارمینٹ اور بارمونکس کے لیے) کہ بارمونک نمبرز ایک قسم کی آوازوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں لیکن فارمینٹس ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو، اس پیٹرن کے لئے کیا مشاہدہ ہے؟ بارمونکس اور فارمینٹس کیا تخلیق کرتا ہے؟ دراصل، بارمونکس اور فارمینٹ کے درمیان تعلق تقریر کی پیداوار کے ماخذ فلٹر ماڈل میں پکڑا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بارمونکس کا تعلق laryngeal ایکٹیوٹی (ماخذ) سے ہے اور فارمینٹ vocal tract (فلٹر) کی پیداوار ہیں۔ سمجھنے کے لیے درج ذیل تصویر دیکھیں:



(<http://slideplayer.com/slide/4531126/> سے لیا گیا)

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

- صوتی فونٹیکس لیب مینول کا باب 2 (لیب 2) (وکتوریہ یونیورسٹی میں سونیا برڈ اور کیان وانگ کے ذریعہ تیار کردہ)

آن لائن ذرائع: <http://www.praat.org> یا <http://slideplayer.com/slide/4531126/> یا <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>

PRAAT-III کا استعمال

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• سر کی خصوصیات کی وضاحت کریں • خصوصیات کو پہچانیں اور ان کا تجزیہ کریں جیسے اندرونی پچ اور اسپیکٹرل میک اپ (فارمینٹ ویلیوز)۔

موضوع-191: آواز کی خصوصیات

اس سیشن میں سروں کی صوتیات کو دریافت کرنے کے لیے، ہمیں سروں کو ریکارڈ کرنے اور ان کی خصوصیات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی انگریزی کے آٹھ حرف (آپ کی کتاب (باب 8) میں دیئے گئے ہیں) اس مقصد کے لیے ریکارڈ کیے جائیں گے (اب تک، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کیسے ریکارڈ کرنا ہے)۔ جب آپ ریکارڈنگ مکمل کرلیں تو درج ذیل تین چیزوں کی پیمائش کے لیے تیار ہوجائیں: اندرونی پچ، اسپیکٹرل میک اپ (فارمینٹ) اور انہیں ایکسل شیٹ میں پلاٹ کرنا (اور آخر میں انہیں اپنے ورڈ دستاویز میں ایکسپورٹ کرنا)۔ اب، الفاظ کہتے ہوئے اپنے آپ کو ریکارڈ کریں۔ ترمیم ونڈو میں اپنے سروں پر ایک سرسری نظر ڈالیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سر کی شکلیں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انہیں دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو آپ پچھلی لیبلز میں واپس جا کر اسے دوبارہ سیکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت، براہ کرم اپنی ورک شیٹ پر اس کا ایک نوٹ بنائیں۔

موضوع-291: اندرونی پچ

آخری سیشن میں ریکارڈ کیے گئے آٹھ حرفوں کو دریافت کریں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے پچ (F0) کی پیمائش کریں۔ آپ ٹاپک 187 میں پہلے سے زیر بحث تین طریقوں میں سے کسی کو بھی استعمال کر کے پچ کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ ہر ایک حرف میں پچ (F0) کی پیمائش کرنے کے بعد (اگر آپ کی پچ کی قدریں عجیب لگتی ہیں، تو تصدیق کے لیے پیمائش کا دوسرا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کریں؛ یاد رکھیں کہ لہر کی پیمائش کرنا سب سے محفوظ طریقہ ہے)۔ اپنی پیمائش کو نوٹ کریں۔ اسپیکٹرل سلائس کو دیکھ کر آپ کی پچ کی پیمائش کی تصدیق کرنے کا ایک اور طریقہ ہے (جو اجزاء کی تعدد اور ان کے طول و عرض دیتا ہے)۔

• سر کا ایک حصہ منتخب کریں۔ (70-80ms) سپیکٹرم > اسپیکٹرل سلائس دیکھیں۔ • پہلی (بڑی) چوٹی $F_0 = H_1$ = پر کلک کریں (شروع میں کسی بھی چھوٹے اسپائنکس کو نظر انداز کریں؛ یہ ہو سکتا ہے

شور)۔ اب عمودی بار کے اوپری حصے میں اس چوٹی کی فریکوئنسی کو نوٹ کریں)۔

تصدیق شدہ پچ اقدار کا استعمال کریں اور اپنی ایکسل شیٹ پر ہر حرف کی پچ پلاٹ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے y-axis کو ایک پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے لیبل لگاتے ہیں جو آپ کو اپنی پیمائش کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی اجازت دیتا ہے۔ اب ایکسل شیٹ سے کلستر چارٹ بنائیں اور ورڈ دستاویز میں ایکسپورٹ کریں اور فکر نمبر اور ٹائٹل دیں۔

موضوع-391: سپیکٹرل میک اپ (فارمینٹ ویلیوز)

حرفوں کی سپیکٹرل میک اپ کرنے کے لیے، ہمیں پہلے سے ریکارڈ کیے گئے آٹھ حرفوں میں سے فارمینٹ ویلیوز (پہلے دو فارمینٹس یعنی F1 اور F2 کے لیے) لینے کی ضرورت ہے۔ ہر حرف کے لیے پہلے دو فارمینٹس کا حساب لگائیں۔ یہ آپ خودکار فارمینٹ ٹریکنگ یا دستی پیمائش کا استعمال کر کے کر سکتے ہیں (پراٹ کی نسبت اپنے فیصلے پر بھروسہ کریں)۔ تمام حرفوں کی قدریں لینے کے بعد، ہم بعد میں انہیں چارٹ پر پلاٹ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں ہر حرف کے پہلے اور دوسرے فارمینٹ (F1 اور F2) کی پیمائش کے لیے پہلے سے طے شدہ وسیع بینڈ سپیکٹروگرام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی مدد کے لیے پراٹ کی خودکار فارمینٹ ٹریکنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کریں اور درج ذیل سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں (جن کے لیے آپ صوتیات پر ابواب اور لیکچرز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں): a-فارمینٹ (F1) اور (F2) سروں میں مختلف کیوں ہیں؟ ب F1 بیان کے لحاظ سے کس چیز سے مطابقت رکھتا ہے؟ c F2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کس چیز سے مطابقت رکھتا ہے؟

موضوع-491: چارٹ پر سروں کو پلاٹ کرنا

آخر میں، ہم حرفی آوازوں کے اسپیکٹرل میک اپ سے متعلق آخری مرحلے پر ہیں۔ ہم پہلے ہی دو فارمینٹس کی پیمائش کر چکے ہیں اور ہم ایکسل اسپریڈ شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان اقدار کو چارٹ پر پلاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ F1 اور F2 کو الگ الگ کالموں میں ڈال کر، مختلف حرفوں سے منسلک فارمینٹ ویلیوز لکھیں (پہلے کالم میں وول دینا، دوسرے کالم میں F2 اور F1 اور تیسرے میں F1 کا فرق)۔ ایکسل شیٹ میں ڈیٹا ڈالنے کے بعد، ہم اسی اسپریڈ شیٹ سے سکینر چارٹ استعمال کریں گے۔ مزید یہ کہ اسے F1 اور F2 کے لیے مطلوبہ قدروں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، ہم دونوں فارمینٹس کی قدروں کو الٹ دیں گے (دونوں محور پر ۷- اور -۱۰X)۔ F1 اور F2 دونوں کے لیے صفر دائیں کونے میں ہے۔ ویڈیو دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح F1 کا تعلق سر کی اونچائی سے ہے اور F2 اور F1 کے درمیان فرق سر کے سامنے سے ہے۔ مکمل ہونے کے بعد، چارٹ کو اپنے ورڈ دستاویز میں برآمد کریں اور اس کے مطابق نمبر اور عنوان دیں۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-صوتی فونیکس لیب مینول کا باب 3 (لیب 3) (جو سونیا برڈ اور کیان وانگ نے تیار کیا ہے)
وکتوریہ یونیورسٹی)

سبق-93

پرات کا استعمال IV -

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• صوتیات کے لحاظ سے سونورنٹ کی وضاحت کریں۔

صوتی طور پر ناک، گلائڈز اور مائعات کی خصوصیات کو پہچانیں اور ان کا تجزیہ کریں۔

موضوع-591: سونورنٹ اور ان کی شکلیں سونورنٹ سر کی طرح کی آوازیں ہیں ان آوازوں کو سونورنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے فارمینٹ ہوتے ہیں (ان کے صوتی ارتباط کو یاد رکھیں)۔ لیکن وہ سروں سے مختلف ہیں کیونکہ ان میں عام طور پر کم طول و عرض ہوتا ہے۔ لہذا، وہ تلفظ کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ سونورنٹ آوازوں پر ہمارے تجربات کے لیے درج ذیل سلسلے ریکارڈ کریں / /ju/ - /wi/ - /aŋa/ - /ana/ - /ama/ ترتیبوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد، اب ان آوازوں کی خصوصیات کو تلاش کرنا شروع کریں جیسے F1، F2، F3 کی پیمائش اور ان کا سروں سے موازنہ کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ کو کوئی منظم نمونہ نظر آتا ہے؟ اگلے موضوع پر جانے سے پہلے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔

موضوع-691: ناک کی شکلیں ناک کی آوازوں کے فارمینٹس صوتی تجزیہ کے لیے بھی اہم ہیں۔ فائل سے ناک کے پہلے تین F1، F2 اور (F3 فارمینٹس کی پیمائش کریں (فارمینٹ کی پیمائش کا پہلے سے سیکھا ہوا طریقہ استعمال کریں)۔ یاد رکھیں کہ ناک میں بہت مخصوص ویوفارمز ہوتے ہیں (وولز سے مختلف) کیونکہ ان میں اینٹی فارمینٹ کی مخصوص شکلیں ہوتی ہیں (تعدد کے گیلے ہوئے بینڈ) اور فارمینٹ ٹرانزیشن۔ جب آپ پیمائش کر لیں تو درج ذیل سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں:

1. کیا ناک میں کوئی منظم پیٹرن موجود ہیں؟
2. کیا بیان کی تمام جگہوں کے لیے یکساں فریکوئنسی والا کوئی فارمینٹ ہے؟
3. کیا کوئی ایسا فارمینٹ ہے جس کا طول و عرض دوسرے ناکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے؟
4. کیا آپ ایک طرف ناک اور دوسری طرف [a] کے درمیان کوئی مجموعی فرق دیکھتے ہیں؟

موضوع-791: گلائڈز اور ان کی شکلیں۔

گلائڈز سونورنٹ (حرف نما) آوازیں بھی ہیں کیونکہ ان کے ایک جیسے پیٹرن ہوتے ہیں (فارمینٹ ہوتے ہیں)۔ ہماری ریکارڈ شدہ فائل سے پڑھیں اور گلائڈز کے لیے آوازوں کے درمیان سے پہلے تین فارمینٹس (F1، F2 اور F3) لیں (دونوں کے لیے /w اور /z اور ان کے صوتی ارتباط کو دریافت کریں۔ ان آوازوں کے مرکز [w] اور [z] کا درمیانی نقطہ) کا احتیاط سے فیصلہ کریں۔ تجزیہ کریں کہ سر اور ناک کے ساتھ گلائڈز کی ساخت کتنی ملتی جلتی ہے۔ F1، F2، F3 کی نشاندہی کرنے کے لیے لکیریں کھینچیں اور سر کے ساتھ موازنہ کریں۔ جب آپ کام کر لیں تو درج ذیل سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں: 1. ہر گلائڈز کس سر سے مشابہت رکھتا ہے؟

2. کیا شکلوں کے درمیان کوئی فرق ہے، یعنی دو گلائڈز میں سے ٹرانزیشن کے درمیان؟
3. آپ کے خیال میں ان اختلافات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے (تفصیل کے لحاظ سے)؟

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

- صوتی فونیکس لیب مینول کا باب 4 (لیب 4) (سونیا برڈ اور کیان وانگ کے ذریعہ تیار کردہ وکٹوریہ یونیورسٹی)

سبق-04

SPRAAT-V کا استعمال

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

صوتی کے لحاظ سے 'روکنے والے' کی وضاحت کریں۔

• صوتی طور پر اسٹاپس، فریکٹیو اور افریکٹیو کی خصوصیات کو پہچانیں اور ان کا تجزیہ کریں۔

موضوع-891: سپیکٹروگراف پر آواز دینا بند کریں۔

اسٹاپس میں آواز دینے کے تین اہم صوتی ارتباط ہیں: صوتی بار، VOT اور پچھلے سر کی مدت۔ /a/، /aba/، /ata/، /ada/، /aph a/ اور /ath a/ کو ریکارڈ کریں اور فائل میں موجود ہر ایک اسٹاپ کے لیے، درج ذیل ہدایات کے مطابق تین پیمائشیں لیں: آواز یا سٹاپ کی خصوصیات کو دریافت کر کے وائس بار۔ ہم بیان کی جگہ سے متعلق خصوصیات کو بھی تلاش کر سکتے ہیں (غیر بلیبل کے مقابلے میں /p/ یا /b/ کے لیے کوئی بھی بائبل خصوصیت)۔ پچھلے سروں کی مدت بھی چیک کریں۔ آواز کی موجودگی کو نوٹ کریں۔ اب درج ذیل سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں:

1. کیا آپ وائس بار دیکھتے ہیں؟ اگر صوتی بار بالکل موجود ہے، تو کیا یہ بند ہونے کی مدت تک قائم رہتا ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ دور ہو سکتا ہے؟

2. کیا آپ بیان کی جگہ سے متعلق خصوصیات کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ ان پر تبصرہ کریں۔

3. پچھلے حرف کی مدت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ آواز سے متاثر ہوتا ہے؟

موضوع-991: آواز شروع ہونے کے وقت کی پیمائش (VOT)

اسٹاپس کے صوتی ارتباط کا ایک اور پہلو VOT ہے جو آواز شدہ +آواز کے بغیر aspirates + سٹاپ آوازوں کی خصوصیت ہے اور VOT کا حساب لگانے کے لیے بہت آسان اقدامات ہیں۔ ریکارڈ /a/، /aba/، /ata/، /ada/، /aph a/ اور /ath a/ اپنی سٹاپ آوازوں کے ذریعے زوم ان کریں تاکہ آپ سٹاپ کی آوازوں کے پیٹرن کا تجزیہ کر سکیں اور VOT کی تین اقسام (منفی، صفر اور مثبت) میں فرق تلاش کر سکیں۔ ہر سٹاپ کے ووٹ کی پیمائش کریں اور آواز والے/بے آواز ہم منصبوں (p/b، t/d، k/g) کا موازنہ کریں۔ اسی طرح زوم ان کریں تاکہ آپ سٹاپ بندش کو واضح طور پر دیکھ سکیں جس کے بعد حرف کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ سٹاپ بند ہونے کے اختتام (ریلیز برسٹ کا آغاز) اور مندرجہ ذیل سر میں آواز کے آغاز کے درمیان وقت کی پیمائش کر سکتے ہیں (ویوفارم میں باقاعدہ پچ کی دھڑکنوں کا آغاز)۔ یہ آواز شروع ہونے کا وقت یا VOT ہے۔

ایک بار جب آپ کام کر لیں، درج ذیل سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں:

1. آواز والے اور بے آواز سٹاپ میں VOT کس طرح مختلف ہے اور آپ اس کے لیے کیا واضح وضاحت لے سکتے ہیں؟

2. مندرجہ ذیل کی آواز کے لحاظ سے پچھلے حرف کی مدت کیسے مختلف ہوتی ہے

consonant

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

- صوتی فونیکس لیب مینول کا باب 5 (لیب 5) (جو سونیا برڈ اور کیان وانگ نے تیار کیا ہے)
وکٹوریہ یونیورسٹی)

P&P میں مطالعہ کے مزید شعبے

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

P&P • میں حالیہ تحقیقی رجحانات اور مستقبل کے تحقیقی شعبوں کو جانیں۔

موضوع-002: P&P ریسرچ ای ایل ٹی کے حصے کے طور پر

صوتیات اور صوتیات پاکستانی تناظر میں تحقیق کے لیے ایک بہت ہی ممکنہ علاقہ ہے۔ اطلاقی صوتیات میں، بہت سے شعبوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، پاکستانی انگریزی سیکھنے والوں کو درپیش مسائل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی سیکھنے والوں کے تلفظ کے مسائل ایک ممکنہ علاقہ ہے جس کے ذریعے پاکستانی طلباء کو درپیش مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نیز، محققین پاکستانی انگریزی کی خصوصیات کو ان کی صوتیاتی خصوصیات کی بنیاد پر دریافت اور دستاویز کر سکتے ہیں تاکہ پاکستانی انگریزی کی مختلف قسم کو پہچانا جاسکے۔ دیگر مسائل والے علاقوں میں یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں: سیگمنٹل اور سپرا سیگمنٹل خصوصیات (جیسے تناؤ کی جگہ کا تعین، انٹونیشن پیٹرن اور پاکستانی سیکھنے والوں کی طرف سے انگریزی الفاظ کی نحو اور ری سلیبیکیشن۔ متضاد تجزیہ (انگریزی صوتیات اور پاکستان کی علاقائی زبانوں کے ساؤنڈ سسٹم کے درمیان) پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو) کو بھی محققین انجام دے سکتے ہیں۔ ہم دوسری زبان کے حصول کے نقطہ نظر سے کنسوننٹ کلسٹرز اور بین لسانی صوتیات کو تلاش کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ اطلاقی لسانیات کے حصے کے طور پر ELT پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ انگریزی کی پاکستانی اقسام (اس کے کارپورا کی ترقی، معیاری قسم (RP) سے انحراف، اس کی مخصوص خصوصیات وغیرہ) پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، IPA کے وسائل اور پاکستانی تناظر میں ELT پر ان کے اطلاق کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

موضوع-102: P&P ریسرچ میں موجودہ رجحانات

اس کورس کے طلباء کے لیے صوتیات اور صوتیات پر تحقیق میں کچھ موجودہ رجحانات (ELT) کے علاوہ کی نشاندہی کرنے کا بھی یہ مناسب وقت ہے۔ پاکستان کی علاقائی زبانیں بھی دستاویزی اور مطالعہ کی جا سکتی ہیں۔ اس تناظر میں، پاکستانی محققین اپنا کام بین الاقوامی معتبر جرائد جیسے کیمبرج یونیورسٹی کے IPA جرنل میں (آوازوں پر IPA -عکاسیوں پر) شائع کروا سکتے ہیں۔ پاکستانی علاقائی زبانیں امیر لسانی خطوں کا حصہ ہیں۔ (ہمالیہ بندوکش (HKH) خطہ، لسانی اور ثقافتی لحاظ سے دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک) علاقائی اور ٹائیپولوجیکل لسانیات کے شعبوں میں تحقیق کے لیے بہت ممکنہ علاقہ ہو سکتا ہے (لسانی خصوصیات کی وضاحت لسانی اعتبار سے کراس)۔ پاکستانی علاقائی زبانوں پر کام کرتے ہوئے، کوئی بھی بین الاقوامی تنظیموں (مثلاً خطرے سے دوچار زبانوں کے لیے تنظیم اور یونیسکو) سے فنڈنگ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔

موضوع-202: مخصوص خصوصیات

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقے ہیں جن کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مخصوص خصوصیات کا مطالعہ آوازوں کے صوتیاتی مطالعہ کے حصے کے طور پر کیا جا سکتا ہے (اطلاق شدہ صوتیات میں)۔ اس طرح کے مطالعے سے انگریزی تلفظ کی خصوصیات کے بارے میں حقائق دریافت ہوں گے (اور یقیناً دوسری زبانوں کی آوازوں کے بارے میں)۔ ساؤنڈ سسٹم کے اس پہلو پر کام کرتے ہوئے، صوتیاتی تجزیہ (نظریاتی) میں

مختلف خصوصیات کے مجموعے کے طور پر فونیم کی تفصیل (مثال کے طور پر، / d / بطور فونیم اور اس کی خصوصیات - البوولر، سٹاپ، آواز، زبانی اور مرکزی) بائری (-) ترتیب میں جو صوتیات کا ایک اہم جزو ہے۔ مزید برآں، خصوصیت کے تجزیے میں ELT (انگلش لینگویج ٹیچنگ لرننگ پوائنٹ آف ویو) کے حصے کے طور پر ہدف کی زبان کے پہلو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیں خصوصیت کے تجزیہ کے لیے تین اصولوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے: متضاد فنکشن (یہ کیسے مختلف ہے)، وضاحتی فنکشن (یہ کیا ہے) اور درجہ بندی فنکشن (آوازوں کی وسیع تر کلاسوں پر مبنی)۔ فیچرز کا مزید مطالعہ لینگویج یونیورسٹیز کے ایک حصے کے طور پر کیا جا سکتا ہے اور پھر زبان کے مخصوص ذیلی سیٹ کے طور پر ان کا کردار۔

موضوع-302: تجرباتی صوتیات

تجرباتی صوتیات اور صوتیات میں، آوازوں کے مطالعے میں مختلف جدید ترین تجرباتی تکنیکیں اور کمپیوٹر سافٹ ویئر شامل ہیں جو احتیاط سے ڈیزائن کیے گئے لیبارٹری تجربات کے تحت استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سادہ صوتیات سے آگے بڑھ کر جدید ترین ٹکنالوجی کے اطلاق کا ایک اہم پہلو ہے اور انسانی کلام کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو دریافت کرنے کے لیے جدید ترین صوتیاتی لیبر میں کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، سوالات جیسے کہ 'تقریر کیسے تیار اور پروسیس کی جاتی ہے؟' تجرباتی صوتیات کا مرکز ہیں (تجرباتی صوتیات کے آغاز کے طور پر تقریری سلسلہ کو دریافت کریں جیسا کہ پیٹر روچ نے باب 20 میں ذکر کیا ہے)۔ تجرباتی صوتیات کے تحت تازہ ترین رجحانات میں تقریر کی تیاری اور پروسیسنگ میں دماغی افعال شامل ہیں (جدید ترین آلات کا استعمال کرتے ہوئے) - بہت سے خصوصی آلات جیسے ایکس رے تکنیک، تقریر کی غلطیاں، اعصابی لسانیات اور کمپیوٹر کے ذریعے ہونے والی پیش رفت سے متعلق موضوعات - تقریر کے تجزیہ اور ترکیب

موضوع-402: مختلف قسم کا مطالعہ

انگریزی کی اقسام (یا اس مقصد کے لیے بہت سی دوسری بڑی زبانیں جیسے اردو، پنجابی اور پشتو) کو بھی صوتیات اور صوتیات کے شعبے میں تحقیق کے ممکنہ شعبوں کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے مطالعے میں مضامین کی زبانوں کے لہجے (قسموں) کے درمیان موازنہ اور تضادات (مماثلتیں اور فرق) شامل ہوں گے - مثلاً صوتی اور صوتیاتی سطحوں پر فرق اور مختلف اقسام میں طبقاتی اور سپراسگمنٹل خصوصیات کا مطالعہ۔ انگریزی کے لہجوں کے درمیان فرق پر پہلے ہی اس کورس میں مختلف عنوانات (جیسے انگریزی کے دوسرے لہجوں میں حرف) کے تحت بات کی جا چکی ہے۔ اسی طرح، انگریزی بولیيات کو پہلے ہی متعدد مطالعات کے ذریعے دریافت کیا جا چکا ہے جس میں جغرافیائی اختلافات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے (انگریزی کی مختلف شکلوں کی پہچان میں - یا انگریزی)۔ اب ڈیٹا اکٹھا کرنے کی بہت سی مشہور تکنیکیں ہیں جو فیلڈ لسانیات میں استعمال ہوتی ہیں (جیسے انگریزی اقسام کی سماجی لسانیات) جیسے تغیرات کا نمونہ۔ فیلڈ ورکرز کو خاص طور پر ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے اور ان کی مہارت کو اقسام کے مطالعے سے متعلق بڑے پیمانے پر مطالعے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھئے:

-اضافی پڑھنے والی کتاب کا باب 20 (انگریزی صوتیات اور صوتیات - ایک عملی کورس بذریعہ پیٹر روچ)

صوتیات اور صوتیات کی پیڈاگوگی

اس سیکشن کے اختتام پر، طلباء اس قابل ہو جائیں گے:

• پاکستانی طلباء کو P&P کی تعلیم کے بہترین طریقہ کی شناخت کریں۔

موضوع-502: ELT اور P&P کے درمیان تعلق

اس کورس میں صوتیات اور صوتیات کے اساتذہ کے لیے بہت سے اہم تدریسی اثرات ہیں۔ صوتیات اور صوتیات انگریزی زبان کی تدریس (ELT) کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ELT کی تعلیم میں صوتیات اور صوتیات کی تعلیم کو مزید مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے، اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انگریزی کے تلفظ سے متعلق اپنی مہارتوں پر کام کریں اور اپنے طالب علموں کو موضوع سے متعلق حساس بنائیں۔ وہ صوتیاتی متضاد تجزیہ (CA) کو انجام دینے کے لیے اپنے خود سے شروع کردہ طریقہ کار کا استعمال کر سکتے ہیں ان کی مادری زبانیں اور انگریزی) ان کی مہارتوں کو بڑھانے اور اپنی تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے طبقاتی اور اعلیٰ سطح پر۔ ان سے TESOL بوم پیچ (آن لائن دستیاب) سے فونولوجی پر مبنی ELT سرگرمیوں میں حصہ لینے اور پاکستان کے بائو ایجوکیشن کمیشن (HEC) کے انگلش لینگویج ٹیچنگ ریفارمز (ELTR) پروجیکٹس میں حصہ لینے اور ان کے زیر اہتمام اور سپانسر کردہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی توقع ہے۔ برٹش کونسل پاکستان۔ طلباء سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سوشل گروپس اور آن لائن سیکھنے کے مواقع کے ذریعے ان پلیٹ فارمز کا حصہ بنیں گے۔

موضوع-602: متعلقہ مواد تیار کرنا

صوتیات اور صوتیات کی تعلیم کے لیے متعلقہ مواد تیار کرنا انگریزی زبان کے خواہشمند اساتذہ کے لیے ایک اہم کام ہے۔ اپنے سیاق و سباق میں ELT سرگرمیوں کی مخصوص ضروریات کو یاد رکھیں اور مختلف ذرائع (جیسے برٹش کونسل اور دیگر اساتذہ کے وسائل کے مراکز) سے آن لائن دستیاب پہلے سے تیار شدہ مواد کو دریافت کریں۔ تاہم، آپ کو اپنا مواد تیار کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے (جیسا کہ خاص طور پر آپ کے طلباء کے لیے ضروری ہے)۔ مثال کے طور پر، آپ انگریزی سیکھنے والوں کو تلفظ کی تعلیم سے متعلق اپنا مواد تیار کر سکتے ہیں۔ آپ کلاس روم میں لغات (مثالی طور پر صوتی لغات) کے استعمال پر طلباء کو شامل کر کے IPA - متن سے متعلق مواد کو شامل کر سکتے ہیں - آڈیو (سننے) پر مبنی سرگرمیوں کی نقل۔

فلمیں اور دستاویزی فلمیں (جیسے - CNN - BBC نیشنل جیوگرافک چینلز سے) بھی تلفظ کی تعلیم کے لیے بہت مؤثر وسائل کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ آخر میں، حقیقی زندگی کا مواد (سننے کے لیے) اور روزمرہ کی زبان سے تحریری تعامل بھی زبردست نتائج دے سکتا ہے۔ مادی ترقی کا مرکز ہمیشہ طلباء کی مہارت کی سطح کو بڑھانا ہونا چاہیے۔

موضوع-702: ELT کے لیے کلاس روم ریسرچ کا انعقاد

صوتیات اور صوتیات کی تدریس کے ایک حصے کے طور پر، اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عملی تحقیق کے لیے جائیں جو اہم تدریسی مضمرات کے ساتھ ELT کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس تناظر میں ایکشن ریسرچ کا مطلب ہے ELT انسٹرکٹرز کو درپیش مسائل پر توجہ مرکوز کرنا اور ان کی تلاش کرنا

تحقیق کے ذریعے حل۔ چونکہ پاکستان میں انگریزی زبان سیکھنے والوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے آپ اپنے کلاس روم میں اپنی تحقیق کی منصوبہ بندی کرنے کے بہت سے طریقے تلاش کر سکتے ہیں (مثال کے طور پر، مسائل کا حل، آپ کی کورس کی کتابوں کے علاوہ، ناول اور ڈرامے)۔ یاد رکھیں کہ کلاس روم (ایکشن) کی تحقیق ہمیشہ مسائل (مثال کے طور پر تدریس سے متعلق) حل کرنے پر مبنی ہوتی ہے اور اس طرح کے مطالعے زیادہ تر اساتذہ خود کرتے ہیں۔ چونکہ وہ میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اساتذہ اور سیکھنے والوں کو درپیش مسائل سے بخوبی واقف ہوں گے۔ لہذا، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے ذریعے مستند مسائل اور ان کے حل کی منصوبہ بندی کریں۔

موضوع-802: تحقیق کو اساتذہ تک قابل رسائی بنانا

اچھے اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فعال محققین ہوں گے اور اس لیے وہ دنیا بھر میں تازہ ترین تحقیقوں اور تدریسی طریقہ کار کے بارے میں خود کو اپ ڈیٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ اساتذہ کے لیے یہ ایک تعلیمی چیلنج بھی ہے کہ وہ ELT ماہرین (ان کے اپنے سیاق و سباق میں اور بین الاقوامی سطح پر) کے لیے تدریسی اور تکنیکی چیلنجوں کو تلاش کر کے خود کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر، ٹاسک بیسڈ لرننگ اینڈ ٹیچنگ (TBLT) کے پہلوؤں کو دوسری زبان کے حصول (SLA) کے لیے ایک سنہری طریقہ کے طور پر پاکستانی تناظر میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اگر ELT پریکٹیشنرز کے ذریعے دریافت کیا جائے۔ اساتذہ تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر اور انہیں تحقیقی مطالعہ پڑھنا چاہیے اور ان کے مسائل اور حل تلاش کرنے کے لیے تحقیق کرنا چاہیے۔ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اساتذہ کے ڈائجسٹ اور جریدے پڑھتے رہیں اور تدریسی انجمنوں کے ذریعے آن لائن مباحثوں میں حصہ لیں۔

موضوع-902: ایکشن ریسرچ کی سہولت

جیسا کہ پہلے ہی زیر بحث آیا، اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عملی تحقیق میں سہولت فراہم کریں گے جو ان کے اپنے پیشے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور نتیجہ خیز ہے۔ مثال کے طور پر، صوتیاتی تقریر کی غلطیوں کی صوتیات اگر اساتذہ کے ذریعہ دریافت کی جائیں اور ان کا اشتراک کیا جائے (اپنے طرز عمل کی چھان بین کر کے) تعلیمی حلقوں میں (ELT - SLA) کی تحقیق) میں بہت مثبت بحث کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح، سیکھنے والوں کی کارکردگی اور ترقی جیسے موضوعات (مثال کے طور پر، اچھے بولنے والے کیا کرتے ہیں؟) اساتذہ کی برادری کے لیے مفید نتائج دے سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد، اساتذہ (اور طلباء کے اساتذہ) سے پڑھنے/سننے کے مسائل، انگریزی پڑھنے کی حکمت عملی (مثلاً، پرائمری اسکولوں میں) - (اور ان کی تاثیر)، تلفظ پر اثر اور بہت کچھ سے متعلق کارروائی کی تحقیق میں سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ صوتیاتی نظریہ کے شعبوں میں تحقیق اور صوتیاتی، ٹائپولوجیکل اور وسیع تر مضمرات کے ساتھ وضاحت کو بھی صوتیات اور صوتیات کی مخصوص کارروائی کی تحقیق میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

اس سیکشن پر مزید پڑھنے:

آن لائن ذرائع: <http://slideplayer.com/slide/6183258/> 10210572/

<http://slideplayer.com/slide/>